

정책연구 2024-26

기후변화 대응을 위한 NBI(Nature-Balanced Innovation) 활성화 방안

A Study on the Introduction of NBI(Nature-Balanced
Innovation) to Balance Maximizing Innovation-Driven Growth
and Minimizing Climate Change Risks

손수정 · 강민지 · 김승현 · 김은주 · 김종선 · 오승환 · 우청원

내 부 저 자

연구책임자
연구참여자

손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김종선 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원
김은주 | 과학기술정책연구원 책임연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 책임연구위원

외 부 저 자

오승환 | 경상국립대학교 교수
우청원 | 국립창원대학교 교수

자 문 위 원

김호석 | 한국환경연구원 선임연구위원
김준범 | University of Technology of Troyes 교수

정책연구 2024-26

기후변화 대응을 위한 NBI(Nature-Balanced Innovation) 활성화 방안

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-971-8 93300

비매품

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP20XXXXXXX)

| 목 차 |

국문요약	i
------------	---

영문요약	I
------------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 혁신의 이중성	1
2. 기후변화 대응과 혁신의 균형	3
제2절 연구의 구조 및 전개	6

제2장 NBI(Nature-Balanced Innovation) 프레임으로 진입 ..8
--

제1절 NbS(Nature-based Solution)의 시작과 전개	8
1. NbS의 도입과 의미	8
2. NbS의 전개와 특징	13
제2절 NBI의 도입과 의미	27
1. NBI의 도입과 의미	27
2. NBI의 전개와 특징	34

제3장 NBI 관점의 국가 접근	38
-------------------------	----

제1절 유럽의 접근	38
1. 기후변화 대응을 위한 접근	38
2. NBI 관점의 기후변화 접근	48
제2절 미국의 접근	53
1. 기후변화 대응을 위한 접근	53
2. NBI 관점의 기후변화 접근	62

제4장 NBI 관점의 분석 접근66

제1절 국내 NBI관련 영향평가 현황	66
1. 환경영향평가(Environmental Assessment)	66
2. 건강영향평가(Health Impact Assessment, 'HIA')	74
3. 기후변화영향평가(Korean Climate Change Assessment)	77
4. 기술영향평가(Technology Assessment)	80
제2절 데이터 기반 국내 NBI 환경 분석	85
1. 분석 개요	85
2. 국가연구개발 관점에서 바라본 NBI 현황	86
3. 기업혁신 관점에서 바라본 NBI 현황	96
4. 소결	103

제5장 NBI 관점의 사례 접근105

제1절 산업혁신 사례	105
1. 선박연료 변화와 탄소중립	105
2. 자동차산업의 기술혁신 사례	107
3. 국내 화학산업의 대응 사례	113
제2절 도시혁신 사례	118
1. 이탈리아 타란토(Taranto) 지역 사례	118
2. 개도국 사례: 방글라데시 다카	125
3. 시사점	132

제6장 기후변화 대응을 위한 NBI 접근 제언 및 시사점134

제1절 정책제언	134
1. 시스템과 기술 단위 Woven 기획	134
2. NBI 접근 기술 진단	136
3. NBI Co-Fund 조성	137
4. 글로벌 Co-NBI Partnership 결성	138

제2절 시사점	139
참고문헌	143

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1 Introduction	1
1. Background and Necessity of the Study	1
2. Structure and Development of the Study	6
Chapter 2 Transition to the NBI Framework	8
1. The Beginning and Development of NbS	8
2. Introduction and Significance of NBI	27
Chapter 3 National Approaches from the NBI Perspective	38
1. European Approach	38
2. American Approach	53
Chapter 4 Analytical Approach from the NBI Perspective	66
1. Technology Impact Assessment	66
2. Data-Based Analysis	85
Chapter 5 Case Studies from the NBI Perspective	105
1. Industrial Innovation Cases	105
2. Urban Innovation Cases	118
Chapter 6 Recommendations and Implications for NBI Approaches to Climate Change Response	134
1. Policy Recommendations	134
2. Implications	139
References	143

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구의 구조	7
〈표 2-1〉 NbS 도입 및 주요 전개	10
〈표 2-2〉 NbS와 관련된 기후변화 대응, 생물다양성, 지속가능 성장에 대한 글로벌 논의 전개	11
〈표 2-3〉 주요국 별 NbS 정책 추진 동향	21
〈표 2-4〉 NbS에 대한 시점별 및 주체별 관점의 전개	24
〈표 2-5〉 자연변화 유형별 영향	29
〈표 2-6〉 TNFD의 recommended disclosures	30
〈표 3-1〉 유럽의 NbS 사례들	47
〈표 3-2〉 NbS 관련 법 주요 내용	57
〈표 3-3〉 미국의 주요 NbS 전략 및 가이드라인	59
〈표 3-4〉 기존 기후변화대응모델과 NbS R&I 접근 비교	64
〈표 4-1〉 환경영향평가의 대상	68
〈표 4-2〉 기후영향평가 평가대상	78
〈표 4-3〉 기술영향평가 대상기술	82
〈표 4-4〉 기술영향평가 구성: 합성생물학 사례	82
〈표 4-5〉 분석개요	85
〈표 4-6〉 NBI 관련 과제식별을 위한 키워드	87
〈표 4-7〉 연도별 NBI 관련 과제 현황	88
〈표 4-8〉 과제수행주체별 NBI 관련 과제 현황	92
〈표 4-9〉 2023년도 과제수행주체별 NBI 관련 과제 현황	93
〈표 4-10〉 부처명 통합 방식	94
〈표 4-11〉 부처별 NBI 관련 과제 현황	95
〈표 4-12〉 2023년도 부처별 NBI 관련 과제 현황	95
〈표 4-13〉 기후변화 관련 기업 활동에 영향을 미치는 요소	98
〈표 4-14〉 기업규모별 요소별 중요도	98

〈표 4-15〉 자사 환경편의 발생 혁신 도입 여부	99
〈표 4-16〉 자사 환경편의 발생 혁신의 환경보호 기여도	100
〈표 4-17〉 최종수요자 환경편의 발생 혁신 도입 여부	101
〈표 4-18〉 최종수요자 환경편의 발생 혁신의 환경보호 기여도	101
〈표 4-19〉 환경편의 발생 혁신 도입 결정 요인	102
〈표 5-1〉 CNG 연료의 장점과 단점	109
〈표 5-2〉 전기 연료의 장점과 단점	111
〈표 5-3〉 수소 연료의 장점과 단점	112
〈표 5-4〉 바이오디젤 연료의 장점과 단점	112
〈표 5-5〉 신화학물질관리제도 주요 내용	113
〈표 5-6〉 방글라데시 델타 2100 및 PP2041 주요 내용	130
〈표 5-7〉 방글라데시 기후회복력을 위한 주요 국제 지원 현황	131
〈표 6-1〉 ‘Nature-’ 관점의 전개	140

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] NbS 개념의 발전과정	9
[그림 2-2] IUCN 중심 NbS 관련 거버넌스 관계도	14
[그림 2-3] EU의 NbS 프로젝트 유형	18
[그림 2-4] 현 세대와 미래 세대 간 혁신의 부가가치 순환	31
[그림 2-5] Nature-based 접근의 발현-적용-성과	32
[그림 2-6] NbS와 NBI의 영향 및 개념 관계성	33
[그림 2-7] 시스템 관점의 기후변화 대응과 산업 진흥	35
[그림 2-8] 트윈타워(Twin Tower): DeepTech-ClimateTech	36
[그림 2-9] NbS와 NBI가 지향하는 인프라의 기본 개념	37
[그림 3-1] EU Green Deal의 중점 분야들	42
[그림 3-2] IUCN이 제안한 표준분야들	44
[그림 3-3] 유럽의 NbS 프로젝트의 매년 펀딩 추세	45
[그림 3-4] 사회적 문제 해결 관점에서 유럽의 NbS 사업 분포	46
[그림 3-5] 환경 분야별 유럽의 NbS 사업 분포	46
[그림 3-6] 유럽연합 NbS 확대발전을 위한 작동 프레임	48
[그림 3-7] NbS R&I의 주요 도전들과 중요 연구 분야들	49
[그림 3-8] NbS R&I의 주요 도전들과 중요 연구 분야들	51
[그림 3-9] 기후, 형평성, 자연 및 번영을 위한 NbS 로드맵	58
[그림 3-10] 미국 연방 정부의 NbS 자원 지원 현황	61
[그림 4-1] 환경평가의 개념	67
[그림 4-2] 건강영향평가 협의 절차	75
[그림 4-3] 전략 환경영향평가/소규모 환경영향평가와 건강영향평가 비교 예시: 매립장 운영시 매립가스(LFG) 영향	77
[그림 4-4] 기후영향평가 수행절차	79
[그림 4-5] 기술영향평가 추진체계	81
[그림 4-6] 연도별 국가연구개발사업 NBI 과제 지원 현황	89

[그림 4-7] 연도별 국가연구개발사업 NBI 과제 지원 비중	90
[그림 4-8] 연도별 과제 건수 당 연구비 : NBI 과제 vs 전체 과제	91
[그림 4-9] 부처별 연구개발사업 NBI 과제 수행 현황 (NTIS 제공)	93
[그림 4-10] 한국기업혁신조사 조사표 구성 (2022년, 2023년)	97
[그림 5-1] 기술영향평가 추진체계	110
[그림 5-2] 화평법에 따른 화학물질 관리체계	114
[그림 5-3] ILVA 제철소 인근 사진 및 오염 지역 현황	121
[그림 5-4] 방글라데시의 도시화 비율(1851-2016)	127
[그림 5-5] 방글라데시-남아시아 국가들과의 오염으로 인한 사망자 비율 비교 (2015, %)	128
[그림 5-6] 다카 도시 내 침수 취약 지역과 인구 밀집도	129
[그림 6-1] NBI 우븐(WOVEN)형 R&D 프로그램(안)	135
[그림 6-2] 기후변화 위험 리스크 체크 절차	137

| 요약 |

1. 기후변화와 혁신

□ 기후변화의 위협

- 기후변화 이슈는 더 이상 환경이슈에 국한된 것이 아니며, 국가 안보 차원으로 확대 전개되는 상황
 - 따라서 대부분의 국가들은 국가 안보 차원에서 기후변화 관련 투자를 위한 당위성, 필요성을 확보하고 지속가능한 성장의 주요 축으로 인식
- WEF(World Economic Forum)는 기후 관련 위험요인들은 현 세대 뿐 아니라 향후에도 인류가 직면하는 가장 큰 위험요인으로 분류
- TNFD(2023)는 자연의 위협은 궁극적으로 인류의 경제, 사회 전반으로의 위험요인이라고 강조

□ 혁신의 이중성

- 산업혁명의 전개는 인간이 누릴 수 있는 막대한 부(wealth)를 선물했으며, 이를 위해 인간은 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석연료를 채굴하고 소비
 - 이들의 연소과정에서 배출되는 오염물질은 현재의 환경오염의 주요 원인
- 산업화 과정에서 무분별하게 활용된 산림자원은 인간의 회색(gray)인프라는 확대, 자연의 녹색(green)인프라는 급격히 감소시키는 결과를 초래
- 지속가능한 성장을 위한 혁신이 초래할 수 있는 기후변화 위험요인에 대한 인지와 대응이 혁신 과정에서 균형적으로 함께 이루어질 필요성 인식
 - 새로운 부의 창출과 성장동력 확보를 위한 도전적 R&D 전략에 있어서도 혁신으로 인한 기후변화 위협 및 기회요인 등을 확인하고 반영할 필요

- 혁신과정에서 예상되는 다양한 위협요인 때문에 성장 자원(인구, 자본, 자원 등)이 부족한 한국의 중요한 성장 동력인 혁신활동을 멈출 수는 없음
- ‘지속적인 혁신’과 ‘지속가능한 인류의 삶’ 간의 ‘균형’을 위해 혁신활동 전주기에서 예상되는 자연 회복/유지에 반(反)하는 요인(Side effect) 확인
 - 이들을 최소화하는 혁신활동을 병행하기 위한 경로 및 제도의 설계 필요

2. ‘Nature-based(자연기반)’의 이해

□ NbS(Nature-based Solution)의 도입과 의미

- 2008년 IUCN(International Union for Conservation of Nature, 세계자연보전연맹)이 세계은행(World Bank)과 함께 기후변화, 빈곤감소 등 자연보존과 동시에 글로벌 문제 해결을 위한 개념으로 제시
- 2020년대 이후부터 NbS의 개념은 더욱 확장되어, 국제 사회에서 사회적 문제 해결, 온실가스 감축 목표 달성을 위한 이행 수단, 기업 활동과 ESG 대응 전략 마련 연계 등을 위한 주요 수단으로 활용
 - 사회적 과제 해결이나 생태계 보호 및 복원, 인간과 사회에 혜택을 제공하는 방안, 글로벌 기후변화 및 자연 위기에 공동 대응하는 주요 수단
 - “다양한 사회적 문제를 자원 효율적이고 적응 가능한 방식으로 해결하고, 경제적, 사회적, 환경적 편익을 동시에 제공하도록 설계된 자연 속에서 영감을 받고 지속적으로 지원되며 자연을 사용하는 해결책”(Maes & Jacobs, 2015)
 - “사회적 문제를 효과적이고 적응적으로 해결하는 동시에, 인간의 웰빙과 생물 다양성 혜택을 제공하는 자연생태계 또는 변형된 생태계를 보호, 지속가능하게 관리 및 복원하기 위한 조치”(IUCN, 2016)
- NbS는 자연과 생태계의 보호, 관리, 회복을 통해 환경, 사회, 경제 문제를 해결하기 위한 종합적인 접근 방식

〈표 1〉 NbS와 관련된 기후변화 대응, 생물다양성, 지속가능 성장에 대한 글로벌 논의 전개

배경	main 축	주요 국제협약	관련 이니셔티브	달성 목표	실행 도구	기업 참여 (정보공개)
리우 지구환경회의 (‘92) Agenda 21 (UNCED)	기후변화 대응 (Climate Change)	UNFCCC	(‘97) 교토 의정서 (‘15) 파리협정 * (‘22) Just transition	온실가스 감축, 탄소중립	ETS, CDM, JI, REDD+, NbS 등	TCFD
	생물다양성 (Biodiversity)	CBD	(‘00) 카르타헤나 의정서 (‘08) ABS 국제레짐 마련 (‘10) 나고야 의정서 (‘21) Nature 2030 (‘22) GBF(쿤밍 몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크)	생물다양성 보존, 지속가능한 이용, 유전자원 접근 영향 최소화	PIC, MAT, ABS, NbS 등	TNFD
	지속가능 성장 (Sustainable Development)	UNCSD	(‘00) MDGs (‘04) ESG (‘12) SDG: RIO+ 20 * (‘15) The future we want (‘15) Agenda 2030	빈곤퇴치, 기후변화 대응, 경제사회발전	SDG Impact Tool, 환경경영시스템(EMS) 등	GRI

주: 그 외 국제 환경협약 : 바이오안전성에 관한 생물다양성 협약, 사막화 방지 협약, 람사르협약 등
 자료: 전문가 인터뷰¹⁾ 및 자료조사(국립생태원²⁾, 외교부³⁾ 홈페이지) 기반 연구진 작성

1) 전문가 인터뷰(2024.10.8.)

2) 국립생태원 홈페이지, <https://www.nie.re.kr/nie/main/contents.do?menuNo=200072>, 검색일: 2024.10.20.

3) 외교부 홈페이지, https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_20150/contents.do, 검색일: 2024.10.20.

<표 2> NbS에 대한 시점별 및 주체별 관점의 전개

구분		긍정적 측면	한계 측면
시점별	개념 등장 단계 (1970~1990년대)	· 도시생태계 관리, 환경에 부담을 적게 주는 개발 · 생물다양성 확보 및 자연 보존	· 부분적으로 관련 개념 확립
	본격 도입 단계 (2000년대 중후반 ~ 2010년대 중반)	· 기후변화 완화(온실가스 흡수) · 자연 회복 및 도시 회복력 증진 · 비용 효율성 및 장기 이익 제공	· 높은 초기 투자 비용 · 인식과 이해 부족
	개념 확장 단계 (2020년대 이후)	· 탄소 중립 달성에 도움 · 기후변화 적응, 생물다양성 회복 · 새로운 먹거리 및 일자리 창출 · 자연기반 기술 투자 활성화	· Green 또는 ESG 위상 · 법적, 제도적 장벽 · 지자체와의 협력 한계
주체별	정부 & 공공	· 국제 환경협약 대응 및 적극참여 · 국가 탄소중립 목표달성에 기여 · 환경 관련 프로젝트의 경제성 확보 및 일자리 창출 · 국제 프로젝트로 ODA 연계	· 관련 이니셔티브를 고려한 통합적 관점 추진 부족 · 국가별로 상이한 생태계 기능으로 선행 사례 적용 어려움 · 기존의 환경 관련 R&D 보다 많은 시간 소요 · 관심 증가에 비해 전담 예산 부족
	기업	· 기업의 사회적 책임 달성 · 새로운 사업 경로 확보 및 부수적인 이익 창출 기대 · 투자 위험과 불확실성 감소(자연 위험과 기회의 사전식별 및 관리)	· 기업 참여유인 부족(예:지자체 및 건물 온실가스 감축의무 없음) · 관련 경험 및 전문가 부족 · 도시계획 및 건설 관련 규제
	국민	· 시민 참여형 도시 및 사회문제 해결 기대 · 시민 삶의 질 개선 및 지역의 지속가능성 증대	· NbS에 대한 국민 인식 부족 · 국민이 참여 가능한 관련 프로젝트 부족

자료: 강민지·손수정(2021) 및 전문가 인터뷰, 본문 내용 종합 연구진 작성

□ NPI(Nature Positive Initiative)의 전개

- 2023년 4월 G7 정상회의에서 경제를 위해 노력해야하며, 이를 정책에 반영해 TNFD (Taskforce for Nature related Financial Disclosure, 자연관련 재무 정보 공시 프레임워크)를 활성화 하고 NbS 투자 확대의 필요를 선언

- 2023년 9월 6일 글로벌 연합 ‘Nature Positive Initiative’는 27개의 주요 자연 보전 기관, 연구소, 기업 및 금융 연합 중심으로 출범
- 2030년까지 생물다양성 손실을 중단하고 회복시키는 ‘자연 긍정적(2050년까지 완전한 자연 회복을 이루는 것)’ 목표 설정

□ NBIS(Nature-Balanced Innovation system)의 전개

- NBIS 주요 요소는 다양한 이해관계자 협력 네트워크, 지속가능성에 중점을 둔 규제와 정책, 지역의 구조와 특성을 담는 솔루션 등
- NBIS는 도시생태계의 전환을 위한 접근으로써, 혁신 자체 보다는 NbS 적용을 통한 도시 재생을 위한 시스템 구축을 강조
- NbS는 적용 가능한 기술이나 요소에 중점을 두는데 반해, NBIS는 관련 제도와 환경 조성에 중점
- 따라서, NBIS는 자연기반솔루션이 시스템내에 원활하게 확산하고 정착할 수 있도록 유도하는 것

〈표 3〉 ‘Nature-’ 관점의 전개

개념	용어	핵심어	지향점	중점 대상	핵심 주체	비용 부담
NbS	Nature-based Solution	Nature	자연회복, 생태계복원, 지속가능성	자연, 도시	기존 세대	현 세대
NPI	Nature-Positive Initiative	Nature	자연(생물다양성) 회복	자연	기존 세대	현 세대
NBIS	Nature-based Innovation System	Nature	도시생태계 전환	도시	기존 세대	현 세대
NbI ⁴⁾	Nature-based Infrastructure	Nature	자연친화적 인프라, 친환경 서비스	자연, 도시	기존 세대	현 세대
NBI	Nature-Balanced Innovation	Innovation	혁신성장과 자연의 균형	혁신, R&I	현 세대	현 세대

자료: 연구진 정리

4) United Nations Environment Programme(2023), "NATURE-BASED INFRASTRUCTURE"

3. NBI(Nature-Balanced Innovation) 개념 및 특징

□ 산업화와 기후변화

- 증기기관을 동력으로 한 산업혁명은 또 다른 기계들의 등장 및 산업 시스템의 근간을 이루었으며, 도시화를 가속화
 - 도시 중심의 혁신은 부(wealth) 축적 및 또 다른 대규모 혁신과 산업 성장을 가능하게 했으며, 그에 따른 자연인프라 축소, 환경오염물질배출 감소
- 지속적인 혁신활동과 그에 따른 산업의 성장은 기후변화라는 위기에 직면하게 하면서, 인류의 지속가능한 삶을 위협하는 상황
- 산업화 과정에서 무분별하게 남용된 자연자원과 확산된 오염물질은 현 세대에게 기후변화 위협에 따른 비용 부담을 야기

□ NBI의 필요

- NBI는 특정 기술 중심의 혁신활동이 동반하는 기후변화 위협요인을 확인하고, 위협 최소화를 위해 필요한 기술개발 활동을 병행하기 위한 과정
 - 이는 해당 기술 기반의 기업/산업 성장 뿐 아니라 기후변화 대응 기후기술 분야 기업 및 산업의 동반성장을 기대

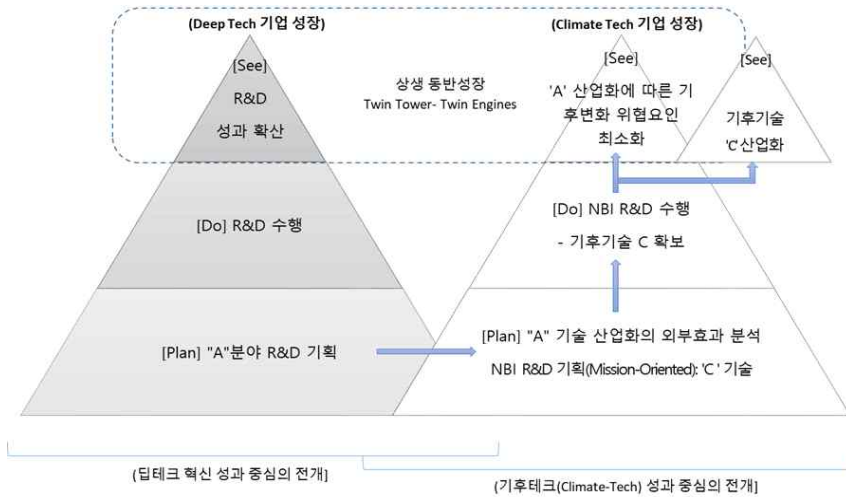
[NBI Nature-Balanced Innovation] 건강한 자연을 통해 얻는 ‘인류의 삶(life)과 안전’, 지속적인 혁신을 통해 얻는 ‘인류의 부(wealth)와 성장’이라는 두 개의 축을 동시에 구현하기 위해, 혁신성장 과정에서 훼손 가능한 자연으로의 위협요인을 최소화함으로써, 성장동력과 자연유지 간의 균형을 찾는 활동

□ NBI의 경로

- ‘혁신 기반 성장 동력 확보’와 ‘기후변화 대응’ 간 균형을 찾기 위한 경로

- 특정 기술이 설정되고 해당 기술을 위한 R&D 기획시 해당 기술 기반 제품 또는 서비스의 확산을 통해 예상되는 잠재적 기후변화 위험요인을 확인
- 이러한 부정적 외부영향의 저감, 완화에 필요한 기술개발(기후기술)을 동시에 진행할 수 있도록 제도화하는 것

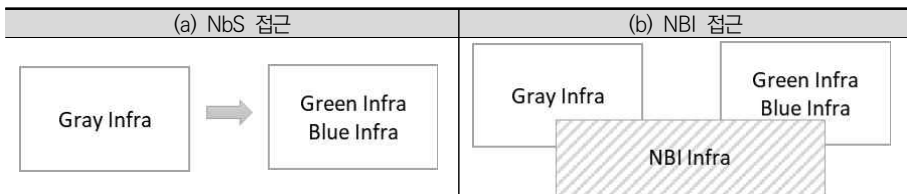
[그림 1] 트윈타워(Twin Tower): DeepTech-ClimateTech



자료: 연구진 작성

- NBI는 지속가능한 혁신성장을 위한 실효성 확보를 위해, 그레이-블루-그린 등 다양한 형태의 인프라 간 균형과 조화를 추구

[그림 2] NbS와 NBI가 지향하는 인프라의 기본 개념



자료: 연구진 작성

4. NBI 관점의 접근

가. 국가 차원의 접근

□ 유럽의 접근

- NbS에 대해 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 2015년에 공식적으로 정의*하고, 생물다양성 보존 및 자원 효율성 증대를 강조
 - * 자연에서 영감을 받거나 자연의 혜택을 활용해 다기능 생태계 서비스를 제공
- 유럽연합은 현재 NbS 개념을 European Green Deal 달성의 중요한 방법론으로 활용하고자 노력
 - ① 유럽 정책수준에서 NbS에 대한 Framework Conditions 강화, ② NbS 혁신자(Innovator)의 커뮤니티 개발, ③ 증거기반과 지식 제공, ④ 발전된 모델의 개발, 흡수, 확대, ⑤ 국제 R&D 아젠다 속에 NbS의 주류화
- NBI와 연계 가능성은 유럽연합의 호라이즌 유럽의 전략계획 2021-2024 수립과정에서 그린딜 전환과 같은 정책들의 우선순위에 설정한 것으로 확인

□ 미국의 접근

- 미국 정부는 최근 NbS의 잠재력을 인정하고, 이를 확대하기 위해 다양한 정책과 프로그램을 도입
 - 미국의 주요 NbS 전략은 기후 변화 대응, 생태계 회복력 강화, 사회적 형평성 증진을 목표로 다양한 접근을 시행
- NbS 정책은 기반시설투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA)과 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)에 근거
 - * IIJA는 NbS를 포함한 기후 회복력 향상을 위해 87억 달러 지원을 명시, IRA는 NbS를 포함한 기후 완화 및 적응 전략에 대규모 투자를 제공

- 바이든 행정부는 행정 명령 14072를 통해 NbS를 국가 우선 과제로 삼고, 관련 연방 기관의 자금 지원 확대와 정책 업데이트를 지시
- 특히, 미국의 NbS 전략은 다양한 연방 부처/기관 간 협업을 촉진하여 정책의 일관성을 강화
- 청정에너지 시스템과 NbS R&I를 결합하여 혁신관점의 NbS 적용을 위한 기후 회복력과 지역사회 생태계 회복력을 강화하는 접근을 제시

나. 평가 차원의 접근

- NBI는 기본적으로 관련 기술이 야기할 것으로 예상되는 기후변화 영향요인의 확인/추정을 전제로 함
- 기술에 의한 환경으로의 영향 평가의 경우 환경영향평가, 건강영향평가, 기후변화 영향평가, 기술영향평가 등이 수행
 - 환경영향평가는 환경으로의 긍정적/부정적 영향을 종합적으로 본다는 관점에서 NBI의 범주에 가장 적합한 평가체계
- NBI 관점에서 기술의 기후영향요인평가는 기후에 대한 부정적 영향요인을 대체 또는 완화하기 위해 필요한 기후기술 확보를 위한 R&D 기획에 필요

다. 정부 R&D의 접근

- NTIS에서 추출한 다양한 과제 정보를 바탕으로 국가연구개발사업에서의 잠재적 NBI 접근 가능 과제 현황을 분석
- 2002년 이후 NBI 관점의 접근 가능 과제는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 총 지원금 또한 꾸준히 증가하고 있는 추세

<표 4> 연도별 NBI 접근 가능한 관련 과제 현황

단위: 건, 억원

구분	NBI 과제		전체 과제		NBI 과제 비중	
	과제수	총연구비	과제수	총연구비	과제수	총연구비
2002	452	1,254	22,921	46,984	1.97%	2.67%
2003	560	2,179	25,794	49,036	2.17%	4.44%
2004	496	2,123	26,514	59,847	1.87%	3.55%
2005	1,154	4,718	30,425	77,904	3.79%	6.06%
2006	918	3,667	31,967	87,639	2.87%	4.18%
2007	958	3,730	33,125	95,745	2.89%	3.90%
2008	775	3,405	37,449	109,936	2.07%	3.10%
2009	1,606	7,151	39,471	124,000	4.07%	5.77%
2010	1,952	10,526	39,179	137,000	4.98%	7.68%
2011	2,091	11,732	41,619	149,000	5.02%	7.87%
2012	2,355	12,023	49,948	159,000	4.71%	7.56%
2013	2,143	11,704	50,865	169,000	4.21%	6.93%
2014	2,151	11,408	53,493	176,395	4.02%	6.47%
2015	2,065	11,172	54,433	188,747	3.79%	5.92%
2016	2,039	11,114	54,827	190,044	3.72%	5.85%
2017	2,267	11,533	61,280	193,927	3.70%	5.95%
2018	2,402	13,840	63,697	197,759	3.77%	7.00%
2019	2,638	10,048	70,327	206,254	3.75%	4.87%
2020	2,636	10,839	73,501	238,803	3.59%	4.54%
2021	2,988	12,997	74,745	265,791	4.00%	4.89%
2022	3,563	15,593	76,052	286,782	4.68%	5.44%
2023	3,172	16,837	-	-	-	-

주1: 전체 과제 관련 수치는 KISTEP의 연도별 '국가연구개발사업 조사분석 보고서'를 참조하였음
주2: 2023년도 전체 과제 관련 수치는 '2024년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서'가 미발간되어 산출 불가

- 다만, 2002년 이후 NBI 관련 과제수나 연구비는 증가하고 있으나, 전체 국가연구개발사업 내에서 NBI 과제가 차지하는 비중은 감소하는 추세
- * 과제수의 경우 대학이 전체의 약 48.6%, 다음은 중소기업(22.3%), 출연연(14.21%)의 순
 - * 총연구비의 경우 출연연이 전체의 32.9%, 다음은 중소기업(19.6%), 대학(18.7%), 대기업(11.3%)의 순
 - * 부처별로 보면, 과기부, 산업부, 중기부, 교육부 등을 중심으로 전개

〈표 5〉 2023년도 부처별 NBI 관련 과제 현황

단위: 건, 억원

구분	과제수		총연구비		건당 연구비
	건수	비중	금액	비중	
과기부	1,128	35.6%	3,604	21.4%	3.2
교육부	373	11.8%	555	3.3%	1.5
농림부	147	4.6%	570	3.4%	3.9
산업부	482	15.2%	7,701	45.7%	16.0
중기부	437	13.8%	794	4.7%	1.8
환경부	113	3.6%	688	4.1%	6.1
기타	492	15.5%	2,926	17.4%	5.9
계	3,172	100.0%	16,837	100.0%	5.3

자료: 연구진 작성

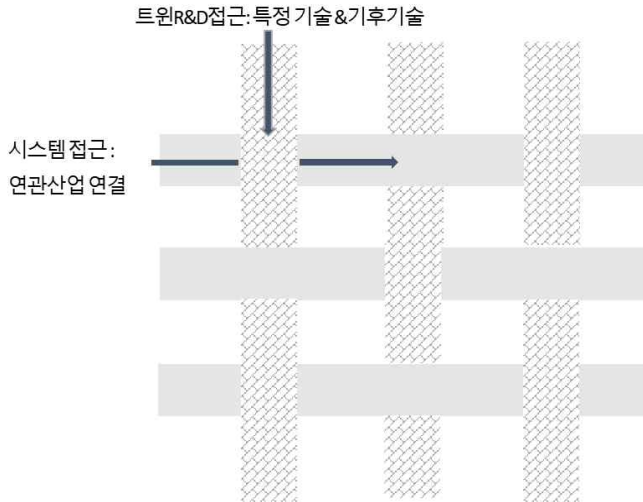
- 현재 국내 NBI 관련 인식은 2010년 이후 지속적으로 감소하고 있고, 기업들 역시 NBI 관련 중요성을 낮게 인지하는 상황
 - 장기적인 관점에서 혁신 자체에 NBI 개념을 내재화시켜 모든 혁신주체들이 혁신 활동을 수행함에 있어서 자발적으로 환경영향을 반영하도록 유도 필요

5. 기후변화 대응을 위한 NBI 접근 제언

□ 시스템과 기술 단위 Woven 기획

- 전후방 도메인을 잇는 시스템 접근과 전략기술과 기후기술의 결합에 의한 트윈 R&D 접근을 연결하는 이중 복합구조 설계
 - EC(2023)는 ‘주거지-에너지 공급-모빌리티-식량-물-사회적 관계’ 등 분야간 시스템을 잇는 구조에서 기후중립 상태로의 접근을 통해, 기후중립과 경제사회적 성장을 제안

[그림 3] NBI 우븐(WOVEN)형 R&D 프로그램(안)



자료: 연구진 작성

□ NBI 접근 기술 진단

- 전략기술 R&D 기획서를 기반으로 관련 기술의 활용 과정에서 발생 가능한 기후 위험요인의 리스트를 작성하고, 스크리닝을 통해 리스크 정도 구분
 - 기후위험요인이 확인된 분야에 대해 최종 트윈R&D 프로그램으로 적용하고 기후기술 확보를 위한 R&D를 진행
- 이러한 과정은 전략기술 선정 과정에서 시행하는 것을 의무화하고, 부처가 전략 기술 제출하는 시점에서 해당 기술별 기후기술 제안서를 함께 제출

□ NBI Co-Fund 조성

- 딥테크-기후테크 연계 펀드(Deep Tech-Climate Tech Co-Fund)를 통해 딥테크-기후테크 연계 개발을 견인
 - 과학기술정보통신부, 산업부, 환경부 공동 펀드로 최종 시장의 기후변화 요인

확인하고, 대응함으로써 궁극적으로 지속가능한 시장 성장을 견인

- 동시에 글로벌 기후변화 협약(글로벌기후변화협약(UNFCCC), 교토의정서(Kyoto Protocol), 파리 협정(Paris Agreement) 등)의 이행

* 독일의 DTCF(Deep Tech & Climate Fonds)은 장기 성장 경로상에 있는 딥테크 기업과 기후테크 기업들을 지원(향후 몇 년 간 전체 투자 규모는 10억 유로를 넘어설 것으로 예상)

□ 글로벌 Co-NBI Partnership 결성

- NBI 프로젝트는 도전적 주제, 인류의 난제 관점에서 접근이 필요한 과제에 대해 적극적으로 수행 가능하도록 평가와 계획을 수행할 필요
- 특히 이를 위해 글로벌 관련 주체들(산업계, 투자계, 연구계, 공공, 시민사회 등) 간의 공동의 프로그램으로 추진이 필요
- 이 과정에서 혁신 역량이 낮으나, 혁신성장의 니즈가 강한 개도국의 혁신 산업 환경 조성을 위한 프로젝트에 협력형 NBI 관점의 접근이 필요
- 이는 해당 분야 혁신을 통해 해당 지역의 기후변화 요인에 부정적 영향을 최소화하기 위한 협력적 시도

Summary

A Study on the Introduction of NBI(Nature-Balanced Innovation) to Balance Maximizing Innovation-Driven Growth and Minimizing Climate Change Risks

- **Project Leader : Soo J. Sohn**
- **Participants : Minji Kang · Seunghyun Kim · Eun Joo Kim · Jongseon Kim · Seunghwan Oh · Chungwon Woo**

Climate change is no longer limited to being an environmental issue; it has expanded into a matter of national security. Consequently, most countries recognize the justification and necessity of climate-related investments as a national security imperative and regard them as a key pillar of sustainable growth. The World Economic Forum (WEF) has classified climate-related risks as the greatest threats not only for the present generation but also for future humanity. Similarly, the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD, 2023) emphasizes that threats to nature ultimately pose risks to the economy and society as a whole. In this context, climate change has emerged as the greatest challenge humanity must overcome in our time.

In discussing the severity of climate change, we must understand the dual nature of innovation. The Industrial Revolution brought immense wealth to humanity, made possible through the extraction and consumption of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. However, the pollutants emitted during the combustion of these fuels became the primary cause of today's environmental pollution. In other words, the indiscriminate exploitation of forest resources during industrialization led to the expansion of human 'gray' infrastructure while drastically reducing natural 'green' infrastructure, resulting in nature's warnings that now threaten us. Therefore, recognizing and addressing the climate change risks that innovation may bring must be balanced alongside the innovation process to achieve sustainable growth.

In pursuing a bold R&I strategy to create new wealth and secure growth

drivers, it is essential to identify and incorporate the risks and opportunities related to climate change that arise from innovation. However, the various risks anticipated in the innovation process cannot justify halting innovation activities, which are a critical growth driver for Korea, a country with limited growth resources such as population, capital, and natural resources. Instead of abandoning innovation, this is a pivotal moment to focus on reducing risks while continuing innovation efforts. In other words, to strike a 'balance' between 'sustained innovation' and 'sustainable human life,' it is necessary to identify the factors in the innovation lifecycle that counteract the restoration and preservation of nature (side effects) and design pathways and systems to minimize these impacts while advancing innovation activities.

The necessity of a nature-based approach extends beyond traditional environmental movements and is emphasized in the concept of Nature-based Solutions (NbS), introduced in 2008 by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) in collaboration with the World Bank. NbS was proposed as a way to simultaneously address global challenges such as climate change and poverty reduction while preserving nature. Since the 2020s, the concept of NbS has expanded further and is now widely used by the international community as a key tool for solving social issues, achieving greenhouse gas reduction targets, and aligning corporate activities with ESG strategies.

Additionally, the Nature Positive Initiative (NPI), led by major conservation organizations, research institutes, corporations, and financial alliances, has set a 'nature positive' goal to halt and reverse biodiversity loss by 2030. The Nature-based Innovation System (NBIS) introduces solutions that encompass collaborative stakeholder networks, regulations and policies focused on sustainability, and approaches that consider local structures and characteristics. NBIS, as an approach to urban ecosystem transformation, prioritizes system-building for urban regeneration through the application of NbS rather than focusing solely on innovation itself.

This study bridges the connection between nature and innovation. The current climate change crisis is not the result of a single shock at a specific point in time but rather the cumulative outcome of centuries of economic growth. The

Industrial Revolution, powered by the steam engine, laid the foundation for modern industrial systems and spurred urbanization, leading to the emergence of numerous other machines and innovations.

The results of many innovative activities enabled wealth accumulation and further large-scale innovation and industrial growth. However, this progress came at the cost of environmental impacts, including the reduction of natural infrastructure and the emission of pollutants, which now confront us as the climate change crisis or threat. In other words, the indiscriminate exploitation of natural resources and the spread of pollutants throughout the continuous process of innovation and industrial growth have imposed the burden of climate change-related costs on the current generation.

Therefore, this study proposes the concept of Nature-Balanced Innovation (NBI) as a framework to identify the climate change risks associated with technology-driven innovation activities and to simultaneously advance the technological developments needed to mitigate these risks. This approach not only facilitates the growth of companies and industries based on specific technologies but also promotes the co-development of climate technology sectors that address climate change challenges.

NBI represents a pathway to balance 'innovation-driven growth' with 'climate change mitigation.' When a specific technology is identified, the R&D planning process should include an assessment of potential climate change risks arising from the diffusion of products or services based on that technology. Simultaneously, it is essential to institutionalize the development of climate technologies aimed at reducing or mitigating such negative externalities. This dual-track approach ensures that innovation and sustainability progress hand in hand.

[NBI Nature-Balanced Innovation] "Activities aimed at achieving a balance between 'life and safety for humanity' derived from a healthy natural environment and 'wealth and growth for humanity' attained through continuous innovation, by minimizing threats to nature that may be compromised during the process of innovation-driven growth."

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 혁신의 이중성

WEF(World Economic Forum)은 기후 관련 위험요인들은 현 세대 뿐 아니라 향후에도 인류가 직면하는 가장 큰 위험요인으로 분류하고 있다⁵⁾. 정부, 기업, 개인 모두에게 자연은 더 이상 무임으로 향유 가능한 누림의 혜택을 주는 대상이 아니라 자연과 관련된 영향, 위험, 기회 등을 전략적으로 관리하기 위한 비용을 고려해야 하는 대상이라는 인식의 필요를 강조하는 것이다. TNFD(2023a)는 인류의 사회, 경제, 금융 시스템 전반이 결과적으로는 자연과 연결되어있어, 자연의 위험은 궁극적으로 인류의 경제, 사회 전반으로의 위협요인이라고 강조하다. CNA(2023), Goodman&Baudu(2023) 등은 기후변화가 경제사회환경 전반에 대한 위협승수(threat multiplier)로서 가능하며, 특정 국가 뿐 아니라 국제사회 전반의 안보를 위협하는 요인으로 작동할 것이라고 경고 한다⁶⁾⁷⁾. 미국 해군분석센터(CNA, Center for Naval Analysis)에 따르면 위협승수(threat multiplier) 효과를 갖는 기후변화에 따른 가용 자원으로의 충격, 절대적 희소성은 분쟁을 증폭시키게 되고 이는 생존을 유지하는 균형을 파괴함에 따른 생존 자체의 불가능이라는 위험을 일으킨다⁸⁾. 이와 같이 자연훼손, 기후변화, 그에 따른 인간 삶에 대한 위협의 심각성을 경고하는 많은 논의들이 진행되고 있다.

1970년 이후 이러한 심각성에 대한 인식은 환경운동의 관점에서 환경적 건전성 회복을 위한 정비 노력에서 시작되었다. 이후 2000년대 후반 증거기반 복원과 관리, 후속 정책 연계 등의 이론적 배경으로 자연기반솔루션(NbS, Nature-based Solution)이라는 개념이 등장한다. 세계자연보전연맹(IUCN, International Union for Conservation

5) TNFD(2023a)

6) Goodman & Baudu(2023)

7) CNA(2023)

8) 루퍼트 러셀(2023), pp. 272-273.

of Nature)이 중심이 되어 세계은행과 함께 관련 개념을 확산 및 발전시키고 있다. 2022년 기후변화협약(UNFCCC) 당사국 총회 COP27과 쿤밍-몬트리올 세계생물다양성체계(GBF, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) 등은 기후 변화 공동 대응을 위해 NbS의 적극적 활용을 강조한다. 이후 2023년 4월 G7 정상회의에서는 Nature Positive 경제를 위한 노력으로 NbS에 대한 투자 확대와 이를 담는 TNFD(Taskforce for Nature related Financial Disclosure)를 선언한다. 더 나아가 Nature4Climate(2022)에 따르면, 현재 약 44조 달러의 경제적 가치가 자연에 의존하고 있으며, NbS 관련 공공 및 자본 흐름은 연간 약 1,330억 달러 수준에 이르는 것으로 보고하고 있다.

이러한 전개에 있어서 기후변화 이슈는 더 이상 환경이슈에 국한된 것이 아니며, 국가 안보 차원으로 확대되었다. 따라서 대부분의 국가들은 국가 안보 차원에서 기후 변화 관련 투자를 위한 당위성, 필요성을 확보하고 지속가능한 성장의 주요 축으로 인식하게 되었다. 여기서 우리가 주목하고자 하는 것은 지속가능한 성장의 주요 축으로 기능하는 혁신활동이다. 우리가 현재 직면하는 기후변화를 야기한 자연훼손의 이면에는 인간의 경제 규모 확대, 성장을 위해 무분별하게 남용되어온 자연이 있으며, 이것이 곧 심각한 훼손 상태와 현재의 위기 상태를 초래한 것이다. 지난 산업혁명의 전개는 인간이 누릴 수 있는 막대한 부(wealth)를 선물했으며, 이를 위해 인간은 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석연료를 채굴하고 소비했으며, 이들의 연소과정에서 배출되는 오염물질은 현재의 환경오염의 주요 원인으로 평가되고 있다. 또한 그 과정에서 산업 인프라 구축을 위해 무분별하게 활용된 산림자원은 인간의 회색(gray)인프라는 확대했을지 몰라도, 자연의 녹색(green)인프라는 급격히 감소시키는 결과를 초래했다. 더 나아가 디지털전환(digital transformation, DX)의 주요 동력으로 평가되는 빅데이터 기반의 혁신은 열 발생 및 냉각을 위해 필요로 하는 에너지 소비 등의 문제를 가져오고 있으며, 친환경에너지원으로 일컬어지는 대체에너지원들이 낳은 또 다른 형태의 기후변화 요인에 대한 문제 인식이 제기되고 있다. 또한 첨단화된 다양한 형태의 기기/장비들은 이들의 폐기물 누적과 그 처리과정에서 발생하는 기후변화 위협요인에 대한 문제인식이 제기되고 있다. 즉, 혁신이 반복되면서 혁신과 함께 동반되는

또는 혁신의 외부효과로 발생하는 기후변화 위협요인들이 있다는 것이다. 물론 이러한 위협요인을 대체하기 위한 솔루션이 전면적인 그린인프라의 전환을 의미하는 것은 아니다. Anderson, et al.(2022)은 NbS(Nature-based Solution)를 활용한 재해위험 감소 방안에 대한 대중의 선호도 분석을 시행했다. 이들에 따르면, 전통적인 회색 인프라(댐, 제방 등)와 달리 NbS는 녹색인프라 중심의 지속가능성, 위협요인의 감소 등을 위한 접근을 시도한다. 이러한 설정 하에 스코틀랜드, 핀란드, 그리스 등 세 지역을 대상으로 하는 설문조사결과 극단적인 한 방향의 선택보다는 회색과 녹색 인프라의 조화를 위한 하이브리드 솔루션을 선호하는 것으로 나타났다.

이들의 선호는 본 연구가 갖는 연구질문과도 맞닿아 있다. 즉 본 연구는 지속가능한 성장을 위해 추진되는 다양한 형태의 혁신이 초래할 수 있는 기후변화 위협요인에 대한 인지와 대응이 혁신 과정에서 함께 균형적으로 이루어질 필요가 있다는 것을 강조하고자 한다. 지속가능하고 포괄적인 경제성장을 위한 엔진으로서 기능하는 산업전략에 있어서 기후변화와 같은 도전에 대응하기 위해 새로운 미션, 즉 탄소중립과 같이 기후변화에 산업이 어떻게 대응하고 적응할 것인가에 대한 투자와 혁신 논의가 필요한 것처럼⁹⁾ 새로운 부의 창출과 미래 성장동력 확보를 위한 도전적 R&I 전략에 있어서도 혁신으로 인한 기후변화 위협요인 및 기회요인 등을 확인하고 이를 반영하는 R&D 수행의 필요성을 강조하고자 한다. 이것이 곧 기후변화 경고, 탄소중립 압박에 대한 혁신의 순효과와 긍정적 외부효과(externality, external effect)를 확대할 수 있는 경로가 될 것이다.

2. 기후변화 대응과 혁신의 균형

EC(2023)은 R&I 영역이 단순히 기술적 성과를 넘어, 기후 중립 목표를 효과적으로 지원할 수 있는지를 확인하고, 주력해야 하는 영역을 선별하고, 2050년까지 기후 중립 달성을 위한 R&I 방향성을 설계한다. 이에 따르면, 기후중립 관점에서 150개 이상의 R&I 영역을 분석하고, 이를 통해 솔루션 체계 17개를 제안한다. 특히 기술적

9) Mazzucato, Doyle & von Burgsdorff(2024)

타당성, 경제적 타당성, 기후완화 가능성 뿐 아니라 사회적 관점의 솔루션 분석 결과, ‘이동성-건설환경-에너지’, ‘산업-탄소제거 및 포집’, ‘농업-탄소제거’ 등의 3개 핵심 영역을 제시하고, 이들 중 고위험 및 고영향 영역은 정부 지원 영역으로 식별하였다. 특히 기후 관련 기술개발을 위한 글로벌 파트너십 형성을 강조한다. EU는 2024년 6월 유럽의회 선거를 실시하였으며, 이를 통해 의회의 정치그룹 구조의 변화를 가져왔다. 이러한 변화는 유럽의 기존 기후변화 관련 대응에 변화가 있을 것이라는 전망도 있으나, 전반의 틀은 유지될 것이다. 다만 하나의 특징으로 제기되고 있는 것은 기후변화 대응과 산업정책이다. 산업 관련 기후변화 대응을 위한 규제대응 관점보다는 기후변화 대응과 산업경쟁력 강화의 균형을 통해 일자리 창출 등 성장을 위한 노력이 가속화될 것이라는 것이다. 특히 유럽의회 선거에서 다수당을 차지한 유럽국민당(EPP)은 ‘산업경쟁력을 감안한 환경정책’이라는 정책기조를 강조하였다¹⁰⁾.

이처럼 기후변화 대응을 산업 밸류체인 내에서 함께 고려해야 하며, 이러한 접근이 그린화로의 전환을 통한 접근이 아니라 기후위험으로의 외부효과를 최소화하기 위한 균형의 관점에서 접근하고 있음을 알 수 있다. 루퍼트 러셀(2023)은 기후변화의 물리적 영향을 막기 위해 사용하지 않은 화석연료를 땅속에 두도록 하는 것은 결과적으로 ‘성공이 곧 실패’가 되는 역설이라고 주장한다¹¹⁾. ‘성공이 곧 실패’라는 역설은 혁신 기반 성장이라는 성공이 궁극적으로 기후변화를 가속화한다면 동일하게 적용 가능할 것이다. 즉 혁신 기반 성장의 틀에서도 기후변화 요인을 최소화하고자 하는 접근을 본 연구는 NBI(Nature-Balanced Innovation)로 설정하고자 한다.

NBI가 갖는 기본 개념의 정립은 지속적인 혁신성장을 위한 R&D가 확대되고, 보다 첨단 기술을 확보하기 위한 국가별 경쟁, 해당 경쟁력 중심으로 국가 위상을 갖추고자 하는 기술패권 중심의 전개는 기후변화에 대한 어떤 고려를 갖는 것이 적절한가에서 출발한다. 예를 들어, 기후변화 대응 중요성이 확대됨과 동시에 디지털화에 따른 ‘데이터 경제’ 가속화, 데이터 처리 규모 및 사용 전력량의 급격한 증가와 서버에 발생하는 ‘열’ 증가 등은 궁극적으로 자연을 위협하는 것으로 알려져 있다. 국내의 경우로 한정 하더라도 수도권 데이터센터는 축구장 12개 면적, 수십만 대 서버 가동을 위해 냉방하지

10) 강유덕(2024)

11) 루퍼트 러셀(2023), p. 292.

않으면 5분 만에 40도 이상 과열되며, 24도 수준 유지를 위해 냉방장치 가동에 소비되는 전력은 4인가구 6천 세대 전력 소비량의 40%로 추정된다. 이러한 데이터센터가 현재 한국은 2024년 기준 153개이나, 미국 5,381개, 독일 521개, 영국 514개, 중국 449개 등에 비교해서 상대적으로 낮은 수준으로 평가되고 있어¹²⁾, 향후 지속적인 확대가 예상된다. 이 경우 관련 에너지 확보, 발생하는 열에 대한 처리 이슈 등은 기후변화 요인과 연동해서 어떤 대응 조치가 필요한가에 대한 논의가 함께 이뤄져야 한다.

중요한 것은 이러한 혁신과정에서 예상되는 다양한 위협요인 때문에 성장 자원(인구, 자본, 자원 등)이 부족한 한국의 중요한 성장 동력인 혁신활동을 멈출수는 없다는 것이다. 결국 ‘지속적인 혁신’과 ‘지속가능한 인류의 삶’ 간의 ‘균형’을 위해 혁신활동 전주기에서 예상되는 자연 회복/유지에 반(反)하는 요인(Side effect) 추정하고, 이들을 최소화하는 혁신활동을 병행하기 위한 경로 및 제도의 설계가 필요한 것이다.

[연구질문]	
[기본질문]	혁신 성장을 위한 ‘혁신동력의 확보’와 인류의 삶 안정성을 위한 ‘기후변화 대응’간의 균형을 위해, 기존 R&D 기획 과정에 추가적으로 고려해야 하는 NBI의 적용 방안은 무엇인가?
[정책질문]	기후변화 대응과 혁신 성장 간의 최적의 균형상태 유지를 위해 고려해야하는 ‘자연 친화적인 혁신정책’은 무엇인가?

12) <https://www.hankyung.com/article/2024081163491>, 검색일 2024.11.1.

제2절 연구의 구조 및 전개

본 연구는 ‘기후변화’라는 충격의 시작을 산업화와 도시화에 따른 자연생태계 파괴, 순환경제의 불연속성에서 기인한다고 설정하였다. 따라서 현 시점에서 지속되고 있는 혁신과 그에 따른 기존 산업 및 신산업의 성장은 또 다른 기후변화 요인을 가중 시키게 되며, 이는 지난 산업화와 도시화에 따른 기후변화라는 비용을 현 세대가 직면하는 것과 마찬가지로, 현재의 혁신활동의 산업 및 도시로의 영향이 미래 세대의 또 다른 비용으로 작용한다는 것이다. 따라서 양질의 일자리 창출과 유지, 경제적 부가가치의 창출, 그에 따른 윤택한 삶의 유지 등을 위해 필요한 혁신 활동의 최대화와 그러한 혁신 활동에 따라 야기되는 기후변화 위협요인의 최소화 간의 균형을 찾기 위한 노력이 필요하다는 관점을 갖는다. 따라서 혁신활동의 긍정적 영향(부 wealth의 구현) 최대화와 혁신활동의 부정적 영향(기후변화의 위협) 최소화를 실현하는 균형적 정책을 위한 방안을 찾고자 한다.

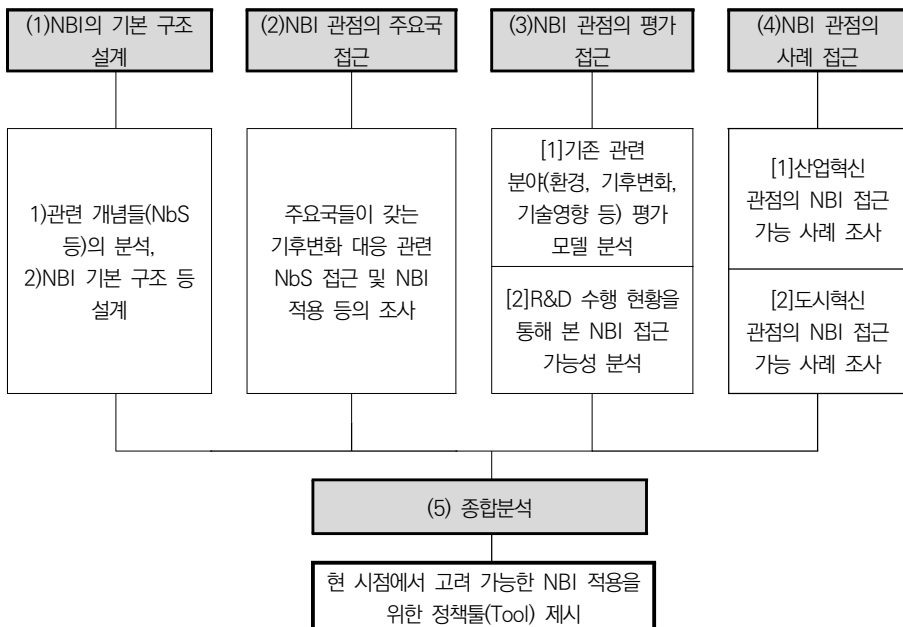
이를 위해 우선은 인류의 경제·사회적 안정적 활동을 위협하는 자연생태계 파괴의 해법을 찾고자 하는 NbS(Nature-based Solution)의 도입 배경 및 전개, 특징 등에서 해당 주제의 접근 방안을 확인해보았다. 관련해서 기존의 연구보고서, 국제적 논의 등을 통해 해당 주제의 전개 방향을 확인했다. 이는 혁신활동의 관점에서 NbS, NPI(Nature-positive Initiative), Nbi(Nature-based Infrastructure), NBIS(Nature-based Innovation System) 등으로 적용 범주 및 기대 목표에 따라 개념이 다양하게 전개되고 있다. 특히 이러한 전개에서 국제기구를 중심으로 현재 이슈가 되는 주요 쟁점들을 확인하였다.

다음은 이렇게 정리된 쟁점들을 기반으로 지속가능한 혁신 성장을 필요로 하는 현 세대가 수행하는 혁신활동에 따른 기후변화 위협 요인을 낮추기 위한 우리의 모델을 설계하였다. 기존 강민자손수정(2021), 손수정·강민자·김은주(2024) 등이 설정한 NBI(Nature-Based Innovation) 개념을 기반으로 관련 주체들의 이해와 견해를 확인하는 과정을 진행하였다. 이 과정에서 기존에 정립되어 있는 ‘자연기반(Nature-based)’의 해석이 ‘자연의 회복, 복원’ 등을 중점으로 전개되면서 본 연구가

제시하고자 하는 ‘자연으로의 위협을 최소화’하는 혁신 활동의 전개, 즉 혁신 성장과 자연 유지 간의 균형, 혁신 활동 최대화와 기후변화 위협 최소화 간의 최적의 솔루션을 찾고자 하는 경로 탐색과 해석의 혼돈을 일으킬 수 있음을 확인하였다. 따라서 연구진이 제기하는 NBI 용어를 본 연구의 취지에 부합하도록 기존 Nature-Based Innovation에서 Nature-Balanced Innovation으로 수정하여 제기하였다.

이러한 틀에서 기존의 관련 개념들의 전개, 국제사회의 논의 및 관련 사업 등을 확인하였다. 또한 혁신 활동에 있어서 예측되는 기후변화 위협 요인을 확인하기 위한 방안 검토를 위해 관련 영향 평가 모델들을 확인하였다. 또한 관련 이슈의 전개 사례를 확인하고자, 기존의 NbS 관점에서 전개되어온 산업 및 도시 혁신 사례를 확인하고, 이들이 갖는 NBI 관점의 시사점을 확인하였다. 이러한 전개를 통해 궁극적으로 현재 시점에서 우리가 제안할 수 있는 초기단계 NBI 정책 제언을 제시하고, 향후 NBI에 대한 지속적인 관심과 연구의 필요성을 강조하고 있다.

〈표 1-1〉 연구의 구조



| 제2장 | NBI(Nature-Balanced Innovation) 프레임으로 진입

제1절 NbS(Nature-based Solution)의 시작과 전개

1. NbS의 도입과 의미

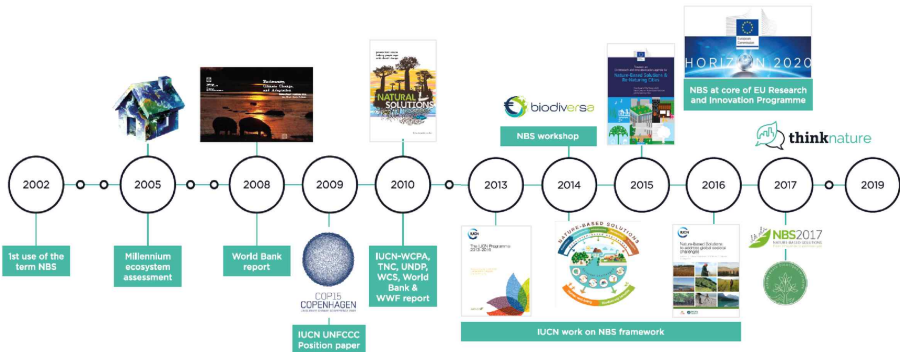
가. NbS 도입 배경

자연회복과 관련된 개념은 1970년대부터 등장하기 시작했다. 1970년대 환경 및 생태계 서비스라는 개념이 현대 과학 문헌에서 자리 잡기 시작하여, 자연회복을 위한 환경 정비 등의 노력이 시작되었다. 특히 1987년 WCED(World Commission on Environment and Development)에서는 ESSD(Environmentally Sound and Sustainable Development)라는 ‘환경적으로 건전하고 지속가능한 개발’을 강조했으며, 1992년 리우환경회의의 Agenda 21을 통해 ESSD 개념을 본격적으로 채택하게 되었다. 이처럼 1990년대에는 인간과 자연 사이의 관계를 문서화하고 이해하기 위해 보다 체계적인 접근 방식이 필요하다는 인식이 확산되었다(IUCN, 2016; 강민자·손수정, 2021).

2000년대 중후반에 들어 본격적으로 NbS 개념이 도입되었다. 2005년 Millennium Ecosystem 평가에서 이러한 인식이 증가하여 생태계 보전, 복원 및 지속가능한 관리를 촉진하는 동시에 증가하는 수요를 고려한 후속 정책을 위한 강력한 증거기반을 제시했다. 이후 NbS(Nature-based Solution, 자연기반 솔루션)라는 용어가 등장했다. 2008년 IUCN(International Union for Conservation of Nature, 세계자연보전연맹)이 세계은행(World Bank)과 함께 기후변화, 빈곤감소 등 자연보존과 동시에 글로벌 문제 해결을 위한 관련 개념을 제시(World Bank Report)했고, 2009년 UNFCCC COP15(IUCN UNFCCC position paper)에서 기후변화 영향을 줄이고 기후변화 적응 및 종 다양성 보호를 위해 NbS 개념을 적극적으로 제시했다.

또한 2010년 Natural Solutions Report, 2013년 IUCN 보고서, 2014년 BiodivERsA 워크숍 등에서 NbS가 언급되었고, 2015년 생물다양성협약(CBD) 및 Post-2020 글로벌 생물다양성 프레임워크(GBF) 비전 달성을 위한 가장 강력한 도구로 NbS가 제시되었다(IUCN, 2016; 강민자손수정, 2021).

[그림 2-1] NbS 개념의 발전과정



자료: Think Nature(2020), pp. 26-27.

2020년대 이후부터 NbS의 개념은 더욱 확장되었다. 국제 사회에서는 NbS를 사회적 문제 해결, 온실가스 감축 목표 달성을 위한 이행 수단, 기업 활동과 ESG 대응 전략 마련 연계 등을 위한 주요 수단으로 활용하고 있다. NbS는 사회적 과제 해결이나 생태계 보호 및 복원뿐만 아니라 인간과 사회에 혜택을 제공하는 방안으로서 제시되었다(강민자손수정, 2021). 특히 글로벌 기후변화 및 자연 위기에 공동 대응하기 위한 주요 수단으로 주목받고 있다. 파리기후변화 협정(Paris Agreement, 2015)의 이행을 위해 각국이 제출해야 하는 국가온실가스 감축목표(NDC, Nationally Determined Contribution, 이하 파리협정)에서도 NbS를 주요 이행수단으로 포함 할 수 있도록 권장하였다(손수정·강민자·김은주, 2024).

최근에는 기후위기와 자연위기를 동시에 해결하려는 국제적 흐름이 형성되었으며, 2022년 개최된 두 개의 회의가 이를 잘 보여준다. 먼저 기후변화협약(UNFCCC) 당사국 총회(COP 27)에서 기후변화와 생물다양성 위기에 공동으로 대처하기 위해 NbS를

적극적으로 활용할 것을 결정문에 명시했다. 또한 2022년 12월 쿤밍-몬트리올 세계 생물다양성체계(GBF, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)는 자연 분야에서 파리협정과 같은 역할을 하게 되었다. 이 체계는 다양한 생태계 서비스의 복구 및 향상을 위해 NbS의 활용을 강조했다. 이러한 흐름에 따라 2023년 4월 G7 정상회의에서는 네이처 포지티브(Nature Positive) 경제를 위해 노력해야하며, 이를 정책에 반영해 TNFD(Taskforce for Nature related Financial Disclosure, 자연관련 재무정보 공시 프레임워크)를 활성화 하고 NbS에 대한 투자 확대가 필요하다고 선언했다. 동년 9월 TNFD는 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosure, 기후관련 공시권고)와 동일한 수준의 권고를 발표했다. 이에 따라 금융권을 포함한 기업들은 자연과 생태계 서비스에 미치는 부정적 영향, 관련 위기 분석 등을 통한 기업의 ESG 대응 전략, 체계, 실적을 공개해야 한다는 요구를 받게 되었다. 더불어 이러한 목표를 달성하기 위한 중요한 수단으로 NbS를 적극적으로 활용해야 함을 강조했다(오일영 외, 2024).

<표 2-1> NbS 도입 및 주요 전개

단계	시기	주요 전개
개념 등장 단계	1970~1990년대	· 자연 회복을 위한 공동의 노력 시작 · ESSD 등 자연친화적 지속가능한 개발 관련 용어 사용 · 인간과 자연 사이의 관계를 문서화 하고 체계적 접근 필요성 인식
▼		
본격 도입 단계	2000년대 중후반 ~ 2010년대 중반	· 지속가능한 자연 관리 촉진 및 수요 고려 · IUCN과 World Bank 중심 NbS 개념 적극 제시 · 생물다양성 비전 달성을 위한 가장 강력한 도구로 NbS 제시
▼		
개념 확장 단계	2020년대 이후	· 사회적 문제 해결, 온실가스 감축 목표 달성, 기업활동과 ESG 대응 전략 마련 등을 위한 주요 수단으로 활용 · 파리협정에 따른 국가온실가스감축목표 제출시 NbS를 주요 이행수단으로 포함 · 쿤밍-몬트리올 세계생물다양성체계에 따라 기업의 TNFD 추진 권고 확정 및 NbS 활용

자료: 본문 내용 기반 연구진 정리

<표 2-2> NbS와 관련된 기후변화 대응, 생물다양성, 지속가능 성장에 대한 글로벌 논의 전개

배경	main 축	주요 국제협약	관련 이니셔티브	달성 목표	실행 도구	기업 참여 (정보공개)
리우 지구환경회의 (‘92) Agenda 21 (UNCED)	기후변화 대응 (Climate Change)	UNFCCC	(‘97) 교토 의정서 (‘15) 파리협정 * (‘22) Just transition	온실가스 감축, 탄소중립	ETS, CDM, JI, REDD+, NbS 등	TCFD
	생물다양성 (Biodiversity)	CBD	(‘00) 카르타헤나 의정서 (‘08) ABS 국제레짐 마련 (‘10) 나고야 의정서 (‘21) Nature 2030 (‘22) GBF(쿤밍 몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크)	생물다양성 보존, 지속가능한 이용, 유전자원 접근 영향 최소화	PIC, MAT, ABS, NbS 등	TNFD
	지속가능 성장 (Sustainable Development)	UNCSD	(‘00) MDGs (‘04) ESG (‘12) SDG: RIO+ 20 * (‘15) The future we want (‘15) Agenda 2030	빈곤퇴치, 기후변화 대응, 경제사회발전	SDG Impact Tool, 환경경영시스템(EMS) 등	GRI

주: 그 외 국제 환경협약 : 바이오안전성에 관한 생물다양성 협약, 사막화 방지 협약, 람사르협약 등
 자료: 전문가 인터뷰¹³⁾ 및 자료조사(국립생태원¹⁴⁾, 외교부¹⁵⁾ 홈페이지) 기반 연구진 작성

13) 전문가 인터뷰(2024.10.8.)

14) 국립생태원, <https://www.nie.re.kr/nie/main/contents.do?menuNo=200072>, 검색일: 2024.10.20.

15) 외교부, https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_20150/contents.do, 검색일: 2024.10.20.

나. NbS가 갖는 의미

NbS의 의미는 크게 자연회복과 지속가능성장 측면에서 살펴 볼 수 있겠다. IUCN에서는 NbS를 “사회적 문제를 효과적이고 적응적으로 해결하는 동시에, 인간의 웰빙과 생물다양성 혜택을 제공하는 자연생태계 또는 변형된 생태계를 보호, 지속가능하게 관리 및 복원하기 위한 조치”라고 정의했다(IUCN, 2016: 5). 또한 EC는 “다양한 사회적 문제를 자원 효율적이고 적응 가능한 방식으로 해결하고, 경제적, 사회적, 환경적 편익을 동시에 제공하도록 설계된 자연 속에서 영감을 받고 지속적으로 지원되며 자연을 사용하는 해결책(living solution)”으로 정의했다(Maes & Jacobs, 2015; IUCN, 2016: 5 재인용). 이처럼 NbS는 인간이 훼손한 자연생태계를 회복하고 생물다양성을 보존하기 위해 문제해결과 실행력에 중점을 둔 수단이라고 할 수 있다.

또한 NbS는 기후위기와 자연위기에 직면한 인류가 기존의 산업화 시대의 기술혁신을 통한 성장에서 나아가 자연과 인간이 만든 환경이 조화롭게 성장할 수 있도록 지속 가능한 성장을 추구하기 위한 수단이다. 단순히 훼손된 생태계를 복원하는 것에 한정되지 않고 더 넓은 범위를 포괄하고 있기 때문이다. 2022년 유엔환경총회(UNEA)에서는 NbS를 “자연 또는 변형된 육상, 담수, 연안, 해양 생태계를 보호, 보전, 복원, 지속가능하게 이용하고 관리하는 행동으로서, 사회, 경제, 환경 문제를 효과적이고 순응적으로 처리하면서 동시에 인간의 웰빙, 생태계 서비스, 회복력, 생물다양성 등의 혜택을 제공하는 것”이라고 정의하고 있다(UNEA, 2022; 오일영 외, 2024: 265 재인용).

따라서 NbS는 인간이 훼손한 자연의 회복뿐만 아니라, 인간이 만든 환경과 자연을 장기적인 관점에서 조화롭고 지속가능하게 성장 할 수 있는 접근법이라 할 수 있다. NbS는 자연회복 외에도 식량, 물, 건강, 자연재해와 같은 사회적 문제를 해결하는데 기여할 수 있다. 이러한 NbS 접근법은 기후 및 자연위기에 대응하면서도 인간 복지를 증진하고 도시문제를 해결하는 데 기여 할 수 있다. 또한 NbS는 자원 효율적이고 적응적인 방식으로 환경 문제에 접근하기 때문에 NbS를 통해 경제적 발전과 신규 일자리 창출 등도 기대할 수 있을 것이다. 더불어 TNFD 등 자연관련 공시를 통해 NbS는 기업이 자연과 관련된 ESG 활동을 이행하는데 강력한 실행 도구 역할을 한다. 결국 NbS는 자연과 생태계의 보호, 관리, 회복을 통해 환경, 사회, 경제 문제를 해결하기 위한 종합적인 접근 방식으로 이해할 수 있다.

2. NbS의 전개와 특징

가. NbS 주도 그룹 (국제기구 중심)

국제사회에서 NbS를 주도하는 그룹은 IUCN과 World Bank이다. 이들은 환경과 자연 보전에 관한 다양한 개념을 통합하여 NbS라는 용어를 제시했다. 먼저 UN의 지속 가능한성장(SDGs)라는 큰 틀 안에서 기후변화 대응을 위한 UNFCCC와 자연회복을 위한 생물다양성 체계(GBF)로 구분 할 수 있다. EU나 World Bank, 그리고 개별 국가는 NbS 자금을 지원하는 주체이다. 특히 World Bank는 최빈국(LDCs)의 기후변화 완화 및 적응 프로젝트에 자금을 지원하여 NbS를 주류화 하는 것을 목표로 투자하고 있다¹⁶⁾. 최근에는 “Global Program on Nature Based Solutions (2023~2027)”라는 1천만불 규모의 프로그램에 투자하고 있다¹⁷⁾. EU 또한 Horizon 2020과 Horizon Europe을 통해 NbS R&I 프로젝트에 자금을 지원하고 있다¹⁸⁾. 그 외 Programme for environment and climate action(LIFE), European Biodiversity Partnership(Biodiversa+), COST actions, EU funding programmes (2021-2027) 등을 통해 NbS 프로그램을 지원하고 있으며, Network Nature projects database를 통해 NbS 관련 EU의 R&I 프로그램을 데이터베이스화 하고 있다¹⁹⁾. 그 외 영국, 미국, 독일 등 개별 국가에서도 NbS 프로젝트에 투자하고 있다.

IUCN은 NbS의 다양한 프로젝트를 수행하기 위해 4년마다 NbS 글로벌 표준(IUCN Global Standard for Nature-based Solutions)과 온라인 자체평가도구 등을 개발하여 지원하고 있다. IUCN의 생태계관리위원회(CEN)와 NbS 주제별 전문가들이 IUCN 국제표준위원회(ISC)의 관리 하에 글로벌 표준을 수립하고 있다. 또한

16) World Bank, NBS INVEST 페이지, <https://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/investing-in-nature-based-solutions#1>, 검색일: 2024.8.8.

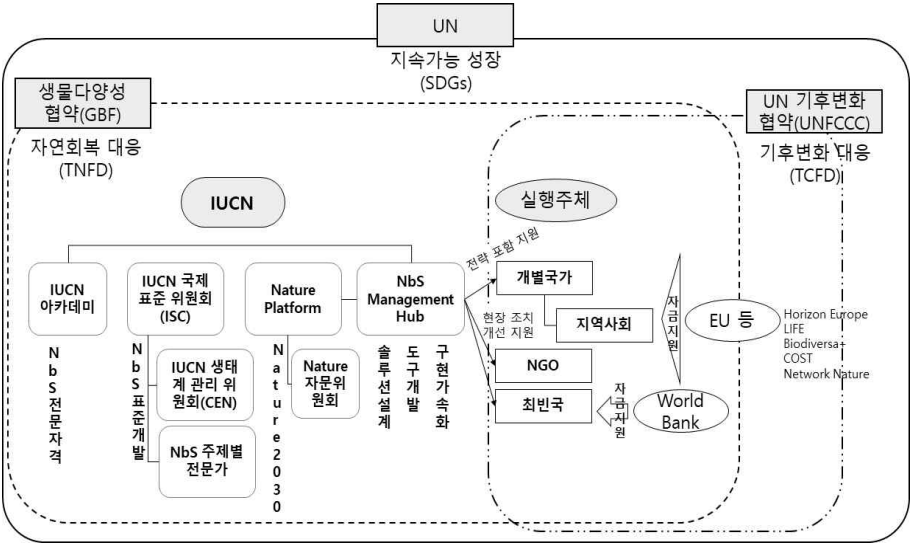
17) World Bank, NBS INVEST 페이지, <https://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/investing-in-nature-based-solutions#2>, 검색일: 2024.8.8.

18) European Commission, European Research Executive Agency, Funding and Grants 페이지, https://re.a.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment/nature-based-solutions_en, 검색일: 2024.8.8.

19) European Commission, European Research Executive Agency, Nature-based solutions 페이지, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en, 검색일: 2024.8.8.

IUCN 아카데미를 통해 NbS 전문가자격증을 취득 할 수 있도록 지원하고 있다²⁰⁾. 특히 IUCN은 개별 NbS 프로젝트 수행을 지원하기 위해 NbS Management Hub를 운영하고 있다. 이를 통해 정부가 국가정책과 전략계획에 NbS를 포함하도록 지원하고, 지역사회와 NGO의 현장 조치를 개선하도록 돕고 있다²¹⁾. 이와 연계하여 IUCN은 2021년 2월 “Nature 2030: IUCN Programme 2021-2024”를 승인하였다. 이 프로그램은 자연에 대한 기여를 디지털 기반으로 문서화 하고, 회원국 간 네트워킹 및 파트너십, 모니터링 등을 추진하고 있다²²⁾.

[그림 2-2] IUCN 중심 NbS 관련 거버넌스 관계도



자료: IUCN 홈페이지²³⁾ 및 EC NbS 페이지를 참고하여 연구진 작성²⁴⁾

20) IUCN, <https://iucn.org/our-work/nature-based-solutions>, 검색일: 2024.8.8.
21) IUCN, <https://iucn.org/our-work/topic/iucn-global-standard-nature-based-solutions/nbs-management-hub>, 검색일: 2024.8.8.
22) IUCN, <https://iucn.org/resources/conservation-tool/contributions-nature-platform>, 검색일: 2024.8.8.
23) IUCN, <https://iucn.org/>, 검색일: 2024.8.8.
24) European Commission, European Research Executive Agency, Nature-based solutions 페이지, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en, 검색일: 2024.8.8.

나. 미국, EU 등 주요국의 NbS 논의

1) 논의 배경

미국과 EU 등 주요 선진국들은 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위한 기후변화 대응, 기후변화 및 자연 회복에 대한 글로벌 리더십 확보, NbS를 통한 기업 성장과 일자리 창출, 순환경제 사회로의 전환 및 도시문제 해결, 시민 건강 문제 지원, 생물다양성 및 생태계 건강 위협 완화 등을 이유로 NbS를 논의하고 적극 도입하고 있다. 이러한 배경을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 앞서 언급했듯이 NbS가 파리협정에서 각국이 이행하기로 결의한 NDC(국가 온실가스 감축 목표) 달성을 위한 주요 이행 수단 중 하나로 포함되었기 때문이다. NbS Policy Platform²⁵⁾에 따르면 NDC에 NbS와 관련된 사항을 포함한 국가는 105개 국가이며, 명시적으로 ‘자연기반’이라는 용어를 포함한 국가는 EU 27개국을 포함한 총 51개국이다. 특히 많은 최빈국들이 NDC에 기후변화 적응을 위한 도구로 NbS를 포함하여 계획을 설계했다(손수장·강민자·김은주, 2024).

둘째, 기후변화 및 자연회복에 대한 글로벌 리더십 주도권(dominance position)을 확보하려는 의도로 볼 수 있다. EU는 이미 기후변화협약을 주도해 글로벌 사회에서 리더십을 확보했고, 이와 연계하여 탄소국경조정제도 등 EU내 기업을 보호하기 위한 전략을 수립했다. EU의 NbS 소개 자료에서도 EU의 NbS R&I 정책 목표를 “자연과 함께 혁신을 선도하는 EU의 입지를 더 굳건히 하여 지속가능하고 회복력 있는 사회를 구축하는 것”으로 규정하고 있다²⁶⁾. 국제기구와 EU의 이러한 주도에 미국과 영국, 독일, 일본 등 주요 국가들도 적극적으로 참여하고 있는 추세이다.

셋째, NbS를 통한 기업 성장과 일자리 창출 측면 또한 중요한 요소이다. 기후변화 협약에서 제시한 기후변화 대응을 위한 온실가스 감축 실행 메커니즘은 교토의 정서에서부터 온실가스 배출권 거래제도(Emission Trading), CDM(Clean Development Mechanism), JI(Joint Implementation) 등 경제적 효율성 기반 메커니즘을 적용해

25) NbS Policy Platform, <https://www.nbspolicyplatform.org/>, 검색일: 2024.8.8.

26) European Commission, Nature-based solutions 페이지, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en, 검색일: 2024.8.8.

왔다. 이를 통해 신재생에너지 산업 등 관련 산업이 성장하고 일자리 창출에 기여하는 효과를 가져왔기 때문이다. 특히 영국은 COVID-19로 타격을 입은 경제 회복을 위해 NbS 투자를 우선시하여 일자리 창출과 회복력 구축을 통해 더 나은 재건을 시도하려는 의지를 NbS 가이드라인²⁷⁾에서 적극적으로 밝힌 바 있다(WWF-UK & RSPB, 2020; 손수정·강민자·김은주, 2024: 17 재인용).

넷째, 순환경제 사회로의 전환 및 다양한 도시문제 해결과 시민 건강 회복 등이 필요하기 때문이다. 앞서 언급했듯이 NbS는 “다양한 사회문제를 자원 효율적이고 적응적 방식으로 문제를 해결하는 해결책”이며, 기획과 설계 단계에서부터 회복과 재생을 고려하는 순환경제를 추구한다. 따라서 미국이나 유럽의 오래된 도시 환경 문제를 해결하고, 환경문제로 인해 영향을 받는 시민의 건강 회복을 위해 종합적으로 접근할 수 있는 NbS를 적용하는 것으로 볼 수 있다. 특히 NbS는 여타 유사 개념과 달리 사회-환경 문제 해결을 위한 강력한 실행력에 중점을 두고 있으며, 도시문제 해결을 위한 R&I 프로젝트 추진 과정에서 시민 등 주요 주체가 적극적으로 참여 하는 방식을 적용하고 있다(강민자·손수정, 2022).

다섯째, NbS가 시작되게 된 근원적인 이유로 생물다양성 및 생태계 건강 위협 완화를 들 수 있다. Biodiversa+ 등 많은 NbS 프로젝트들이 생물다양성과 생태계 건강 회복을 위해 추진되고 있으며, 사라져 가는 개도국과 최빈국들의 생태계 보존을 위해 국제기구 차원에서 중요한 프로젝트로 고려되고 있다.

2) 대응 동향

주요국들은 NbS 관련 정책 추진을 위해 관련 투자를 확대하고 있다. OECD 국가에서 기후 위험과 이에 따른 영향이 더욱 심각해짐에 따라, OECD는 국가가 기후 변화에 맞게 계획, 설계 및 운영을 조정하도록 권고하고 있다. 또한 NbS와 같은 혁신적인 조치를 통해 주요 인프라 등을 기후변화 영향으로부터 보호하고, 기후변화 완화를 위한 적응 활동을 하도록 제안하고 있다²⁸⁾. EU와 미국, 영국, 독일, 일본, 한국 등의

27) NbS Guidelines, <https://nbsguidelines.info/>, 검색일: 2024.8.10.

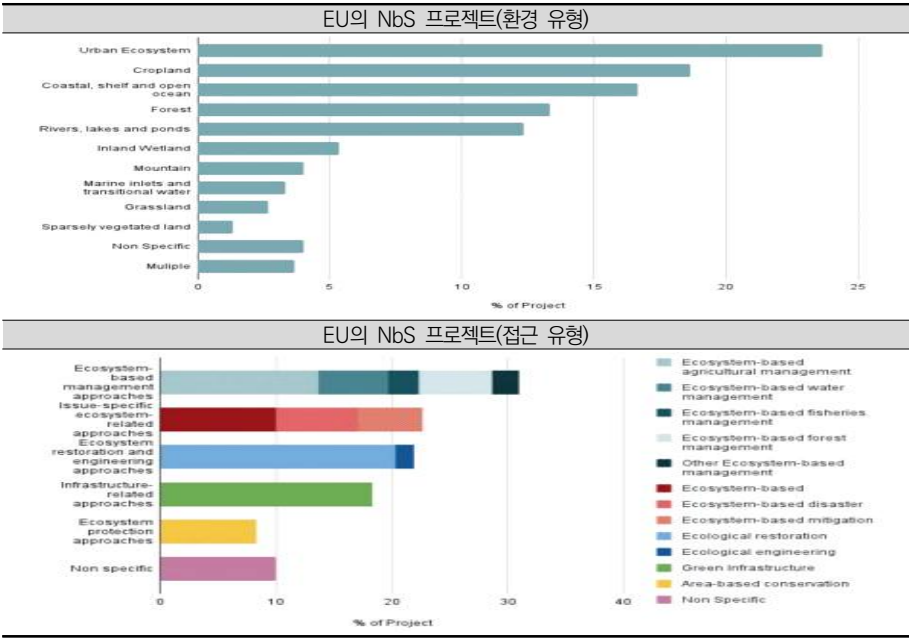
28) OECD, NbS 페이지 <https://www.oecd.org/en/topics/nature-based-solutions-and-climate-resilient-infrastructure.html>, 검색일: 2024.10.20.

정책 추진현황을 검토해 보면 다음과 같다.

첫째, EU는 NbS를 가장 선제적으로 도입한 경제공동체이다. EU는 Horizon 2020에서 환경, 토지, 물 대기관리 등을 위한 접근툴(tool)로 NbS를 도입했다. 2013년부터 EC가 NbS에 관심을 갖기 시작했으며, 2015년 이후 Horizon 2020 R&I 프로그램에 NbS를 포함하여 환경, 사회, 경제 등 통합적 관점에서 접근하여 지속가능한 성장에 기여하고자 노력했다(강민자·손수정, 2021). 특히 2030년 EU의 생물다양성 전략 목표 달성 및 EU 기후변화 적응 전략 실현을 위해 중요한 해결책으로 활용하고 있다. 집행위원회(EC)는 EU와 글로벌 수준의 정책대화 및 홍보 등을 적극적으로 추진하며, 참여를 촉진하고, 광범위한 지식 기반 개발을 지원하고 있다. 특히 보다 지속가능하고 공정한 사회와 경제를 만들기 위해 혁신적 변화의 핵심요소로 NbS에 대한 공공 및 민간 투자를 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 현재 EU의 NbS를 위한 R&I는 Horizon Europe(2021-2027), Biodiversa+, NetworkNature 등을 통해 구현되고 있다. 특히 Horizon Europe의 Cluster 6에서 기후변화 적응, 기후 중립적이며 스마트한 도시, 해양과 물 회복, 건강한 토양에서 임무 목표를 달성하는 프로그램을 지원하고 있다²⁹⁾. 주요 NbS 프로젝트는 도시생태계, 경작지, 해안선, 산림, 강 등의 프로젝트가 높은 비중을 차지하고 있으며, 생태계 관리, 세부 이슈 중심 생태계 접근, 생태계 회복 및 엔지니어링 접근이 주요 비중을 차지하고 있다(NetworkNature, 2023).

29) European Commission, European Research Executive Agency, Nature-based solutions 페이지, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions/research-policy_en, 검색일: 2024.8.8.

[그림 2-3] EU의 NbS 프로젝트 유형



자료: NetworkNature(2023), p. 50.

2023년 EU는 NbS R&I 로드맵(European Roadmap to 2030 for Research and Innovation on Nature-based Solutions)을 수립했다. 이 로드맵은 2030년까지 NbS에 대한 지식 및 데이터 발전, NbS 연구구현 격차 해소, NbS의 정책적 주류화, NbS에 대한 인식, 역량 및 커뮤니케이션 구축을 주요 전략적 조치로 삼고 있다(NetworkNature, 2023).

미국은 The Infrastructure Investment & Jobs Act, Inflation Reduction Act를 근거로 하여 NbS를 고려한 인프라 조성 투자를 확대하고, 정책-펀딩, 일자리 연계를 위해 NbS Roadmap 1.0과 2.0을 발표했다. NbS의 적용은 자연생태계 복원 및 훼손 대응 등을 통해 지역경제 활성화를 견인하고, 지역 사회의 지속성을 유지할 수 있음을 강조하고 있다. 자연의 관점에서 NbS는 상호보완적인 특성을 지니며, 기후변화 영향에 대한 탄력적 대응을 통해 지속가능한 비즈니스 수행과 부의 축적 등을 기대할 수 있다고 밝히고 있다. 대표적인 프로젝트로는 Americorps의 21세기 문제해결

프로젝트, USAID의 저개발국 대상 자연재해 대응 인프라 구축 프로젝트, DOD의 군 수시설 및 관련 지역 인프라의 안전한 관리 프로젝트 등이 있다(The White House, 2022; 손수정·강민자·김은주, 2024 재인용).

영국은 파리협정의 NDC 목표 달성과 기후변화 완화를 위한 역할을 넘어서 COVID-19로 타격 입은 영국 경제에 NbS 투자를 우선시하는 정책을 추진하고 있다. 이를 통해 일자리 창출과 회복력 구축 등 경제 회복에 대한 의지를 강조하고 있으며, 특히 NbS를 비용효과적인 적응 수단으로 강조하고 있다. 특히 영국 정부는 NbS 4대 가이드라인을 수립하여 생물다양성 및 생태계 건강, 인간에게 이로운 방안을 강조하며, 관련 위원회를 통합하고, 지역 계획 및 정책, 국가 자연회복 계획 등에 NbS를 내재화 하는 노력을 하고 있다. 더불어 National Infrastructure Bank가 NbS를 인프라로 분류하도록 유도하고 있는데, 이를 통해 더 많은 투자 옵션을 제공하고 NbS 관련 자금조달 및 지원이 원활하게 이루어질 수 있는 환경을 조성하고자 노력하고 있다(WWF-UK & RSPB, 2020; Smith & Seddon, 2023; NbS Guidelines³⁰⁾; 손수정·강민자·김은주, 2024 재인용).

독일은 2045년 까지 기후중립 달성을 위한 적극적인 목표를 수립하고 관련 정책을 추진해 오고 있다. 특히 2022년 G7 의장국으로서 국제 수준에서 NbS의 사용과 확대를 촉진하는 것을 주요 공약 중 하나로 설정하고, 2030년 까지 독일 및 전 세계 육지의 최소 30%와 바다의 30%를 보호하기로 했다. 2022년 3월에 발표한 자연기반 솔루션에 관한 연방 행동계획인 ‘Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz(ANK)’는 독일의 LULUCF³¹⁾ 목표에 크게 기여하는 동시에 생물다양성 및 생태계 건강, 기후영향에 대한 회복력, 지속가능한 토지 관리를 촉진 하고자 수립되었다. 이 계획은 기존의 NbS 구현을 가속화 하고, 정책 및 제도적 장벽 제거를 목표로 하고 있다. 특히 대중과 광범위하게 협의하여, 시민, 지역사회 기반 비영리 조직, 정부기관이 참여해 프로그램을 설계하도록 제시하고 있다. 또한 독일은 전례 없는 금액의 자금(약 40억 유로)을 투입하여 NbS를 대폭 확대하고 있다. 특징적인 것은 기존 프로그램에서 다루는 프로젝트가 아닌 실질적으로 새로운 프로젝트에 대해서만 자금을 지원한다는 것이다

30) NbS Guidelines, <https://nbsguidelines.info/>, 검색일: 2024.8.10.

31) Land use, land-use change, and forestry (LULUCF)

(OECD, 2023a: 37-39³²⁾).

일본은 2023년에 수립한 ‘국가생물다양성전략 및 행동계획(NBSAP, National Biodiversity Strategy and Action Plan of Japan) 2023-2030’에서 2030년 네이처 포지티브(Nature Positive)를 실행하는 것을 목표로 설정했다. 특히 ‘사회적 과제 해결을 위한 자연기반 해법’을 주요 전략으로 설정하고 ‘지역의 생태계 서비스 개선, 기후변화 완화와 생물다양성 및 생태계 서비스 간 시너지 효과 창출, 야생 동물 보호 및 피해 통제, 생태계 기능의 가시화 및 활용 확대, 자연을 활용한 지역 성장 촉진, 기후변화 완화 및 적응에 기여할 수 있는 자연복원 촉진, 이산화탄소 흡수원 확보, 재생에너지 도입 시 생물다양성 고려 촉진, 인간-야생동물 간 갈등 완화 노력 강화’ 등을 주요 과제로 제시하고 있다. 주요 전략 중 하나로 네이처 포지티브(Nature Positive) 경제의 실현을 설정했다. 이를 위해 생물다양성 보전에 기여하는 ESG 투자를 촉진하고자 한다. ‘기업의 생물다양성에 대한 부정적 영향 감소 및 긍정적 영향 확대, 관련 리스크 감소 등 지속가능한 생산을 위한 행동을 촉진하고, 관련된 정보공개 장려, 투자 및 대출 지원, 지속가능한 농업, 임업, 어업 강화 지원’ 등을 주요 과제로 제시하고 있다(Ministry of the Environment of Japan, 2023). 또한 지역 차원에서도 NbS 실행계획을 수립해 추진하고 있다. 도쿄도청은 ‘Tokyo-NbS Action’을 수립하고 2030년까지를 NbS 수립기간으로 간주하여 각 기관이 이니셔티브를 구현하도록 했다. 이를 통해 생태계 기능을 활용해 도쿄도가 직면한 사회적 문제를 해결하고 인간복지와 생물다양성에 기여하고자 한다. 특징적인 점은 기업, 민간 조직, 정부 기관을 Tokyo-NbS Action Members로 이니셔티브에 적극적으로 참여하도록 한 것이다³³⁾.

한국은 ‘2050 탄소중립 추진전략’을 수립하여 “2050년까지 탄소중립을 목표로 탄소중립 사회로 이행하고, 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모”하겠다는 비전을 가지고 관련 정책을 추진하고 있다. 이 전략에서는 NbS를 직접적으로 언급하기보다는 기후변화 적응 정책 지원 등의 간접적인 표현을 사용하고 있다³⁴⁾. 2023년 수립된 ‘제5

32) OECD(2023a)

33) ICLEI City Talk, <https://talkofthecities.iclei.org/launch-of-tokyo-nbs-action/>, 검색일: 2024.10.8.

34) 탄소중립녹색성장위원회, <https://www.2050cnc.go.kr/base/contents/view?contentsNo=58&menuLevel=2&menuNo=110>, 검색일: 2024.9.30.

차 국가생물다양성전략의 “실천목표 8. 자연기반해법을 통한 기후변화 대응”에서는 NbS를 명시적으로 언급하며 국가생물다양성전략 목표 달성을 위한 주요 수단으로 NbS를 활용하고 있는 것을 알 수 있다. 이 전략에서는 NbS를 통한 탄소흡수 강화, 생태계 기후변화 영향평가 및 대응 등의 실천목표를 제시하고 다부처가 협업하도록 했다. 또한 재해 예방·복구, 도시 자연 확대, 도시 생태계 건강성 증진, 그린 ODA 확대 등을 위한 실행 수단으로 NbS의 개념을 적용하거나 활용하도록 제시하고 있다(관계부처 합동, 2023).

<표 2-3> 주요국 별 NbS 정책 추진 동향

국가	주요 정책 또는 이니셔티브	주요 동향
EU	Horizon Europe, Biodiversa+, European Roadmap to 2030 for R&I on NbS	· 2013년부터 관심을 가지고 2015년 이후 Horizon 2020 R&I 프로그램에 포함 · 환경, 사회, 경제 등 통합적 관점에서 접근하여 지속가능한 성장에 기여하고자 노력 · NbS R&I 로드맵을 통해 NbS의 지식 발전, 연구-구현 격차 해소, 정책적인 주류화 노력, 인식 및 커뮤니케이션 개선 노력
미국	NbS Roadmap 1.0 및 2.0	· 2022년 및 2023년 NbS 로드맵 발표를 통해 인프라 조성 확대, 정책-편당 일자리 연계 목표 · 자연 관점에서 상호보완적이고, 기후변화 영향에 대한 탄력적 대응으로 지속가능한 비즈니스 수행 및 부의 축적 기대 · 연방정부 산하 주요 부처 NbS 과제 수행
영국	NbS Guideline	· 파리협정 목표 달성 및 기후변화 완화를 위한 역할을 넘어 영국경제의 일자리 창출 및 회복력 구축 등 경제회복 의지 · 비용효과적인 적응 수단으로 NbS의 역할을 강조 · 관련 위원회 통합, 각종 지역정책에 내재화 및 투자은행을 통한 자금 조달 원활화 노력
독일	ANK(Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz)	· 적극적인 기후중립 달성 및 온실가스 감축 목표로, NbS 대폭 투자 확대 정책 추진 · ANK를 통해 기존의 NbS 구현 가속화, 정책 및 제도적 장벽 제거, 주요 이해관계자(주체) 적극적 참여 설계
일본	국가생물다양성전략 및 행동계획, Tokyo-NbS Action	· 국가생물다양성전략에서 사회문제 해결을 위해 NbS를 적극 도입하고, 네이처 포지티브 경제를 실현하고자 함 · 지역의 생태계 서비스 개선, 기후변화 완화 및 적응, 이산화탄소 흡수, 생태계 활용 확대, 야생동물 보호 및 피해 통제 등 사회문제 해결 노력을 위한 과제 추진

국가	주요 정책 또는 이니셔티브	주요 동향
		· 생물다양성 보전에 기여하는 ESG 투자촉진, 지속가능한 생산 촉진 및 대출 지원 등 과제 추진 · 지역 차원의 NbS 전략(Tokyo-NbS Action) 하고 주요 주체들을 이니셔티브에 적극적으로 참여하도록 유인
한국	국가생물다양성전략, 탄소중립 추진전략	· 국가생물다양성전략에서 NbS 도입 및 실행 · 탄소흡수 강화, 생태계 기후변화 영향평가 및 대응, 재해 예방복구, 도시 자연 확대, 도시 생태계 건강성 증진, 그린 ODA 확대 등을 위한 실행 수단으로 NbS 활용

자료: 본문 내용 종합 연구진 작성

다. 관점 전개

NbS 관련 논의는 시간이 흐르면서 관점과 인식이 점차 더 포괄적이고 다면적으로 변화하며 관련 개념이 정립되었고, 주체별로도 다양한 관점이 존재한다. 각 주체별 관점에서 NbS의 도입은 긍정적인 측면과 한계가 있다. 긍정적인 측면으로는 일자리 창출, 경제 회복, 사업 기회 창출, 기업의 ESG 대응, 생물다양성 및 자연 회복에 기여, 사회적 응집력 및 포용성 지원 등이 있다. 반면 한계로는 국제사회의 합의 부족, 생물다양성과 자연 생태계 간 상충 문제, 그린 워싱/ESG 워싱에 대한 우려 등이 존재한다 (Ommer. J., et al., 2022).

1) 시점별 전개

1990년대까지의 개념 등장 단계에서는 NbS가 도시생태계 관리와 환경 부담을 줄이는 개발 방식으로 생물다양성 확보와 자연보존이라는 긍정적 측면이 부각되었다. 그러나 이 시기에는 관련 개념이 부분적으로만 확립된 수준이었다.

2000년대 중후반 이후 본격적인 도입 단계에서는 NbS의 긍정적 측면이 더욱 확장되었다. 기후변화 완화를 위한 온실가스 흡수, 자연회복 및 도시의 회복력 증진, 비용 효율성과 장기적인 이익 제공 등이 긍정적 측면으로 인식되었다. 하지만 초기 투자비용이 높다는 점과 NbS에 대한 인식 및 이해부족에 대한 한계도 존재했다.

2020년대 이후 현재까지의 개념 확장 단계에서는 NbS가 더욱 다양한 측면으

로 인식되어 활용되고 있다. 탄소 중립 달성, 기후변화 적응 및 생물다양성 회복, 새로운 산업 창출과 일자리 제공, 자연기반 기술 투자 활성화 등의 긍정적 측면으로 있다. 그러나 그린워싱 또는 ESG 워싱에 대한 우려, 법적·제도적 장벽, 지자체와의 협력 한계 등이 여전히 극복해야 할 과제로 남아있다.

2) 주체별 전개

정부와 공공부문에서는 NbS를 통해 국제 환경협약에 적극 대응하고, 국가 탄소중립 목표 달성에 기여하며, 환경 프로젝트의 경제성 확보 및 일자리 창출에 기여할 수 있다는 점을 긍정적으로 평가할 수 있다. 또한 NbS는 기술혁신을 기반으로 다양한 연계 프로젝트를 발굴할 수 있는 가능성을 제공한다. 특히 개도국이나 최빈국의 자연환경을 회복하는 프로젝트로 ODA와 연계 가능하며, 국제적으로 다양한 사업이 추진되고 있다(김호석, 2023). 그러나 통합적인 관점에서 기후변화 대응, 생물다양성 확보, 지속가능 개발 등을 추진하는데 여전히 한계가 존재한다. 국제사회에서 공동으로 합의한 정의나 방법론이 없고(최진우·김혜린, 2022), 특히 한국은 통합적 관점에서 추진하는데 미흡하다는 평가를 받고 있다. 따라서 국제사회에서 논의되는 배경과 틀을 잘 이해하고 추진할 필요가 있다³⁵⁾. 또한 NbS는 기존의 환경 R&D에 비해 더 많은 시간이 소요되는 특성이 있고, 국가별로 상이한 생태계 기능 특성으로 인해 선행 NbS 프로젝트 사례를 직접 적용하기 어려운 점도 있다.

기업 측면에서는 NbS를 통해 기업의 사회적 책임을 달성하고 새로운 사업경로를 확보하여 부수적인 이익을 창출 할 수 있다. 특히 TNFD 등을 통해 기업과 금융기관이 사전에 자연 관련 위험과 기회를 식별하고 관리하여 투자 위험과 불확실성을 감소시킬 수 있다. 이는 사회적 책임 달성을 통한 포지티브 인센티브 방식의 혁신과도 연계될 수 있다(김호석, 2023). 그러나 아직까지 NbS에 대한 기업 참여 유인이 부족하고, 관련 경험이나 전문가 부족, 도시계획이나 건설 관련 규제 등이 한계로 작용하고 있다.

국민 입장에서는 NbS를 통해 시민이 참여하여 도시와 사회적 문제를 해결하고, 시민 삶의 질을 개선하며, 지역의 지속가능성 증대에 기여할 수 있다. 그러나 NbS에 대한

35) 전문가 자문(2024.10.8.)

국민 인식이 여전히 부족하고, 국민이 참여할 수 있는 관련 프로젝트도 부족한 상황이다.

<표 2-4> NbS에 대한 시점별 및 주체별 관점의 전개

구분		긍정적 측면	한계 측면
시점별	개념 등장 단계 (1970~1990년대)	· 도시생태계 관리, 환경에 부담을 적게 주는 개발 · 생물다양성 확보 및 자연 보존	· 부분적으로 관련 개념 확립
	본격 도입 단계 (2000년대 중후반 ~ 2010년대 중반)	· 기후변화 완화(온실가스 흡수) · 자연 회복 및 도시 회복력 증진 · 비용 효율성 및 장기 이익 제공	· 높은 초기 투자 비용 · 인식과 이해 부족
	개념 확장 단계 (2020년대 이후)	· 탄소 중립 달성에 도움 · 기후변화 적응, 생물다양성 회복 · 새로운 먹거리 및 일자리 창출 · 자연기반 기술 투자 활성화	· Green 또는 ESG 위상 · 법적, 제도적 장벽 · 지자체와의 협력 한계
주체별	정부 & 공공	· 국제 환경협약 대응 및 적극참여 · 국가 탄소중립 목표달성에 기여 · 환경 관련 프로젝트의 경제성 확보 및 일자리 창출 · 국제 프로젝트로 ODA 연계	· 관련 이니셔티브를 고려한 통합적 관점 추진 부족 · 국가별로 상이한 생태계 기능으로 선행 사례 적용 어려움 · 기존의 환경 관련 R&D 보다 많은 시간 소요 · 관심 증가에 비해 전담 예산 부족
	기업	· 기업의 사회적 책임 달성 · 새로운 사업 경로 확보 및 부수적 인 이익 창출 기대 · 투자 위험과 불확실성 감소(자연 위험과 기후의 사전식별 및 관리)	· 기업 참여유인 부족(예:지자체 및 건물 온실가스 감축의무 없음) · 관련 경험 및 전문가 부족 · 도시계획 및 건설 관련 규제
	국민	· 시민 참여형 도시 및 사회문제 해 결 기대 · 시민 삶의 질 개선 및 지역의 지 속가능성 증대	· NbS에 대한 국민 인식 부족 · 국민이 참여 가능한 관련 프로젝트 부족

자료: 강민지·손수정(2021) 및 전문가 인터뷰, 본문 내용 종합 연구진 작성

3) 국내 NbS 적용을 위한 논의 및 시사점

글로벌 논의동향에 맞춰 한국에서도 NbS 개념이 알려지고 있으며, 관련 시범 사업이 추진되는 등 점진적으로 발전하고 있다. 또한 국제적 논의와 함께 NbS는 생물다양성 협약, 탄소중립 목표 달성, 지속가능 성장 및 금융의 실행 수단으로 함께 논의되고

있다. 이러한 논의를 기반으로 향후 NbS 적용이 더욱 확대 될 것으로 예상된다.

그러나 앞서 언급한 바와 같이 한국에서 NbS의 전개는 여전히 여러 제약요인을 안고 있다. 거시적 관점에서 NbS에 대한 글로벌 논의에 통합적 접근과 인식이 부족한 상황이다. NbS는 생물다양성 측면에서 중요한 가치를 지니며, 강한 실행력을 통해 자연이 인간에게 제공하는 공동의 편익을 가지게 되는 이점이 있다(최진우·김혜린, 2022). 하지만 국내에서 NbS를 적용하기 위해서는 아직까지 부족한 법·제도적 기반, 재정적 기반 등이 우선적으로 마련되어야 한다. 또한 방법론과 솔루션에 대한 깊이 있는 고민이 요구된다. 유럽 등에서는 이러한 고민과 확장을 지속하고 있으나, 국내에서는 해외사례를 스케일업 한 상태의 사례만을 가져와 단순히 확장하거나 적용하려는 경향이 있다. 따라서 NbS를 한국에 효과적으로 적용하기 위해서는 참여 주체들 간 충분한 논의와 탐색이 선행되어야 한다(정성웅, 2023).

또한 NbS를 추진함에 있어 지방정부의 협조와 지역사회 및 시민 참여 등 관련 주체들의 공동 노력이 요구된다. NbS 사업 전개를 위해 기본적으로 갖추어야 하는 요소로 시민사회의 이해, 도시 내에서의 합의 형성, 내부적 신뢰 확보, 다양성과 사회혁신 학습, 협력적 거버넌스 등이 중요하다(강민지·손수정, 2021). 정부 R&D 사업이라 하더라도 실제로 기술개발 이후 실증사업을 진행하려면 NbS 특성상 대상 지역과의 긴밀한 협력이 필요하다. 그러나 국내에서는 정부 R&D를 지역단위로 추진하는데 한계가 존재한다. 특히 지방자치단체 정부의 의지부족, 실증단지 설치에 대한 인식 부족, 배타적 문화 등에 대한 개선이 선행되어야 할 것이다(김남춘, 2023). 또 다른 인프라로 데이터 이슈가 있다. 관련해서 WMO(2024)는 기후재난 조기경보시스템 구축을 위해 기후 관련 리스크에 사전 대비할 수 있는 환경 조성의 필요성을 강조한다. 이에 따르면, 전 세계 온실가스 모니터링 시스템을 통해 관련 데이터를 확보하고, 이를 통합정제하여 양질의 데이터를 구축한 후 기후정보 취약 지역과 공유함으로써 관련 연구와 정책 설계, 미래 기후 시나리오 개발 등에 필요한 기초 데이터 환경을 갖출 수 있도록 지원해야 한다. 즉 기후변화 대응에 필요한 기본 정보의 공유할 수 있도록 양질의 오픈 정보 플랫폼 구축이 필요하다는 점을 시사한다.

종합하면, 국내에 NbS를 성공적으로 도입하고 확산하기 위해서는 다각적인 노력이

필요하다. 앞서 제시한 것처럼, 글로벌 논의 동향을 반영한 통합적 접근과 인식 제고가 필요하다. 더불어 법제도적 기반과 재정적 지원체계를 구축해야 하며, 특히 NbS의 R&I에 대한 지속가능한 적정 예산을 확보하는 것이 중요하다. 단순히 해외 사례를 도입하는 것에 그치지 않고, 국내 실정에 맞는 방법론과 솔루션을 개발하고 적용하기 위해 사전에 충분한 논의와 탐색이 이루어져야 한다. 더불어 NbS 추진 과정에서 지방정부, 지역사회, 시민의 적극적인 참여와 협력이 필수적이며, 이를 위해 관련 주체들의 인식 개선과 협력적 거버넌스 구축이 필요하다.

제2절 NBI의 도입과 의미

1. NBI의 도입과 의미

가. NBI 도입의 필요

영국은 석탄, 철 등의 풍부한 자원을 기반으로 증기기관을 동력으로 한 산업혁명의 태동을 이루었다. 동력원의 확보는 또 다른 기계들의 등장을 가능케 했으며, 화석에너지, 기계, 생산으로 이어지는 산업 시스템의 근간을 이루었다. 이러한 시스템의 유지를 위해 제철산업의 성장이 함께 이루어지면서, 공장 굴뚝, 검은 연기, 미세먼지 등이 도시의 이미지를 형성하는 시기였다. 결과적으로 방적기, 증기기관, 제철 등의 일련의 급진적 혁신들은 도시화를 가속시켰으며, 도시의 성장과 삶의 편의를 위한 다양한 인프라(Gray infra)와 기계 중심의 환경이 조성되었다.

도시를 중심으로 하는 혁신은 부(wealth)를 축적하여 또 다른 대규모 혁신을 가능하게 했으며, 증기기관, 제철은 전기, 화학, 철강 등의 혁신으로 이어지며, 새로운 산업을 일으켰다. 산업의 급진적 성장이 도시인의 삶의 방식도 변화시키면서 또 다른 혁신의 결과물로 운송수단(예, 포드 자동차), 전기장치(예, 에디슨 가로등 시스템) 등을 출현시켰으며, 다양한 분야의 정밀기계의 출현은 보다 빠르고 급진적인 생산성 증가를 가져왔다. 이후 반도체 기술의 발달, 그에 따른 전자기기의 발달 등에 의한 정보화의 시대가 되면서, 다양한 형태의 통신기기, 자동화기기 등 전자기기의 이용, 적용 범위가 확대되었다. 이는 제품의 유형 다양화를 이끌었고 산업계 뿐 아니라 가정의 전자제품 활용도 일상적인 것이 되었다. 결과적으로 다양한 산업의 성장, 그에 따른 부의 축적과 국가의 성장을 가능하게 하는 동시에, 이러한 산업의 성장은 보다 많은 에너지 소모를 가져왔으며, 예상하지 않은 전자파의 영향을 고려하고 대응해야 하는 상황을 가져왔다.

전통적인 경제학은 하천, 초원 등 일정 범위에 속하는 ‘자연’의 적정 수준 유지를 위해 자연에 대한 부정적(negative) 외부효과 감소 이론으로 ‘코즈정리(Coase theorem)’를 제시하였다. 이에 따르면 외부효과에 대한 재산권 부여를 통해 이해당사

자들 간 자율적인 교섭 활동을 통해 시장실패 요인을 제거할 수 있다는 것이다. 다만, 이 경우 전제 조건은 거래비용이 낮은 경우로 제한된다. 즉, 일정 범위로 규정 할 수 있는 ‘자연’을 대상으로 볼 수 있다. 본 연구가 논의하는 자연은 보다 넓은 범위의 자연으로서 강, 하천, 토지 등의 자연 상태 뿐 아니라 자연을 통해 인간이 누릴 수 있는 삶, 즉 여가활동, 건강의 유지와 회복 등 자연의 기여를 포함하는 개념이다. 이는 일정 범위에 속하는 자연을 넘어서는 순간 자연을 통한 수혜자, 참가자들이 큰 규모가 되고, 그 지리적 영역 역시 특정 지역이 아닌 자연의 영향이 확산 가능한 전 범위라 할 수 있다. 예를 들어, 공기 오염 및 미세먼지, 하천 오염 및 해양생태계 파괴 등이 특정 지역에 국한 되는 것이 아닌 전 세계로 확산 되는 것이다. 이 경우 앞서 코즈정리가 전제로 설정한 ‘거래비용이 낮다’는 조건이 부합하지 않게 되며, 이해 관계자 판별 또한 불확실하게 된다. 즉 재산권 배정이 불가능한 상황이 우리가 대상으로 하는 ‘자연’의 범위이다.

지속적인 성장을 위한 혁신 경쟁의 틀에 잠재적으로 내재되어있는 기후변화 유발요인을 찾고 이를 사전적으로 대응하는 노력이 필요하다. 현재 시점에서 보다 적극적인 기후변화 대응 노력이 없다면 그 비용은 미래세대에게 귀속될 것이다. 결국 혁신이 자연에 주는 부정적 외부효과(영향)를 최소화하기 위한 대응 전략 및 관리 체계 마련이 필요하며, 본 연구는 그 수단 중 하나로서 NBI를 제안하고자 하는 것이다. NbS가 자연을 위한, 자연으로부터, 자연과 교류하는 특정 솔루션(예, 녹색지붕, 정원, 빗물 정화시스템, 해안선 관리 등) 중심이라면 NBI는 지속가능한 성장을 위한 혁신과 혁신 활동에 의한 자연으로의 영향 간에 균형을 찾기 위해 혁신과정 또는 적용 과정에 잠재되어있는 기후 리스크를 낮추기 위한 과정, 경로의 구축으로 볼 수 있다.

나. NBI 개념 및 특징

1) 자연 기반 해법(Nature-Based Solution)

자연(Nature)을 기반으로 하는 해법 접근은 자연을 활용하는 개념보다는 자연을 고려하는 접근을 의미한다. 즉, 자연 자체의 가치를 충분히 인지한다는 가정 하에, 그

러한 자연을 최대한 고려하는 훼손 방지 접근을 통해 자연과 자연의 혜택을 받는 인간 모두의 지속가능성을 유지하자는 것이다.

여기서의 ‘자연’의 범주는 육상, 수상, 해양, 대기 뿐 아니라 생물군과 다양성, 자연 자산 등을 포괄한다. 뿐 만 아니라 그러한 자연을 통해 인간이 누리는 자원의 공급, 삶의 여가 등 누림의 혜택 등 자연의 기여(Dependency)를 포함한다.

<표 2-5> 자연변화 유형별 영향

구분	토지/물/바다 이용	자원 이용	기후변화	오염	침입종 및 기타
영향	지상(육상) 생태계 이용	물 이용	온실화	Non-GHG 공기 오염원	생물학적 변화 (침입종 유입/제거)
	해양 생태계 이용	기타 자원 이용	가스배출	물 오염원	교란
	담수 생태계 이용			토양 오염원	
				고체 폐기물	

자료: TNFD(2023b). Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

최근의 기업 활동과 관련해서 ESG(Environmental, Social, & Governance)는 기업 경영에서 고려해야 하는 주요 조건이 되었다. 기존의 성장 역사는 자연을 무임승차하며 혜택을 무한히 활용할 수 있다는 전제 하에 자연에 대한 고려 비용이 성장의 투입요소로 고려하지 않았다. 하지만, 자연이 주는 경고, 기후변화에 따른 경제, 사회적 위협이 커짐에 따라 기업의 전략적 활동에 자연 관련 지출에 대한 이해와 반영을 필요로 하는 개념으로 확대되고 있는 것이다. 또한 G20는 지속가능금융로드맵 관점에서 TCFD(the Task Force on Climate-related Financial Disclosures), 관련 위기 대응전략 마련 관점에서 쿤밍-몬트리아올 GBF 기업활동의 자연에 대한 영향을 고려하고 있다. TNFD(Taskforce for Nature related Financial Disclosure)는 2021.6월 발족하고, 2023.9월 국제 가이드라인을 확정하였다. TNFD는 기업들의 의사결정에 자연 요소를 반영하도록 하는 글로벌, 시장주도, 과학기반, 정부 지원을 위한 이니셔티브라고 할 수 있다. 결국 NbS에서 시작된 글로벌 이니셔티브는 투자의 관점을 가져오면서 기업 및 산업 성장과 직접적인 연결을 시사하고 있다.

2) 자연 긍정적 이니셔티브(Nature-Positive Initiative)

2023년 9월 6일 출범한 글로벌 연합 ‘Nature Positive Initiative’는 27개의 주요 자연 보전 기관, 연구소, 기업 및 금융 연합이 2030년까지 생물다양성 손실을 중단하고 회복시키는 ‘자연 긍정적’ 목표 달성을 위해 구성되었다³⁶⁾. ‘자연 긍정적’이란 2020년을 기준으로 생물다양성 손실을 중단하고, 2030년까지 자연의 건강, 풍부함, 다양성 및 회복력을 측정 가능하게 향상시키는 것으로서, 이를 통해 2050년까지 완전한 자연 회복을 이루는 것을 목표로 한다³⁷⁾.

<표 2-6> TNFD의 recommended disclosures

구분	거버넌스	전략	리스크&영향관리	매트릭스&타겟
개요	자연관련 영향, 리스크, 기회 등의 조직 거버넌스	조직의 비즈니스 모델에 대한 자연관련 영향, 리스크, 기회 등의 효과	자연관련 영향, 리스크, 기회 등의 모니터, 확인, 접근을 위한 조직의 절차	자연관련 영향, 리스크, 기회 등의 관리와 접근을 위한 매트릭스 및 타겟
자연 관련 공개 내역	위원회의 감독	조직의 시점별 영향 설계	작동에 있어 조직내 절차	평가/관리 등에 활용되는 매트릭스
	관리 역할	조직의 BM, 밸류체인, 전략 및 재무기획 설계	업스트림/다운스트림 밸류체인 내 절차	관리를 위한 조직의 측정 기준
	인간의 권리에 대한 정책, 참여활동	다양한 시나리오 기반의 조직 전략 설계	관리 절차	설정된 관련 목표
		조직의 내역,	식별, 평가, 모니터링 등의 절차	

자료: TNFD(2023b), fig.1, p. 9.

3) 자연 균형적 혁신(Nature-Balanced Innovation)

NBI는 앞서 제시한 바와 같이, 자연이 주는 가치를 최대한 유지하기 위한 R&I 전략이라 할 수 있다. 즉, 인간이 혁신을 통해 기대할 수 있는 부가가치(안정적 생존, 삶의 편의, 부의 확대 등)의 지속적인 창출을 위해, 혁신 활동의 최대화(maximization)와

36) WWF, https://wwf.panda.org/wwf_news/?9615416%2Fnature-positive-initiative-launch, 검색일: 2024.11.10.

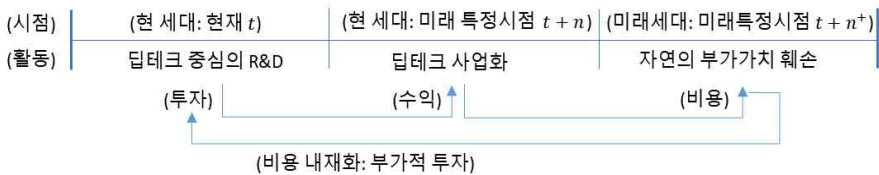
37) Nature Positive Initiative, <https://www.naturepositive.org/what-is-nature-positive/>, 검색일: 2024.11.10.

동시에 그러한 혁신이 야기할 수 있는 자연 관련 위험을 식별하고, 사전에 대응을 통해 R&I 관점의 자연에 대한 위험의 최소화(minimization)하는 활동 간 균형을 찾는 모델이다.

[NBI Nature-Balanced Innovation] 건강한 자연을 통해 얻는 ‘인류의 삶(life)과 안전’, 지속적인 혁신을 통해 얻는 ‘인류의 부(wealth)와 성장’이라는 두 개의 축을 동시에 구현하기 위해, 혁신성장 과정에서 훼손 가능한 자연으로의 위협요인을 최소화함으로써, 성장동력과 자연유지 간의 균형을 찾는 활동

현재 시점(t)에서 진행하는 혁신을 위한 R&D 투자, 그리고 그를 통해 확보한 연구 성과가 미래 어느 시점($t+n$)에 사업화되면서 우리가 기대하는 부가가치를 확보할 수 있다. 다만, 산업화 이후 무분별한 소모와 개발을 통해 현재 우리가 직면하는 기후변화에 따른 위험과 같이, 현재의 R&I 활동에서 야기되는 자연환경에 대한 부정적 외부 효과를 사전에 예측하고 대응하지 않는다면, 미래 어느 시점($t+n^+$)을 살아갈 미래 세대에게 사회적 비용을 부과하는 것이다. 따라서 현 세대의 R&I 활동으로 인해 짊어질 미래세대의 사회적 비용의 일부를 현 세대의 비용으로 내재화하는 접근이 필요하다.

[그림 2-4] 현 세대와 미래 세대 간 혁신의 부가가치 순환

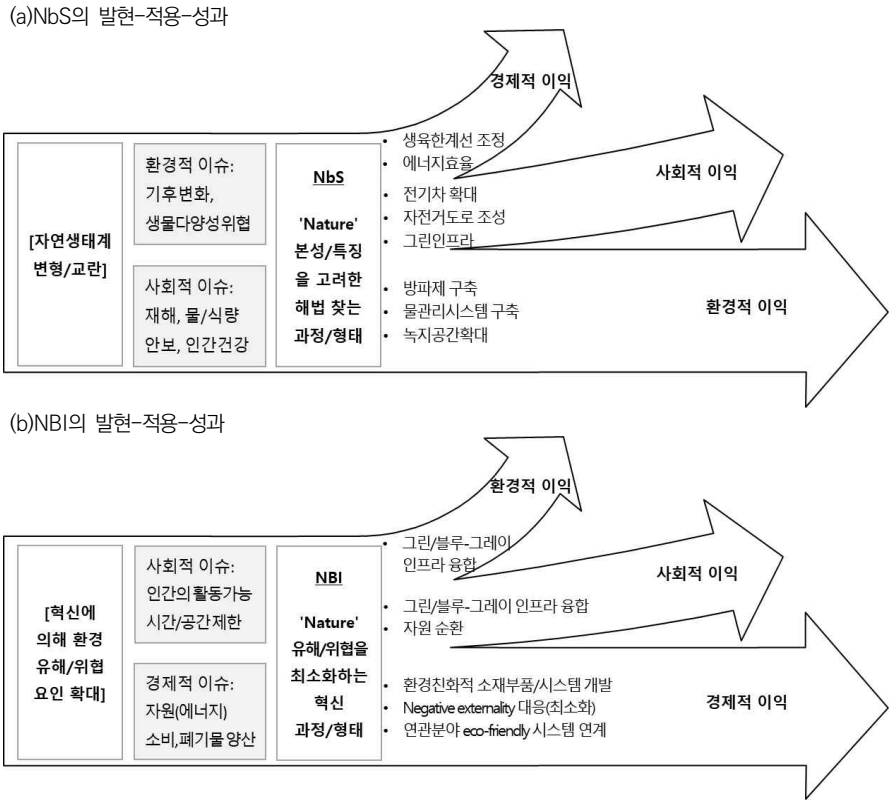


자료: 연구진 작성

이상 논의된 내용을 기준으로 NbS와 NBI를 비교하면 [그림 2-5]와 같다. 제시된 바와 같이 기본적으로 NbS는 자연생태계 교란/변형에 의해 야기된 환경 및 사회적 이슈에 대해 ‘Nature’의 본성과 특징을 고려한 해법을 찾는 접근이다. 관련 활동으로 환경 요인 중심의 방파제 구축, 물관리시스템 구축, 녹지공간 조성 등이 있으며, 사회적 요인 중심의 전기차 확대, 자전거도로 및 그린인프라 조성 등의 노력이 추진된다.

또한 농작물의 생육한계선 변경에 따른 농가의 소득 불안정성을 해결하기 위한 접근, 에너지 효율 제고를 위한 노력 등이 추진되고 있다. NBI의 경우 기본 발현을 ‘혁신에 의해 야기되는 환경 유해, 위협 요인’에서 찾는다. 이로 인한 인간의 활동 가능 시간과 공간의 제한이라는 사회적 이슈, 자원소비와 산업적 폐기물 양산이라는 경제적 이슈를 제시하고, 결과적으로 ‘혁신의 성과 최대화’와 ‘자연에 유해/위협 최소화’ 간의 균형 잡힌 혁신을 찾는 접근이다. NBI 관점의 경제사회 및 환경적 이익을 추구하기 위한 관련 활동으로 환경친화적 소재부품/시스템 개발, 부정적 외부효과 최소화하는 친환경 시스템 구축, 그린-그레이 인프라의 균형, 자원 순환을 위한 활동 등을 필요로 한다.

[그림 2-5] Nature-based 접근의 발현-적용-성과



자료: 연구진 작성

결과적으로 NBI에서 문제의 시작으로 보는 혁신에 의해 야기되는 환경 유해 및 위협 요인들은 결국 NbS에서 문제로 보는 자연생태계 변형 및 교란의 영향 요인들 중 하나로 작용하는 것이다. 또한 NBI에서 활용하는 접근 방법은 기본적으로 NbS에서 설정한 개념을 가져와서 활용하고 있다.

[그림 2-6] NbS와 NBI의 영향 및 개념 관계성



자료: 연구진 작성

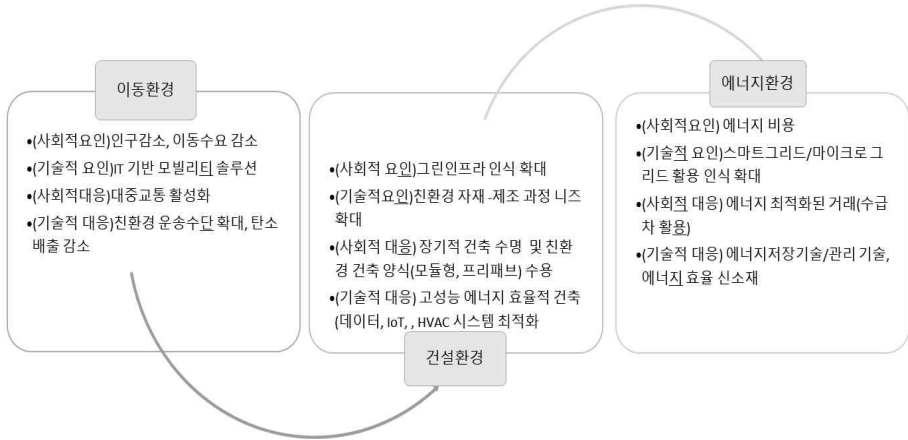
자연과 혁신을 연결하는 또 다른 접근으로 van der Jagt, et al.(2020)은 NBIS(Nature-Balanced Innovation system, 자연기반 혁신시스템) 개념을 활용하여 기존의 TIS(Technological Innovation System)과 비교한다. 이들은 NBIS는 TIS와 유사점이 있지만, NBIS가 생태적, 장소적 특성에 영향을 받는다는 측면에서 자연 요소와 장소 중심의 요인들을 더 강조하고 있다. 이들이 제시하는 NBIS 주요 요소는 다양한 이해관계자 협력 네트워크, 지속가능성에 중점을 둔 규제와 정책, 지역의 구조와 특성을 담은 솔루션 등이다. 즉 이들의 NBIS는 도시생태계의 전환을 위한 접근으로써, 혁신 자체에 중점을 두는 접근이라기 보다는 NbS 적용을 통한 도시 재생을

위한 시스템 구축을 강조한다. 즉 NbS가 특정 문제 해결을 위한 솔루션이라면, NBIS는 해당 솔루션이 시스템내에 원활하게 확산하고 정착할 수 있도록 유도하는 것이다. 따라서 NbS는 적용 가능한 기술이나 요소에 중점을 두는데 반해, NBIS는 관련 제도와 환경 조성에 중점을 둔다.

2. NBI의 전개와 특징

EC(2023)에 따르면, 기후중립을 위한 다양한 솔루션을 분석하고 공공지원의 우선 영역을 식별하는 방식을 취하고 있다. 특히 R&I 관점에서 기후완화 가능성, 기술경제적 타당성, 사회경제적 영향 등을 종합적으로 고려하고, 기술이 사업화 되는 과정에서 해결해야 하는 산업의 탈탄소화, 순환경제 등을 솔루션을 찾고자 했다. 특히 특정 기술 중심의 접근이 아닌 해당 기술이 작동하는 산업 전후방 시스템의 관점에서 기후완화 솔루션을 찾아야 함을 강조한다. 즉, 이동 수요 감소-공공교통(대중교통, 자전거, 도보 등) 활성화-지속 및 재생 가능한 소재(녹색 철강, 친환경 시멘트 등) 사용-에너지 공급 매칭형 시스템/재생에너지 사용 등을 잇는다. 또한 철강 및 시멘트 관련 산업의 탈탄소화(직접 환원법을 통한 철강 생산 등)와 이산화탄소 제거/포집- 포집된 탄소 활용 기술 개발- 자원 소비 최소화하는 원칙 등에 이르는 시스템 전반을 유기적으로 잇는다. 즉 EC(2023)은 기후중립을 위해 특정 분야의 역할이나 노력을 강조하기 보다는 각 분야가 상호 유기적 협력을 통해 시스템 수준의 변화를 꾀하고자 한다. 기술/분야 간 상호작용에 주목하고, 시스템 차원의 혁신을 촉진함으로써 상호 연결된 해결책을 찾고자 하는 접근이다. 이는 단순히 기술혁신 뿐 아니라 사회적 수용성, 정책적 지원 등을 필요로 함을 강조하고 있다.

[그림 2-7] 시스템 관점의 기후변화 대응과 산업 진흥



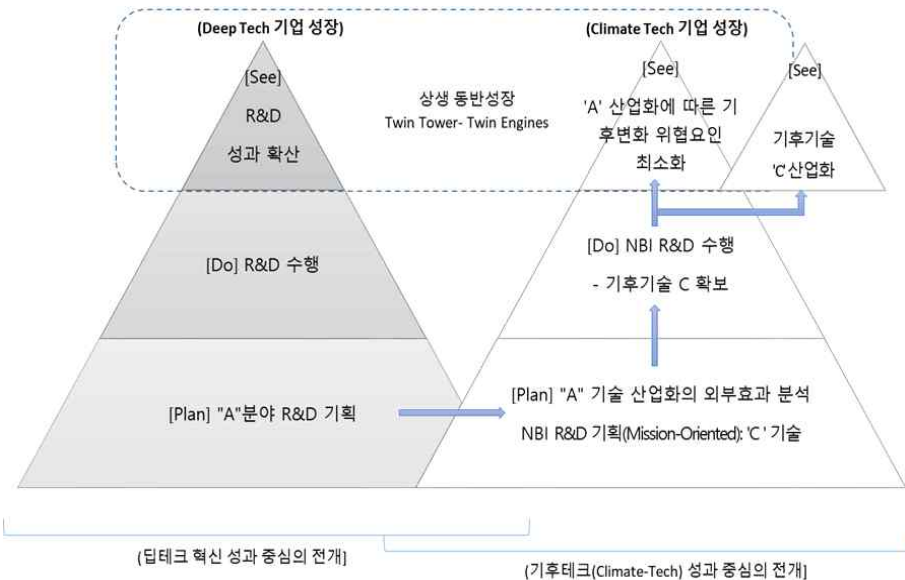
자료: EC(2023) 내용 기반 정리

주: HVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning)

NBI는 앞서 서술한 바와 같이, 특정 기술 중심의 혁신활동이 동반하는 기후변화 위험요인을 확인하고, 위험 최소화를 위해 필요한 기술개발 활동을 병행하기 위한 과정이다. 이는 해당 기술 기반의 기업/산업 성장 뿐 아니라 기후변화 대응 기후기술 분야 기업 및 산업의 성장이 동반되는 효과를 궁극적으로는 기대해 볼 수 있다.

즉, 특정 기술이 설정되고 해당 기술을 위한 R&D 기획시 해당 기술 기반 제품 또는 서비스의 확산을 통해 예상되는 잠재적 기후변화 위험요인을 확인하고 이러한 부정적 외부영향의 저감, 완화에 필요한 소재 부품 개발이 동시에 진행될 수 있도록 제도화 하는 것이다. [그림 2-8]에서 제시되는 바와 같이, ‘특정 딥테크 분야’ 경쟁력 강화를 위해 요구되는 특정 A 기술 R&D 기획시 해당 기술 확보를 통해 예상되는 딥테크 분야 성장이라는 긍정적 견인효과 외에, A 기술 활용 자체가 가져올 수 있는 기후로의 부정적 외부효과 요인을 사전에 추정하고 이의 대응을 위한 별도의 R&D 트랙을 병행 진행하는 것이다. 이는 궁극적으로 최종 시장이 활성화되었을 때 기후변화로의 영향을 낮추는 효과를 통해 성장과 자연 간의 균형을 기대해 볼 수 있다. 결과적으로 NBI는 딥테크 기업의 성장과 기후테크 기업의 성장을 함께 견인하는 효과를 기대할 수 있다.

[그림 2-8] 트윈타워(Twin Tower): DeepTech-ClimateTech



자료: 연구진 작성

이러한 경로는 두 가지 관점의 접근이 가능하다. 하나는 특정 기술의 활용 과정에서 야기될 것으로 예상되는 기후변화 위험을 낮추기 위한 대응 기술을 병행해서 개발하는 것이며, 또 다른 하나는 특정 기술의 활용이 야기하는 기후변화 위험요인을 낮추기 위해, 해당 특정 기술을 대체하는 기술을 개발하는 것이다. 예를 들어, 첫 번째 경우에 해당하는 사례로 선박에 필요한 친환경 에너지원³⁸⁾으로 주목받는 암모니아(NH₃)의 사용을 위해 암모니아 연소시 발생하는 미세물질 저감을 위한 기술개발을 병행하는 것을 들 수 있다³⁹⁾. 두 번째 경우에 해당하는 사례로는 엔비디아의 GPU(고성능 그래픽처리장치)가 갖는 열발생 저감을 위한 NPU(신경망처리장치) 개발을 고려할 수 있다. NPU는 저전력 고효율 연산이 가능한 모델로서 GPU가 갖는 냉각처리 비용 절감 및 안정성 확보 관점에서 주목받고 있다⁴⁰⁾.

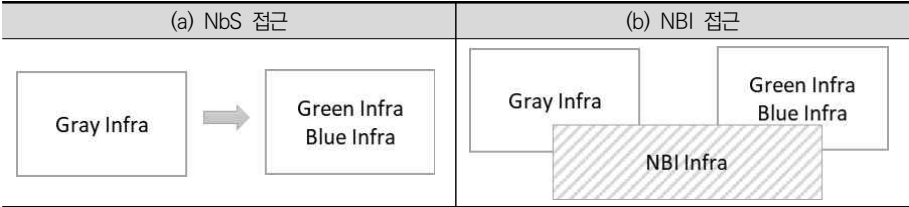
38) SKecoplant NEWSROOM(2022.10.5.), 「친환경 연료의 다크호스, '암모니아' - 수소시대, 암모니아가 주목받는 이유를 살펴보자」, <https://news.skecoplant.com/plant-tomorrow/5732/>, 검색일: 2024.10.5.

39) 하현필(2024)

40) TechM(2013.3.13.), 「AI 시대, GPU 대신 NPU 강조되는 이유...“핵심은 전력·비용 절감”」, <https://www.tech>

기술적 관점 외에 NBI의 실현을 위한 인프라 접근 또한 필요하다. ‘NbS’는 자연환경 회복을 통한 경제사회 활동의 안정적 환경 조성을 위해, 기존 산업화, 도시화 과정에서 확대되어온 그레이 인프라를 그린/블루 인프라로 전환을 필요로 한다. 반면, ‘혁신 기반 성장 동력 확보’와 ‘기후변화 대응’ 간 균형을 찾는 ‘NBI’는 지속가능한 성장을 위한 실효성 확보를 위해, 다양한 형태의 인프라 간 균형과 조화를 찾고자 한다. 즉, 그림에서 제시된 바와 같이 혁신에 필요한 회색 인프라의 필요를 인정하고, 기후변화 대응 관점의 그린/블루 인프라와의 조화로운 균형을 찾고자 하는 시도가 필요하다.

[그림 2-9] NbS와 NBI가 지향하는 인프라의 기본 개념



자료: 연구진 작성

| 제3장 | NBI 관점의 국가 접근

제1절 유럽의 접근

그 중요성과 심각성이 더욱 강해지고 있는 기후변화에 대응하여 유럽은 다양한 노력을 기울이고 있다. 본 절에서는 유럽의 기후변화 대응 노력들과 이를 해결하기 위한 방법론으로 활용되고 있는 NbS의 현황, NbS모델의 한계 등을 확인하고, 이를 기반으로 NBI의 필요성과 접근성에 대해서 살펴보고자 한다.

1. 기후변화 대응을 위한 접근

가. 기후변화 대응 정책

1) 1970년대: 환경 보호 정책의 시작

유럽의 환경정책은 1972년 파리정상회담에서 처음으로 필요성이 제기되었다. 당시 유럽 경제 공동체(European Economic Community; EEC, 지금의 EU)는 파리정상회담에서 환경 정책을 유럽차원의 목표로 채택하였다(Knill and Liefferrink, 2012). 그리고 1972년 스톡홀름에서 열린 유엔 환경회의의 이후, 1973년 11월에 최초의 환경 행동 프로그램(Environmental Action Programme; EAP)을 결정하였다. 이 프로그램은 경제발전과 환경보호가 상호 의존적이라는 개념을 처음으로 제시하였다. 주요 목표는 환경 피해의 예방, 생태적 균형 유지, 자원의 합리적 이용 등이 포함되었다. 특히 물, 대기, 토양 등 특정 자원을 보호하는데 집중하였고, 물보호와 폐기물 관리에 중점을 두었다(Hey, 2004:18-19). 이 프로그램은 유럽의 기후변화 대응을 위한 정책의 기초가 되었다. 2차 EAP(1977~1981)는 1차 EAP의 후속 조치로, 환경 문제의 범위를 넓히는 데 중점을 두었다.

2) 1980년대: 오존층 보호와 기후변화 인식

EU는 1987년 몬트리올 의정서에 서명하며 오존층을 파괴하는 물질(CFCs 등)의 배출을 규제하기 위한 국제 협력을 이끌었다⁴¹⁾. 그리고 1988년에 EU는 유럽 내 환경 문제와 기후 변화에 대한 정확한 정보를 기반으로 정책 입안자들이 기후변화에 대응할 수 있도록, 유럽환경청(European Environment Agency; EEA) 설립을 제안하였다⁴²⁾. 이 기관은 공기, 물, 토양, 생물다양성, 기후변화, 폐기물 관리 등 환경 관련 문제에 대해 포괄적인 데이터를 제공하며, 정기적으로 환경 보고서와 데이터 분석결과를 발표한다.

제3차 EAP(1982~1986)에서는 환경정책이 EU 내부시장에 미치는 위험과 혜택을 강조하면서 새로운 접근을 시작하였다. 세부적으로는 환경 정책이 EU내 시장에 미치는 영향을 파악하고, 산업 경쟁력이 왜곡되지 않도록 환경 배출 기준을 조정하였다. 특히, 환경정책을 통해 얻을 수 있는 긍정적인 고용효과를 강조하였다. 환경 정책 접근방식이 제품 품질에서 배출량 중심으로 전환되었다. 이동식 배출원 뿐만 아니라 고정식 배출원에 대한 배출 한계값을 제시하였다(Hey, 2004: 20).

80년대 EU의 환경 정책은 청정 대기 정책, 산업 현장의 소음과 위험관리가 강조되었다. 그 이유는 독일의 강력한 압력이 있었기 때문이다. 당시 독일에서는 ‘발트 스터벤(Waldsterben)’, 즉 숲이 죽어가는 현상이 큰 문제로 떠올랐다(Sprinz & Wahl, 1998:3). 이 현상은 공장과 자동차에서 나오는 유해한 배출가스 때문에 발생했는데, 이는 산림을 파괴하고 경제에도 악영향을 미쳤다. 이런 상황에서 독일 내의 녹색당과 같은 환경 운동 그룹들이 정부에 압력을 가하면서, 더 깨끗한 공기를 위해 배출가스를 줄이는 정책이 필요하다고 밝혔다. 이에 따라 독일 정부는 대형 공장과 자동차에서 나오는 배출가스를 줄이기 위한 강력한 규제를 도입하게 되었고, 이는 유럽 전체로 영향을 미쳐 EU가 공기 질 개선과 환경 보호를 위한 정책을 강화하는 계기가 되었다.

3) 1990년대: 기후변화 대응의 본격적 시작

기후변화에 대한 글로벌 위협과 국제적 관심 증가 속에 제4차 EAP부터는 기존 접

41) UNEP, <https://www.unep.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol>, 검색일: 2024.10.10.

42) EEA, <https://www.eea.europa.eu/en/about/who-we-are>, 검색일: 2024.10.10.

근과 다르게 통합적인 기후변화 대응을 시작하였다. 이 시기 환경 보호활동은 부가적인 요소가 아니라 전체 생산 프로세스에서 통합된 활동으로 인식되었다. 일례로 투입되는 에너지와 자재를 줄이고, 생산주기를 단축시키고, 폐기물 배출량을 최소화하며, 오염 물질을 통제하고 그 효과를 평가하였다. 또한, 4차 EAP부터 처음으로 세금, 보조금 등 새로운 인센티브 기반의 제도가 제시되었다(Hey, 2004: 21).

또한, 1990년대에는 기후변화에 대한 글로벌 위협과 국제적 관심 증가 속에 법적 구속력을 갖는 국제협정들이 체결되기 시작하였다. 1992년 리우 지구 정상 회의에서 전 세계가 기후변화를 공동으로 대응할 필요성을 강조하는 첫 번째 국제 협약으로 유엔기후변화협약(UNFCCC)이 채택되었다. 그리고 1997년 교토의정서(Kyoto Protocol)가 채택되며 온실가스 감축 목표가 설정되었고, EU는 이를 강력히 지지하고 회원국별로 온실가스 감축 목표를 분담하는 방안을 마련했다. 이러한 변화는 EU가 기후변화 문제를 본격적으로 다루기 시작한 중요한 전환점이 되었으며, EU의 기후정책도 이를 기반으로 구체화해 나갔다(Hey, 2004: 22).

제5차 EAP에서는 지속가능한 발전을 달성하기 위해 오염이 심한 부문(운송, 에너지, 농업 등)별 접근방식에서 구조적 변화(대중교통 이용, 에너지 효율 개선, 폐기물 방지 등)를 제안하였다. 특히, 재정적 인센티브 수단을 생산자와 소비자를 고려하여 구체화하기 시작하였으며, 가장 대표적인 사례로 유럽연합의 배출권거래제(EU-ETS)가 제안되었다(Hey, 2004: 23).

4) 2000년대: 배출권 거래제도 시행과 기후변화 정책

2005년, 세계 최초로 다국적 배출권 거래 시스템인 EU 배출권 거래제도(EU-ETS)가 본격적으로 시행되었다. EU-ETS는 유럽의 대규모 온실가스 배출 산업을 대상으로 하여, 기업들이 배출량을 줄이는 동시에 다른 기업들과 배출권을 사고팔 수 있도록 하였다⁴³⁾. 이 프로그램은 경제적 유인을 제공하는 핵심 정책으로, 이후 전 세계적으로

43) 외교부, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_20152/view.do?seq=357710&srchFr=&srchTo=&srchWrd=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=9, 검색일: 2024.10.10.

유사한 제도가 도입되는 계기를 마련했다.

6차 EAP에서는 기후변화 문제를 핵심 이슈로 다루었으며, 교토의정서에 따른 EU 감축목표를 달성하는데 중점을 두었다. 이를 위해 재생에너지 확대, 에너지 효율성 개선 등이 주요 정책으로 제시되었다. 또한 기존 EAP와는 다르게 국제 협력 강화를 강조하였다. 전 세계적으로 지속 가능한 발전을 위해 선진국과 국제기구뿐만 아니라 개발도상국 지원 및 참여도 강조하였다(EEA, 2013: 172).

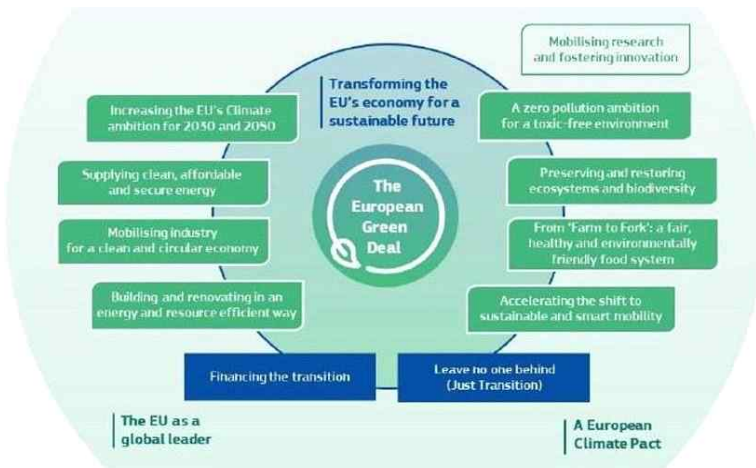
EU는 2008년에 기후 변화 및 에너지 패키지를 제안하였다. 이 패키지는 2020년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 20% 감축하고, 재생에너지 비율을 EU 에너지 소비의 20%까지 늘리며, 에너지 효율성을 20% 개선하는 것을 목표로 하였다. 이는 에너지 정책과 기후변화 대응을 결합한 정책이며 기후변화 대응, 에너지 안보 강화, 경쟁력 재고라는 세 가지 목표를 동시에 제시한 제도이다(Akutsina et al, 2016: 5).

5) 2010년대: 장기적 목표 설정과 글로벌 리더십

7차 EAP(2013~2020)는 2050년 장기 비전과 연계하여 지구의 한계를 존중하며 살아갈 수 있는 방안을 제시하였다. 세부적으로는 기후변화 대응, 자원 효율성 개선, 생물 보존성 등 주요 환경 문제들을 해결하기 위한 전략을 제시하였다. 그리고 2050년까지 1990년 대비 온실가스 배출량을 80%에서 55%까지 감축하는 계획을 제시하였으며, 기후 변화에 대한 적응력을 높이는데 필요한 정책 지원을 강조하였다.

2019년에는 위 목표를 달성하기 위한 정책방안으로 유럽 그린딜(European Green Deal)이 발표되었다(EC, 2019). 주요 정책분야는 에너지, 산업 및 순환경제, 건축, 수송 4개 분야와 친환경 농식품 및 생물다양성 보전이다. 탄소중립을 실현하기 위해 청정에너지 기술 개발을 확대하고, 지속가능한 산업을 만들어가기 위해 재활용을 높일 수 있는 순환경제를 강조하였다.

[그림 3-1] EU Green Deal의 중점 분야들



자료: ESDN(2020), p. 6.

6) 2020년대: 포괄적 기후 정책 강화

2020년대부터는 본격적으로 2050 탄소중립을 실현하기 위해 중장기 대규모 투자 재원을 마련하고, 탄소중립을 법제화하였다. 먼저 2020년 1월에 유럽 그린딜 투자계획 및 공정전환체계를 발표하였다. 향후 10년간 최소 1조 유로를 조성한다는 목표를 제시하였고, 이를 위해 EU예산뿐만 아니라 EU예산지원을 위한 재원을 마련하기 위해 유럽투자은행 그룹, 국제금융기구, 민간 투자 등을 활용하였다(문진영, 2020: 23-24). 이어서 순환경제 행동계획(2020년 3월), 에너지시스템 통합 및 수소전략(2020년 7월), 2021년 탄소감축 입법안 패키지 ‘Fit-for-55’를 발표하였다. ‘Fit-for-55’는 다양한 온실가스 감축 및 대응을 위한 제도를 제시하였다(장영옥·오태현·임유진, 2023: 3). 주요 목표는 2030년까지 탄소배출량을 1990년 수준 대비 55% 감축하기 위한 정책이다. 이는 유럽 그린딜의 정책 수단을 담은 자료로 과거 온실가스 감축 목표를 상향시키고, 법적 구속력을 부여하기 위한 정책이다. 일례로 온실가스 배출권거래제 적용 대상을 확대하고 무상할당 제도를 단계적으로 폐지하는 계획을 포함하였다(장영옥·오태현, 2021: 4). EAP 8차도 위 내용과 연계하여 온실가스 감축, 기후변화 적응, 순환 경제 구축, 오염 및 독성이 없는 환경 마련, 생물 다양성 및

생태계 보호 등을 주요 내용으로 포함하고 있다(EEA, 2023: 8-10). 특히 EAP 8차는 2050년 탄소중립 계획을 구체화하고, 경제적 성장과 자원소비의 디커플링을 강조하였다(EEA, 2023: 32).

나. NbS의 인식과 전개

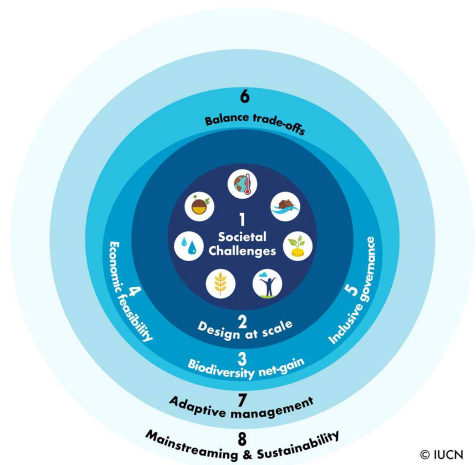
NbS의 개념은 2008년 세계은행(World Bank)에 의해 처음 제시되었으며, 2015년 유럽연합 집행위원회(European Commission)에 의해 공식적으로 정의되었다. 초기에는 명확한 가이드라인이 부족했지만, 유럽연합 집행위원회와 국제자연보전연맹(IUCN)의 다양한 노력 속에 기후변화에 대응하는 중요한 방법론으로서 발전하고 있다.

초기 연구(2014~2017년)에는 NbS를 자연에서 영감을 받거나 자연의 혜택을 활용하여 다기능적인 생태계 서비스를 제공하는 방식으로 정의했으며, 생물다양성 보존 및 자원 효율성 증대를 강조했다. 이후, 2018년 이후로 NbS는 사회적·경제적 도전 과제를 해결하고 지속가능한 개발과 회복력을 지원하는 데 있어서 비용 효율적이고 자원 효율적이어야 한다는 개념이 추가되었다. 이는 인간적 요소가 포함되지 않는 순수 자연적 접근에서 벗어나 인간과 자연의 협력을 통한 다양한 이점 제공으로 개념이 확장된 것으로 보인다. 이러한 NbS 개념의 진화는 NbS가 기존 회색 인프라(전통적인 기술 기반 해결책)를 대체하거나 보완하는 동시에, 지속가능한 생태계를 구축하고 인간 복지를 증진하는 전략적 도구로서의 역할을 더욱 강화하고 있음을 시사한다.

NbS가 갖는 이러한 가치 및 기능에도 불구하고, 개념 자체가 광범위하고, 명확하지 않은 정의로 인해 사회적 확산에 어려움이 있었다. 이에 IUCN은 2020년에 NbS의 글로벌 기준을 제시하여⁴⁴⁾ NbS와 유사한 다른 자연 기반 개입들과의 차별성을 명확히 하였다. 구체적으로 살펴보면, IUCN이 제시한 글로벌 기준은 8개의 구분과 28개의 지표로 구성되어 있다. 8개의 기준은 [그림 3-2]와 같다. IUCN은 표준제시를 통해서 다양한 이해 관계자(투자자, 기부자, 활동가)에게 명확한 정보와 가치를 제공하며, 솔루션과 실행 간의 격차를 줄이기를 기대하고 있다.

44) IUCN(2020)

[그림 3-2] IUCN이 제안한 표준분야들



자료: IUCN(2020), p. 3.

유럽연합은 파리협정을 기반으로 자신들의 발전을 위해서 새로운 성장전략의 필요성을 느끼고, 2019년에 European Green Deal(2019)을 발표하였다. 이 전략은 2050년에 온실가스 순배출이 없고, 경제가 자원 활용에서 디커플(de-couple)되어 자원효과와 경쟁력이 있는, 발전된 경제와 공정하고 번영하는 사회로의 전환을 목표로 한다. 유럽연합은 현재 NbS 개념을 European Green Deal 달성의 중요한 방법론으로 활용하고자 노력하고 있다⁴⁵⁾.

〈현재 European Green Deal 내 NbS 사업들〉

European Biodiversity Strategy for 2030, the EU Forest Strategy, the EU Soil Strategy, the EU's Strategy on Heating and Cooling, the Zero Pollution Action Plan for Air, Water, Soil, and the revised EU Sustainable Blue Economy, the Green Infrastructure Strategy and the Urban Greening Plans, EU strategy on adaptation to climate change 등

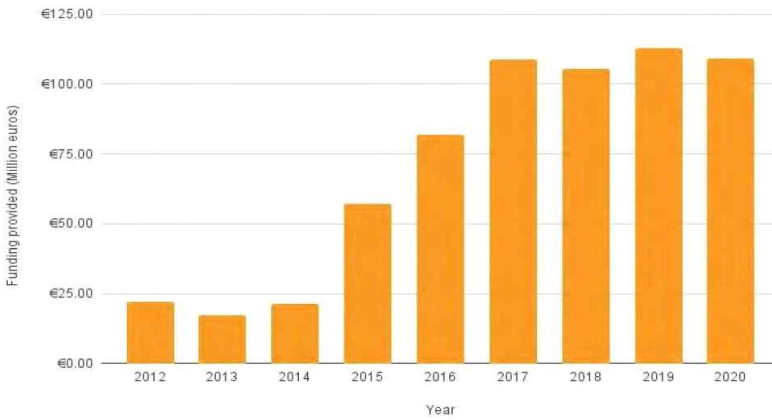
자료: Network Nature(2023), p. 18.

45) Network Nature(2023)

유럽연합의 NbS 프로젝트들의 예산은 2015년부터 매년 확대되어, 2017년부터는 1억 유로 수준에서 3년 단위의 30개 프로젝트들이 진행되고 있다.

[그림 3-3] 유럽의 NbS 프로젝트의 매년 펀딩 추세

(단위 : 백만 유로)

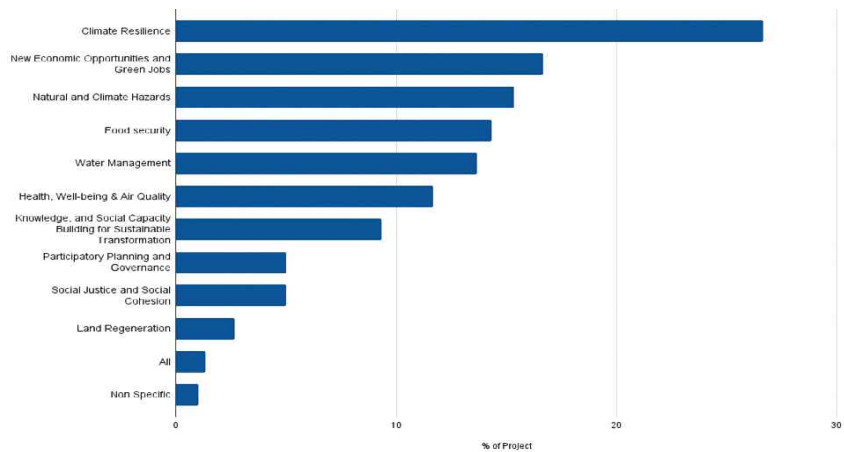


자료: Nature Network(2023), p.15.

분야별로 살펴보면, 기후복원 분야의 비중이 20% 후반이었으며, 새로운 경제적 기회와 녹색직업 분야, 자연과 기후의 위험, 식량안보, 물 관리 등으로 분포하고 있다. 그리고 환경문제 관점에서 구분하면, 도시 생태시스템이 24%대로 비중이 가장 높았으며, 농경지, 해안, 산림, 강 및 호수 등의 순서대로 분포하였다.

[그림 3-4] 사회적 문제 해결 관점에서 유럽의 NbS 사업 분포

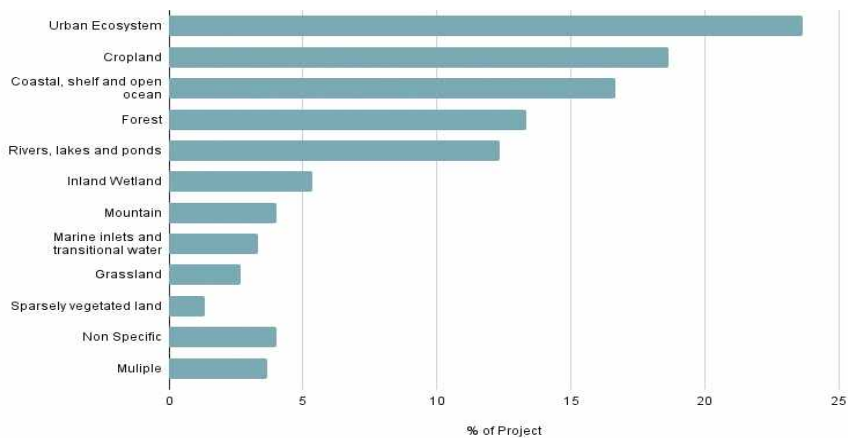
(단위: %)



자료 : Nature Network(2023), p. 49,

[그림 3-5] 환경 분야별 유럽의 NbS 사업 분포

(단위: %)



자료: Nature Network(2023), p. 50.

다양한 분야에서 활동하고 있는 유럽의 NbS 프로젝트들에 대한 사례들은 <표 3-1>과 같다.

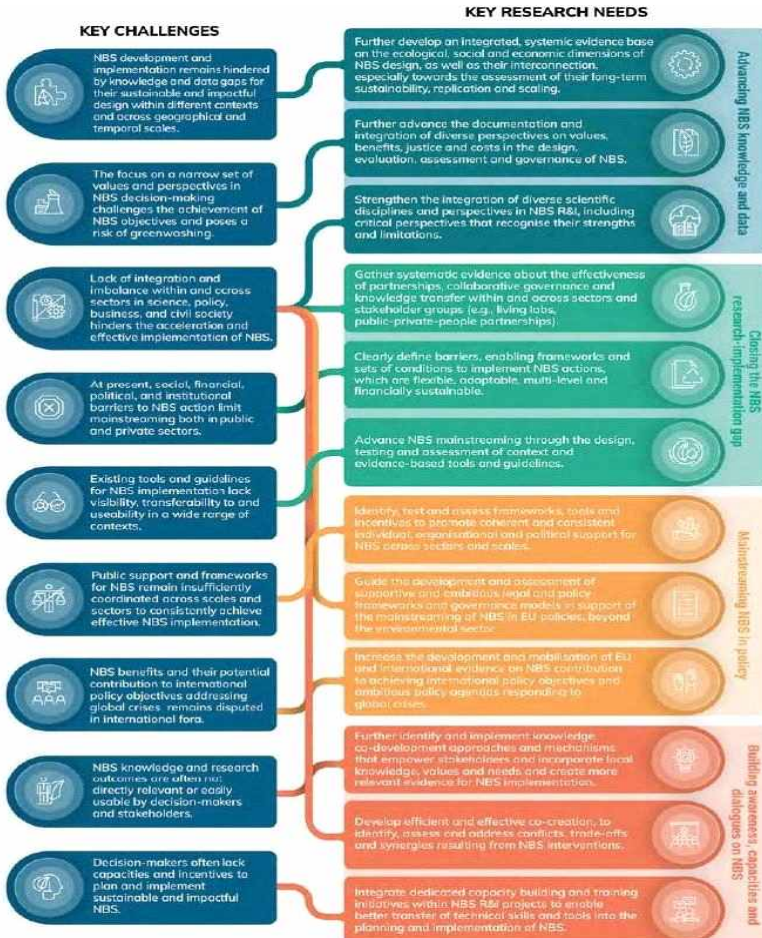
<표 3-1> 유럽의 NbS 사례들

구분	세부분야	프로젝트
도시 NbS	기후회복 (8)	Connecting Nature, Grow Green, GREENINCITIES, URBREATH, Urban GreenUP, UNaLab, REGREENATION
	물안보 (2)	MULTISOURCE, NICE
	포괄적 도시재생 (8)	CLEVER Cities, EdiCiNet, NATURVATION, Nature4Cities, ProGleg, URBINAT, UGPPLUS
	자연보호 및 회복 (4)	EU-CHINA: CLEARING HOUSE, REGREEN EU-CELAC: CONEXUS, INTERLACE
	건강 및 웰빙 (4)	EUPOLIS, GO GREEN ROUTES, IN-HABIT, VARCITIES
	공기질 (3)	DivAirCity, JUSTNature, UPSURGE
Cross-cutting 프로젝트	자연친화경제, 금융 및 보험 (5)	NAIAD, Invest4Nature, NATURANCE, GONATUREPOSITIVE, BIOFIN
	교육 (2)	NBSEduWORLD, ENABIS
	포용 및 공동거버넌스 (3)	COEVLVERS, TRANS-Lighthouses, NATURESCAPES
	건강 및 웰빙 (3)	GREENME, NATURELAB, RESONATE
	커뮤니티 육성 및 강화 (1)	NETWORKNATURE+
	생물다양성 혁신적 변화를 위한 과학, 정책 실천 연결 (1)	BIODIVERSEA+
도시 외곽 NbS	기후 회복 (18)	신선한 물 : DRYvER, PONDERFUL, SpongeScapes, SPONGEBOOST 해양 및 해안 : FutureMARES, MaCoBioS, NBRACER, CARDIMED, DUNEFRONT, TRANSEATION, DESIRMED 산 : MountResilience 다양한 생태계 : LAND4CLIMATE, NATALIE, ARCADIA 재난 위험 관리 : OPERANDUM, PHUSICOS, RECONNECT
	토양 관리 (2)	ECONUTRI, trans4num
	환경보호 및 복원 (13)	유럽횡단 생태 네트워크 : NaturaConnect 신선한 물 : AMBER, MERLIN, WaterLANDS, EcoAdvance 해양 및 해안 : MERCES, REST-COAST, MarinePlan, MPA Europe, Marine SABRES, MSP4BIO, REDRESS 숲 : SUPERB

자료: EC(2023): 손수정·강민지·김은주(2024) p. 15. 재인용.

또한, 이들 분야의 성공적인 발전을 위해서 ① NbS 의 지식 및 데이터 발전, ② NbS 연구와 실행의 갭 축소, ③ 정책에서 NbS 의 중요도 강화, ④ NbS 에 대한 인식, 역량, 대화 강화 등 4가지 연구개발 분야들을 중시하고 있다.

[그림 3-7] NbS R&I의 주요 도전들과 중요 연구 분야들



자료: Nature Network(2023), p. 8.

이들 4가지 연구 분야의 세부내용을 살펴보면, 유럽연합이 중시하는 NbS 혁신은 기존 기술혁신을 통한 기후대응 방법과는 차별적이다. 전체적으로 NbS라는 시민사회가 참여하는 새로운 시스템의 작동 가능성 확대를 통해서 유럽 전체로 확대 발전을 목표로 하고 있다. 이를 위해서 증거기반의 정보 확보와 연구개발과 현장에서의 갭(gap) 극복, 중요 정책이 될 수 있는 정책 방법 및 모델 개발, 그리고 마지막으로 모델의 확대발전을 위해서 인식과 관련 역량 등의 확대를 위해 노력하고 있다.

이러한 목표 설정은 NbS가 실천적으로 가지는 약점들에 기인한다. Sowińska-Świerkosz & García(2022)는 NbS 실행의 어려움으로 첫째, 정의의 모호성으로 NbS는 여러 학문 분야를 아우르는 개념이라 종종 녹색 및 청색 인프라와 혼동되곤 한다. 이로 인해 NbS의 개념이 다소 광범위하고 모호해질 수 있다⁴⁶⁾. 둘째, 경제적·정치적 제약으로 NbS 프로젝트는 초기 투자 비용이 크고 경제적·정치적 이유로 반대에 부딪히는 경우가 많다. NbS는 환경, 사회, 경제를 아우르는 복합적인 문제를 해결하기 때문에 다양한 이해관계자의 동의가 필요하다. 이는 의사결정 과정에 어려움을 초래할 수 있으며, NbS 프로젝트가 전통 인프라 대비 경제적으로 타당한지를 확인하는 것이 중요하다. 셋째, 거버넌스와 이해관계자 참여로 성공적인 NbS 프로젝트는 포괄적인 거버넌스 모델에 의해 뒷받침된다. 지역사회, 정부, 비정부기구(NGO)의 참여는 NbS가 문화적으로 적절하고 사회적으로 수용되도록 보장한다. 특히 NbS의 사회적 혜택, 예를 들어 공평한 녹색 공간 접근과 환경 재해로부터의 공동체 회복력 증대를 위해서는 효과적인 거버넌스가 필수적이다. 넷째, 적응 관리 및 모니터링으로 NbS 실행에는 동적인 관리 접근이 요구되며, 새로운 데이터, 변화하는 환경 조건, 사회적 요구에 맞춰 적응이 필요하다. 구체적이고 측정 가능한 목표를 설정하여 성과를 평가하고, 예상치 못한 문제에 유연하게 대응할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

46) 이를 해결하기 위해 IUCN과 유럽연합은 생태계 기능 유지와 목표 설정이 필수적인 NbS 기준을 제시하여 극복하고자 노력하고 있다.

나. 기존 모델들과 NBI의 연계

앞서 유럽의 NbS 모델은 혁신을 통해서 기후대응에 대한 선제적이고 체계적인 대응보다는 시민사회 참여를 통한 새로운 정책 및 방법론 개발에 목표를 두고 있다. 이러한 접근은 이미 기술한 대로 실행에 어려움이 있으며, 성공적으로 작동이 된다고 해도 전체 기후대응에 체계적이고, 효과적인 대응을 담보하지는 못한다. 또한, 이미 시간적으로 발생한 문제들에 대해서 현장 해결에 집중할 가능성도 매우 높다. 이를 위해서는 전체상황을 미리 살펴보고 대응하는 NBI 관점의 접근이 반드시 필요하다. NBI와 연계 가능성은 유럽연합의 호라이즌 유럽의 전략계획 2021-2024 수립과정에서 찾아볼 수 있다. 유럽연합은 호라이즌 유럽 프로그램 기획을 위해서 그린딜 전환과 같은 정책들의 우선순위에 기반하여 과거 프로그램들 연구결과 분석과 함께 다양한 증거 검토를 실시한다. 특히, 이들 증거검토에서는 경제지표와 국제 연구조사 분석과 더불어 미래예측(Foresight)을 실시하며, 다른 프로그램들과 시너지 검토 및 다양한 의연수립 등을 통해서 4대 전략방향과 15개의 임팩트 영역을 선정하였다.

[그림 3-8] NbS R&I의 주요 도전들과 중요 연구 분야들



자료: Horizon Europe Strategic Plan(2021-2024) Analysis, How Horizon Europe was developed, 김정원·박아영·강은지 외(2024)에서 발췌.

동일한 과정을 기후변화 대응에 대해서 수행한다고 하면, 기후변화 정책에 대응하여 새로운 혁신사업들의 영향을 미래예측하고, 이를 기반으로 다양한 기존사업과 의견수렴을 통해서 기후대응 혁신 프로그램을 선출하게 된다. 이러한 프로세스는 자연이라는 변수를 사전에 고려하여 혁신을 시도하는 NBI 프로세스와 유사하다고 볼 수 있다. 그리고 전체 시스템을 고려하기 때문에 기후대응에 대한 국가혁신체제의 대응에 더욱 적합하다.

결론적으로 NbS는 사례에 따른 개별 방법론 개발에 중점을 두고 있다면, NBI는 중요한 기후변화 문제에 대응하여 사전에 효과적으로 혁신사업을 기획하여 전체 사업의 목적달성도를 높이는 역할을 할 수 있다. 따라서 NBI 기획에서 나온 혁신사업들에 NbS 방법론을 활용하는 방식으로, 두 개념의 모델들은 서로 연계될 수 있으며, 연계된 모델은 궁극적으로 기후대응에 대한 정책의 효과성을 높일 수 있다.

제2절 미국의 접근

1. 기후변화 대응을 위한 접근

가. 기후변화 대응 정책

1) 1970년대: 환경 보호를 위한 제도적 기반 구축

1950년대와 1960년대에 수질오염과 대기오염이 심각해지면서 환경운동이 활발하게 진행되었고, 그리하여 1970년대부터 환경문제가 미국의 중요 정치 의제 중 하나로 부상하였다. 1969년 제정된 국가환경정책법(National Environmental Policy Act: NEPA)을 기반으로 환경영향평가가 도입되었고 환경위원회(Council of Environmental Quality; CEQ)가 설립되었다(구도완, 1996: 116-117). 1963년도에 청정 대기법(Clean Air Act)이 제정되었고, 1970년에 대폭 개정되어 기준오염물질에 대한 환경 기준을 설정하도록 요구하였다. 이와 더불어 1965년에 제정된 청정 수법(Clean Water Act)도 수질보전 정책의 기반이 되었다. 해당 두 법안은 미국 환경정책을 연방 정부가 주도적으로 수행하는데 뒷받침이 되었다(이준구, 1998: 135). 또한 환경문제를 전담하는 미국 환경보호청(Environmental Protection Agency; EPA)을 설립하여 여러 기관에 분산되어 있던 환경보전업무를 EPA에서 일관성 있게 기획하고 관리할 수 있었다. 하지만 1970년대 말에 환경정책의 경제적 효과에 대해 회의적인 반응이 나타나기 시작하였다. 그 이유는 환경의 질은 단기적으로 개선하기 어렵고, 경제성장 정책의 요인이 된다고 보았기 때문이다(이준구, 1998: 136).

2) 1980년대: 시장유인을 고려한 환경 정책

1980년대는 환경 정책은 기업들이 유연하게 환경 정책을 따를 수 있도록 개선되어 나갔다. 레이건 대통령은 환경보호와 경제성장은 양립할 수 없다고 보았고, 1970년대에 입법된 환경정책들이 미국 경제에 부담을 준다고 보고 대폭 개정하였다(구도완, 1996: 118). 기존의 환경규제는 경직적인 기술기준으로 기업이 특정한 기술의 채택을

요구하였다. 이러한 기준은 신기술 개발에 대한 유인이 되지 못하고, 산업의 특성을 반영하지 못한다(이준구, 1998: 138)는 비판적인 목소리에 대응하여 환경정책은 시장 유인을 고려한 형태로 전환되었다. 일례로 오염세를 부과하거나 거래 가능한 오염허가서를 발행하는 등 오염물질 정화를 위해 노력한 만큼 보상을 주고, 오염물질을 정화할 수 있는 방법을 기업이 선택할 수 있도록 하였다. 이러한 제도를 도입함으로써 기업들이 자발적으로 오염물질을 정화할 수 있도록 유인할 수 있었다.

3) 1990년대: 온실가스 의무 감축에 대한 정책 전환

1990년대 초반 부시(George Bush) 행정부는 레이건 행정부가 후퇴시킨 환경정책을 되돌리기 위해 예산을 증가시키고, 환경론자인 릴리(William K. Reilly)를 환경청장에 임명시켰다. 1980년대의 기초가 1990년대에도 이어져서 시장 기구를 환경정책에 적극 활용하였다. 일례로 이산화황 배출권의 매매가 가능하도록 제도를 마련하였다(구도완, 1996: 120). 하지만 1991년 2월부터 시작된 기후변화 기본협약을 위한 정부간 협상위원회에 미국은 의무 감축 목표를 반대하고, 기업들의 환경규제 완화에 대한 요구를 수용하였다. 클린턴 정부가 들어서면서 온실가스 수준은 2000년까지 1990년대 수준으로 감축하겠다고 선언하였다. 하지만 1993년 10월에 발표된 기후변화 행동계획(The Climate Change Action Plan)에서는 기업이 자발적으로 목표를 정하여 온실가스를 감축하도록 하여 정책의 효과는 크지 않았다(오경택, 2009: 25). 1996년 이후부터는 미국도 시장 감축 방식으로 온실가스 감축을 지지하기 시작하였다. 하지만 행정부 내의 의견이 양분되고, 산업계 로비단체의 반대로 인해 교토의정서를 비준하지 않았다(오경택, 2009: 27-28).

4) 2000년대: 기후변화에 대한 반규제 및 에너지 안보 강화

2001년 조시 W. 부시 행정부가 들어서면서 기후변화에 대한 반규제적 정책이 도입되었다. 교토의정서에서 탈퇴하고, 에너지안보 강화를 강조하였다. 또한 상원에서 발의된 온실가스 감축 법안들이 모두 입법화에 실패하였다. 하지만 주 단위의 온실가

스 감축 이니셔티브는 활발하게 진행되었다. 일례로 Regional Greenhouse Gas Initiative는 북동부 10개주에서 탄소배출권을 경매할 수 있는 제도이다. 약 200개의 화력발전소가 참여하여 2018년까지 2008년 대비 10%의 이산화탄소 배출을 감축시키는 목표를 제시하였다(오경택, 2009: 29-30).

5) 2010년대: 적극적인 기후변화대응 정책으로 전환

오바마 행정부는 본격적으로 기후변화대응을 위한 친환경적인 에너지 정책을 이행하였다. 2013년 6월 수립된 기후변화대응계획(Climatic Action Plan; CAP)에서 기후변화 대응 정책을 강조하였다. 주요 내용으로는 석탄 화력발전소의 온실가스 배출 감축, 신재생에너지 개발 촉진, 차량 연료기준 및 연비 개선, 에너지 효율 개선 등 통합적인 기후변화 대응 정책을 포함하고 있다. 특히, 재생에너지 개발을 통한 기후변화 대응에 초점을 두었고, 청정기술개발에 필요한 재원을 마련하기 위한 금융정책도 마련하였다(정해영, 2015: 17-20). 2014년 6월 EPA를 통해 발표된 청정전력계획(Clean Power Plan; CPP)은 미국 내 발전부문의 온실가스 감축목표를 2030년까지 2005년 대비 32%까지 감축시키는 목표를 제시하였다. 또한 클린에너지장관회의, 국제재생에너지기구와 함께 기후변화 대응을 위한 국제협력을 주도하였다(정해영, 2015: 31). 하지만 2017년 이후 트럼프 행정부가 CPP를 폐지하고, 화석연료를 비롯한 미국 내 에너지 자원을 최대한 활용하고, 에너지 생산 및 수출 증대로 에너지 안보를 강화하였다(문진영·김은미, 2017: 2).

6) 2020년대: 파리 협정과 기후변화 대응의 글로벌 리더십 확립

바이든 행정부는 취임 직후부터 기후변화 대응을 국가적 과제로 삼아, 기존의 트럼프 행정부와는 상반된 정책을 추진했다. 2021년 1월 20일, 취임 첫날 파리기후협약(Paris Agreement)에 재가입하며 국제사회에서 미국의 기후 리더십을 회복하려는 강력한 의지를 보여주었다. 또한, 존 케리 전 국무장관을 기후특사로 임명해 기후변화 외교를 주도하도록 하였다. 케리 특사는 국제 기후 협력에서 미국이 주도적인 역할을

다시 말할 수 있도록 외교력을 강화했고, 바이든 행정부는 기후변화를 외교적 의제로 삼아 글로벌 협력 강화에 나섰다. 특히, 이러한 정책들은 바이든 대통령이 선거 과정에서 공약했던 기후변화 대응 계획의 신속한 이행을 의미했다(최현정, 2021: 1-2).

2021년 3월 31일, 바이든 행정부는 2조 2,500억 달러(약 2,500조 원) 규모의 인프라 투자 계획을 발표하며, 그린 인프라 및 청정에너지 개발에 중점을 두었다. 이 계획은 미국의 발전 부문에서 2035년까지 탄소중립을 달성하고, 2050년까지 국가 전체에서 탄소중립을 이루겠다는 장기 목표를 설정했다. 또한, 2030년까지 온실가스 배출을 2005년 대비 절반으로 감축하겠다는 구체적인 목표를 제시하며, 이는 오바마 행정부 때보다도 더 진보적인 기후 정책을 반영하고 있다. 이 계획의 주요 내용으로는 청정 에너지원 확대, 전기차 충전소 50만개 설치, 모든 버스의 전기차 전환, 태양광 지붕과 풍력 발전 등 신재생에너지 시설 확충 등이 포함되었다(최현정, 2021: 2-3).

바이든 행정부는 기후변화 대응을 국가 안보 및 경제 회복과 연계된 핵심 정책으로 설정하며, 이를 위한 대규모 투자와 국제 협력을 강화하였다. 특히, 2021년 4월 22-23일 개최된 기후정상회의(Leaders Summit on Climate)는 미국의 기후변화 리더십 회복의 상징적 행사로, 바이든 대통령은 이 회의에서 40개 주요국 정상들에게 미국의 탄소중립 목표를 발표하고 국제적 동참을 독려했다. 미국은 2030년까지 온실가스 배출을 2005년 대비 50-52% 감축하겠다는 목표를 제시하면서, 다른 국가들 역시 더욱 진취적인 목표를 세울 것을 촉구했다. 또한, 미국은 이 회의에서 발전 부문에서의 탄소중립을 위한 구체적인 정책과 투자 계획을 강조하며, 기후변화 대응을 위한 글로벌 협력을 주도하는 역할을 강화하였다(최현정, 2021: 2-4).

바이든 행정부의 기후변화 정책은 경제적, 환경적, 외교적 측면에서 다각도로 접근하고 있다. 예를 들어, 미국 내 청정에너지 산업의 육성을 통해 새로운 일자리를 창출하고, 탄소 배출을 줄이기 위한 기술 혁신을 독려하는 한편, 기후변화를 국가안보 차원에서 다루며 외교적 협력의 중요한 요소로 보고 있다. 이처럼 바이든 행정부는 트럼프 행정부와는 달리 과학적 근거와 국제 협력을 바탕으로 기후변화에 대응하는 정책을 강력하게 추진하고 있으며, 이를 통해 글로벌 기후 리더십을 다시 확보하려는 전략을 강조하고 있다(최현정, 2021: 3-5).

나. NbS 인식과 전개

미국 정부는 최근 NbS의 잠재력을 인정하고, 이를 확대하기 위해 다양한 정책과 프로그램을 도입하고 있다. 미국의 NbS 정책은 기반시설투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA)과 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)에 근거하고 있다⁴⁷⁾. IIJA는 NbS를 포함한 기후 회복력 향상을 위해 87억 달러 지원을 명시하고 있으며, IRA는 NbS를 포함한 기후 완화 및 적응 전략에 대규모 투자를 제공하도록 한다. 바이든 행정부는 행정 명령 14072를 통해 NbS를 국가 우선 과제로 삼고, 관련 연방 기관의 자금 지원 확대와 정책 업데이트를 지시하였다⁴⁸⁾.

<표 3-2> NbS 관련 법 주요 내용

법령	제정 연도	주요 내용
기반시설투자 및 일자리법(IIJA)	2021	· 연방정부 자원의 효율적 배분, 사회적 형평성 증진, 기후변화 대응력 강화에 중점 · 교통 인프라, 에너지 시스템 개선, 환경 보호 및 기후 변화 대응, 디지털 인프라 확장, 소수민족 및 소외 계층 지원에 초점 · 기후 변화 대응 및 환경 보호 프로그램: - 탄소 감축 프로그램(연간 2억 5천만 달러 지원) - 건강한 거리 프로그램(연간 1억 달러 지원)
인플레이션 감축법	2022	· 주요 경제 문제 해결, 기후 변화 대응, 에너지 안보, 헬스케어 비용 절감을 목표로 조세 정책, 에너지 투자, 의료 비용 절감 및 재정 적자 감축을 포함한 다양한 조치 포함 · 에너지 및 기후 변화 대응: - 청정에너지 기술 개발 세액 공제 확대, 탄소 배출 감소 인센티브 - 메탄 배출 규제 강화, 산업 배출 감소 촉진을 위한 벌금 부과 - 전기차 구매 세액 공제, 미국산 배터리·부품 사용 차량 혜택 부여

자료: 세계법제정보센터(2024) 발췌 및 정리

미국의 주요 NbS 전략은 기후 변화 대응, 생태계 회복력 강화, 사회적 형평성 증진을 목표로 다양한 접근을 취하고 있다. 백악관이 2022년에 발표한 「자연 기반 솔루션 가속화 로드맵」은 미국 최초의 NbS 전략으로, 기후 변화, 자연 손실, 불평등 문제를

47) 세계법제정보센터, https://world.moleg.go.kr/web/dta/lgsITrendReadPage.do?CTS_SEQ=50203&AST_SEQ=315&ETC=1, 검색일: 2024.7.1.

48) The White house(2022)

해결하기 위한 목표를 담고 있다. 이 로드맵은 연방 정부뿐만 아니라 주정부와 지자체의 협력을 강조하며, 미국 전역에 NbS를 효과적으로 확산시키기 위한 지침을 제공한다.

특히, 이 로드맵은 NbS가 포함된 다양한 기후 완화 및 적응 프로젝트에 우선순위를 부여하고, 건축 등 기존 인프라에 NbS를 통합하여 환경 친화적 개조를 장려한다. 또한 도시 공원과 같은 녹지 공간을 확장해 도시의 열섬 현상을 줄이고 대기 질을 개선하는 구체적인 지침을 포함하고 있다. 이러한 접근은 기후 변화 대응을 위한 강력한 수단이자, 주민의 건강과 삶의 질을 높이기 위한 사회적 형평성 제고 방안으로 평가된다.

[그림 3-9] 기후, 형평성, 자연 및 번영을 위한 NbS 로드맵



자료: The White House(2022), p. 10.

미국의 NbS 전략은 다양한 연방 기관 간 협업을 촉진하여 정책의 일관성을 강화하는 특징을 지니고 있다. 예를 들어, 환경보호청(EPA)은 수질 관리 개선을 위해 습지와 같은 자연 기반 시설을 확장하고 있으며, 농무부는 산림과 농업 분야에서 탄소 흡수력을 강화하기 위한 전략을 수립하고 있다. 이러한 부처 간 협력은 NbS가 단일 부서에 국한하지 않고 정부 전반에 걸쳐 실행될 수 있도록 하며, 이에 따라 NbS의 체계적인 추진을 위한 기반을 조성하고 있다,

또한 미국의 NbS 전략은 에너지 전환 및 재생 가능 에너지 사용 확대와 연계되어 청정 에너지 기술 발전을 촉진하고 있다. 풍력, 태양광, 에너지 저장 시스템 등 다양한 분야의 청정 기술에 대한 세액 공제를 확대하고 탄소 배출을 줄이기 위해 전기차 사용을 장려하면서 청정에너지 관련 프로젝트에 대규모 투자를 지속하고 있다. 이처럼 미국의 NbS 전략은 지속 가능한 미래를 위해 기후 회복력, 환경 보호, 사회적 형평성을 포괄하는 통합적 접근을 취하고 있다. <표 3-3>은 미국의 주요 NbS 전략과 가이드라인을 설명하고 있다.

<표 3-3> 미국의 주요 NbS 전략 및 가이드라인

Opportunities to Accelerate Nature-based Solutions: A Roadmap for Climate Roadmap for Climate Progress, Thriving Nature, Equity, and Prosperity (2022)
· 미국 정부의 최초의 NbS 전략으로 COP27(유엔 기후변화협약당사국총회에서 발표됨) · 주요 전략: - 정책 업데이트 및 자금 지원 확대: NbS 사업 허가 신속 처리, 비용-편익 분석 지침 개선, 연방 자금 지원 통합, 민간 투자 유치를 위한 혁신 금융 모델 개발 - 연방 시설 및 자산 활용: 연방 건물 설계 및 관리 시 NBS 통합 표준 강화 - 연방 토지·수자원 관리: NbS를 활용한 연방 토지와 수자원 관리 개선 - 인력 교육훈련: NbS 설계·실행 기술 지원을 위한 연방 기술 작업 그룹 설립 및 인력 교육 - 연구 혁신 우선순위 설정: NbS 효과 연구, 장기적 영향 평가 위한 데이터 및 모델링 개선
Nature Based Solution Roadmap (2023)
· NbS 계획, 구현, 관리 종합적인 지침서로서 정부의 자연자원의 관리 강화와 사회적, 환경적 문제 해결, 형평성과 환경 정의 촉진 강조 · 주요 원칙: - 지역사회 참여와 협의: NbS 추진을 위해 지역사회와 원주민의 참여가 필수적이며, 이들의 요구를 충족하고 공평한 혜택을 제공해야 함. 국가환경정책법(NEPA) 등 정부 규정을 준수하면서 지역의 지식을 적극 활용 - 원주민 지식의 통합: 원주민 지식의 독창성과 특성을 인정하며, 이를 통해 지역 회복력과 NbS의 효과성을 강화할 수 있는 잠재력 고려 - 형평성과 환경 정의: NbS 혜택이 다양한 지역사회에 공평하게 분배될 수 있도록 하고, 특히 소외된 지역에

집중하여 형평성을 증진

- 자금 조달 메커니즘과 파트너십 기회: 다양한 이해관계자와의 협력을 통해 지식을 공유하고, 연방 정부 자금 지원 소스에 대한 정보를 제공하여 NbS 추진 자금 확보
- 증거 기반 계획 필요성: 신중한 계획 수립 및 비용-편익 분석을 통해 NbS 효과를 증명할 수 있는 증거 개발 강조
- 규제 프레임워크 준수: NbS 사업이 보호 서식지 변경을 수반하는 경우가 많으므로 연방, 주, 지방의 규제 준수 필요
- 화석 인프라 대안에 대한 사례별 고려: NbS가 모든 경우에 화석 인프라를 대체할 수 없으므로, 각 사례별로 화석 인프라와의 보완적 관계를 신중히 고려

Nature Based Solution Resources Guide 2.0

- NBS 인식 제고 및 사용 촉진을 위한 가이드라인
 - 연방 수준에서 실행된 NbS 사례와 이를 지원하는 지침 및 문서, 도구, 기술 지원 프로그램 등 포함
-

자료: The White House(2022); The White House(2023) 발췌 및 정리

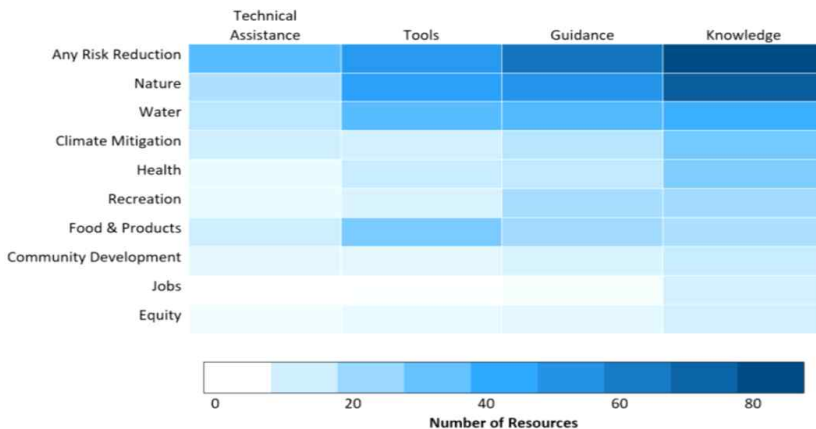
Nature Based Solution Resources Guide 2.0(2023)은 미국의 주요 부처와 연방 기관의 NbS 지원 프로그램의 특징을 소개하고 있다. 이에 따르면, 미국은 여러 부처와 연방 기관을 통해 NbS 프로젝트를 다각도로 지원하고 있으며, 이러한 지원은 기후 변화에 대한 회복력 증대, 생태계 복원 그리고 지역 경제 활성화에 중점을 두고 있다. AmeriCops는 네바다 주의 보전 단체와 협력하여 NbS 적용을 지원하며, 산불 피해 감소와 생태계 혜택 증대를 목표로 트레일 유지 보수 등의 활동을 수행하고 있다. 또한, 이 사업은 NbS 적용이 지역 사회에 미치는 실질적 이점을 평가한다. 미국 국제 개발처(USAID)는 해외에서 NbS 프로젝트를 통해 기후 적응 및 회복력을 지원하고 있다. 페루에서는 물 안보 문제 해결을 목표로 자연 인프라 프로젝트를 추진하여, 기후 변화로 인한 물 부족과 홍수 문제를 해결하고 있다. 또한 방글라데시에서는 보호 지역 내 숲과 습지 관리 개선을 통해 농업 보호 구역을 조성하고, 기후 회복성 생태계를 구축함으로써 현지 생태계 보전과 지역 주민의 생활 안정성 증진하고자 한다. 농무부(USDA)는 산불 피해 예방과 생태계 회복을 중점으로 두고 있으며, 캘리포니아 시에라 네바다 지역에서 연료 감소 및 계획된 화재 처리를 통한 산림 복원 사업을 운영하고 있다. 또한, 몬태나, 네브래스카, 사우스다코타 주에서는 지속 가능한 목장 계획 네트워크를 통해 약 50만 에이커의 초지를 관리하며, 이 지역에 NbS를 적용해 목장의 생태적 기능을 유지하고 있다. 상무부(DOC)는 해양 및 해안 생태계 복원에 중점을 두고 있다. 루이애지나 푸앵트 오 쉘 지역에서는 굴 껍질을 사용해 해안 침식을 방지하고 해양 생태계를 복원하는 프로젝트를 추진하고 있으며, 하와이 오아후 지역에서는 전통

적인 하와이 농업 관행을 복원해 홍수 위험을 줄이고 건강한 서식지를 재조성하고 있다.

국방부(DOC)는 군 기지와 연관된 기후 회복력 향상 프로젝트를 수행하고 있다. 워싱턴주의 조인트 베이스 루이스-맥코드에서는 투과성 포장재와 빗물 정원을 설치해 빗물 유출을 관리하고 열 흡수를 줄여 기후 변화에 대비하고 있다. 또한 플로리다의 맥딜 공군기지에서는 굴 껍질과 콘크리트 돔을 이용해 해안선을 안정화하고 해안 침식을 방지하는 작업을 진행하고 있다. 미국 육군 공병대(USACE)는 해안 복원 및 재해 위험 감소를 목표로 미시시피 디어 아일랜드 복원 프로젝트를 수행하고 있으며, 뉴멕시코 산타 클라라 유역에서는 토착 지식을 기반으로 라스 콘차스 산불 이후 홍수 및 재해 위험을 줄이기 위한 복원 작업을 수행하고 있다. 이러한 프로젝트는 문화적, 생태적 요소를 동시에 고려하여 NbS를 도입하는 사례로 평가되고 있다.

[그림 3-10]은 NbS 지원을 위한 연방 자원의 배분 현황을 보여주며, 특정 분야에 자원이 집중된 반면, 상대적으로 부족한 영역이 있음을 나타낸다. 연방 자원은 크게 네 가지 범주, 즉 기술 지원(Technical Assistance), 도구(Tools), 가이드라인(Guideline), 지식(Knowledge)로 구분된다. 이들은 위험 감소(Risk Reduction), 자연 보전(Nature), 물 관리(Water), 기후 완화(Climate Mitigation), 건강(Health) 등 다양한 분야에 분포되어 있으며, 일자리와 형평성 등 일부 부족한 분야에 대해 추가적인 지원이 필요한 상황이다.

[그림 3-10] 미국 연방 정부의 NbS 자원 지원 현황



자료: The White House(2022), p. 16.

미국의 주요 전략과 로드맵을 살펴보면, 여러 부처와 연방 기관이 NbS의 적용을 통해 환경적 경제적 회복력을 강화하려 하고 있다. 그러나 현재 지원은 일자리 창출, 형평성 등 사회적 가치 분야보다는 위험 감소와 자연 보전 분야에 집중되어 있는 상황이다. NbS 로드맵에서는 미국이 NbS 해법을 보다 효과적으로 구현하기 위해 기존 접근 방식에서 벗어나 새로운 접근법, 도구, 기술 및 지식의 필요성을 강조하고 있다.

2. NBI 관점의 기후변화 접근

가. 기존 모델들이 갖는 혁신 인식

미국의 기후변화 대응 정책은 역사적으로 환경 보호에 있어 규제 중심의 접근 방식을 취해왔으며, 특히 1970년대에는 환경오염을 통제하고 규제하는데 중점을 두었다. 이 시기에 제정된 청정 대기법(Clean Air Act), 청정 수질법(Clean Water Act), 국가 환경정책법(NEPA) 등 대기 및 수질 오염을 줄이고 환경 보호를 위한 법적 기반을 마련했다. 또한, 미국 환경보호청(EPA)의 설립을 통해 환경 관련 업무를 통합 관리할 수 있는 체계가 갖춰졌다. 이러한 초기 규제 모델은 공공의 안전과 건강을 보호하는 중요한 수단으로 자리 잡았으며, 환경 보호를 위해 강력한 규제와 법적 기준을 설정하는데 기여했다.

1980년대에 들어서면서 규제 중심의 환경 정책은 경제 성장에 부담을 줄 수 있다는 비판을 받기 시작했다. 레이건 행정부는 환경 보호와 경제성장이 상충할 수 있다는 인식 하에, 기존의 규제가 기업에 미치는 부담을 완화하고 경제적 유연성을 고려한 환경 정책을 제시하였다. 이 시기에 시장 유인을 통한 자발적 참여 모델이 도입되었으며, 오염세 부과나 오염 허가서 거래 제도 등의 시장 기반 정책이 환경 개선 수단으로 점차 확산되었다.

이러한 접근은 기업이 오염물질 감축 목표를 달성하는 데 있어 다양한 기술을 활용할 수 있는 선택의 기회를 제공하여, 기술혁신을 촉진하는 것을 목표로 했다. 즉, 환경 보호 목표와 경제적 유연성을 동시에 추구하는 ‘혁신적’ 접근이 도입된 것이다.

1990년대에는 온실가스 배출을 줄이기 위한 배출권 거래 제도가 도입되면서, 경제

적 유인을 활용한 기후변화 대응 모델이 점차 본격화되었다. 부시 행정부는 온실가스 감축을 위한 시장 기반 접근을 강화하였고, 기업들이 배출권을 거래할 수 있는 시스템을 구축하여 자발적 감축을 촉진하였다. 이러한 시장 메커니즘은 기술 발전과 기업의 비용 절감의 기회를 제공함으로써 산업계의 적극적인 참여를 유도하는 데 기여하였다. 배출권 거래 제도는 기후변화 대응을 위한 기업들의 혁신을 촉진하는 동시에, 비용 절감을 통해 경쟁력을 유지할 수 있는 환경을 조성했다.

2000년대에 들어 기후변화가 글로벌 의제로 부각되면서, 미국의 정책 기조 역시 ‘에너지 안보’와 ‘지속 가능한 경제 성장’을 결합한 청정에너지 산업 육성에 집중하기 시작했다. 오바마 행정부의 청정전력계획(Clean Power Plan)은 이러한 기조를 반영한 대표적 사례로, 신재생에너지 산업 육성과 화석연료 의존도 감소를 통해 경제적 기회를 창출하려는 목표를 내세웠다. 특히, 신재생에너지와 청정기술에 대한 대규모 투자를 통해 산업을 다각화하고, 기후변화 대응을 새로운 산업 성장의 기회로 모색했다. 또한, 전기차, 에너지 효율 개선 기술 등 다양한 혁신 기술 개발을 장려하며, 환경과 경제가 공존할 수 있는 기후변화 대응 정책을 추진했다.

기존의 기후변화 대응 모델은 기술 혁신을 통해 환경 목표와 경제적 이익, 사회적 공익을 동시에 달성할 수 있다는 철학을 바탕으로 발전해왔다. 바이든 행정부는 이러한 기조를 더욱 확장하여, 온실가스 감축을 넘어 장기적인 탄소중립 목표를 달성하기 위해 청정에너지와 NbS R&I를 결합한 포괄적 접근을 제시하였다. 바이든 행정부는 기후변화 대응이 경제 성장과 혁신의 원동력으로 작용할 수 있다는 점을 강조하며, 이를 통해 새로운 일자리 창출, 기술 개발, 산업 경쟁력 강화를 동시에 이루도록 정책을 설계하고 있다.

요약하자면, 기존 기후변화 대응 모델들은 환경 보호와 산업 성장을 조화롭게 발전시키기 위해 경제적 유인을 활용하여 기업들이 혁신을 통해 환경 목표를 달성할 수 있는 환경을 조성해왔다. 이러한 접근은 기후변화 대응을 사회적·경제적 기회로 인식하고, 지속 가능한 산업 성장과 혁신을 추구하는 중요한 기반이 되었다.

나. 기존 모델들과 NbS R&I의 연계

기존의 기후변화 대응 모델은 주로 기술적·인프라적 접근에 의존하여 온실가스 감축과 에너지 효율성 증대와 같은 목표를 이루어 왔다. 이에 비해 바이든 행정부의 기 반시설투자 및 일자리법(IJJA)과 인플레이션 감축법(IRA)은 청정에너지 시스템과 NbS R&I를 결합하여 기후 회복력과 지역사회 생태계 회복력을 강화하는 접근을 제시하고 있다. 기존 모델이 주로 온실가스 감축에 중점을 두었다면, NbS R&I는 기후변화 대응을 넘어 자연을 기반으로 한 혁신을 통해 지속 가능한 산업 발전을 동시에 달성하고자 하는 것으로 볼 수 있다. <표 3-4>는 기존의 기후변화 대응 모델과 NbS R&I 접근의 특징을 비교한다.

<표 3-4>기존 기후변화대응모델과 NbS R&I 접근 비교

항목	기존 기후변화 대응 모델	NbS R&I접근
주요목표	온실가스 감축, 에너지 전환	생태계 회복력 증진, 기후 회복력 강화
접근방식	인프라 강화, 청정에너지 개발, 기술 중심	자연기반 혁신, 생태적, 사회적 회복력 강화
산업적 연계	청정에너지 산업 육성, 신기술 개발	지속 가능한 산업 활성화, 지역 경제 성장
사회적 영향	에너지 가격 안정, 일자리 창출	사회적 형평성 증진, 취약 지역 지원
규제와 유인책	규제강화, 세제 혜택 및 보조금 지원	자발적 참여 촉진, 지역사회 연계 모델

자료: 연구진 정리

기존의 기후변화 대응 모델은 주로 기술 혁신과 청정에너지 산업을 통해 온실가스 감축을 목표로 삼았다. 반면, NbS R&I는 자연 생태계를 기반으로 한 혁신적 접근을 통해 기후변화에 대응하며, 자연과 기술을 결합하여 기후 회복력 강화, 생태적 복원, 사회적 형평성 등을 포괄하는 지속 가능한 산업 모델을 제시하고 있다.

예를 들어, 환경보호청(EPA)은 습지 보호를 통해 수질을 관리하고 있으며, 농무부(USDA)는 탄소 흡수력을 높이는 산림 관리로 NbS R&I를 적용해 자연 생태계의 복원력과 경제적 기회를 동시에 증진하고 있다. 이처럼 NbS R&I는 전통적 기후변화 대응

모델이 다루지 못했던 생태적, 사회적 가치를 혁신적으로 통합하여 기후변화에 대응할 뿐만 아니라 지속 가능한 산업 성장을 가능케 하는 접근법으로 도입되고 있다.

| 제4장 | NBI 관점의 분석 접근

제1절 국내 NBI관련 영향평가 현황

본 절에서는 NBI와 관련이 있는 국내의 주요 영향평가 제도를 살펴보고자 한다. 살펴보고자 하는 대상은 NBI 개념과 가장 관련이 높다고 볼 수 있는 환경영향평가를 중심으로 건강영향평가, 기후변화영향평가, 기술영향평가를 포함한다. 환경영향평가는 환경과 관련된 가장 오래된 평가제도 중 하나이며 환경으로의 긍정적/부정적 영향을 종합적으로 본다는 관점에서 NBI의 범주에 가장 적합한 평가체계라 할 수 있다. 건강영향평가와 기후변화영향평가는 둘 다 환경영향평가와 함께 진행된다는 특징을 가진다. 건강영향평가의 경우 환경영향평가에서 인간으로의 영향 부분을 특화하여 보다 구체적이고 상세한 방법론을 통해 확장하여 살펴보는 것이며, 비교적 최근에 채택된 기후변화영향평가는 국가탄소중립 계획의 목표 달성이라는 측면의 목적과 방향성이 강화되어 제정된 제도라 할 수 있다. 기술영향평가의 경우 다른 세 가지 영향평가와는 주체와 대상 측면에서 차이점이 있으며, 본 연구에서 보고자 하는 NBI로의 확장 관점에서 중요한 대상인 기술을 대상으로 평가 한다는 점에서 관련 제도로 살펴보았다. 특히, 기술별로 상이하나 대부분 환경이라는 측면 또한 포함하여 살펴보고 있는 특징을 가지고 있다.

1. 환경영향평가(Environmental Assessment)⁴⁹⁾

가. 환경영향평가 개요 및 개념

환경영향평가는 1969년 국가환경정책법(NEPA)을 토대로 미국에서 최초로 도입되고 운영되었다. 이후 전 세계적으로 파급되어 각국의 환경에 맞게 운영되기 시작하였

49) 환경영향평가정보지원시스템, <https://www.eiass.go.kr/>,

환경영향평가법 시행령, <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=263619&efYd=20240710#AJAX>의 내용을 참조하여 정리, 검색일: 2024.7.26.

는데, 국내에서는 1977년 환경보전법 제정을 통해 처음으로 도입되었다. 기존에는 환경정책기본법에 따른 ‘사전환경성검토’와 환경영향평가법에 따른 ‘환경영향평가’가 각각 운영되고 있었으나 처리 절차와 운영에서 혼선이 나타나는 등 문제점이 대두되어, 2012년 7월 법령개정에 따라 ‘전략환경영향평가’, ‘환경영향평가’, ‘소규모 환경영향평가’, ‘사후환경영향조사’, ‘기후변화영향평가’로 나누어 진행되고 있다.

기본적인 환경영향평가의 개념은 [그림 4-1]과 같다. 환경영향평가의 개념을 보기 위해서는 먼저 환경평가의 개념을 볼 필요가 있다. 환경평가는 전략환경평가(SEA: Strategic Environmental Assessment)와 환경영향평가(EIA: Environmental Impact Assessment)로 나누어 볼 수 있다. 먼저 전략환경평가는 Policy-Plan-Program의 영역에서 환경에 미치는 영향을 종합적으로 분석 및 평가하는 과정을 의미한다. 다음으로 프로젝트 단위의 환경영향으로의 영향과 예측 및 평가는 환경영향평가의 영역에 해당한다. 이러한 전주기적 흐름은 결국 환경의 파괴 및 오염을 방지하기 위한 정책수단으로서의 의미를 가진다. 그리고 궁극적으로는 환경적으로 건강하고 지속가능한 개발(Environmentally Sound and Sustainable Development, ESSD)을 유도하기 위한 목적을 갖는다고 할 수 있다. 즉, 환경영향평가는 사업을 기획하고 시행하는 과정에서 환경 파괴나 오염을 사전에 예방하기 위해 해당 사업의 환경성을 고려하는 것으로 건전한 사업계획안을 만들어가는 과정이다.

[그림 4-1] 환경평가의 개념



자료: 환경영향평가정보지원시스템, <https://www.eiass.go.kr/> 검색일: 2024.7.26.

평가를 통한 기대효과는 개발에 따른 환경으로의 영향을 사전에 관리하고 예방하는 것, 개발에 따른 환경적 파급을 예측하고 예방하기 위해 적절한 정보가 공개되고 관련된 이해관계자들의 참여를 유도하는 기능, 사업을 추진함에 있어 사전에 사회적 합의를 진행하고 이로 인한 갈등을 예방하는 기능 등이 있다.

나. 환경영향평가의 대상 및 세부 구분

환경영향평가의 대상은 환경영향평가법과 그 시행령에 근거하여 구분할 수 있다.

<표 4-1> 환경영향평가의 대상

환경영향평가 대상 영역	
도시의 개발사업	가. 도시개발사업 또는 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업(25만㎡ 이상) 나. 정비사업(30만㎡ 이상) 다. 도시·군계획시설사업 라. 주택건설사업 또는 대지조성사업(30만㎡ 이상) 마. 택지개발사업 또는 공공주택지구조성사업(30만㎡ 이상) 바. 공동집배송센터 조성사업(20만㎡ 이상) 사. 여객자동차터미널 설치공사(20만㎡ 이상) 아. 물류터미널 개발사업 또는 물류단지개발사업(20만㎡ 이상) 자. 학교의 설치공사(30만㎡ 이상) 차. 공공하수처리시설 또는 개인하수처리시설의 설치공사(10만㎡/일 이상) 카. 마을정비구역의 조성사업(20만㎡ 이상) 타. 혁신도시개발사업(25만㎡ 이상) 파. 역세권개발사업(25만㎡ 이상)
산업입지 상세정보 산업입지 및 산업단지의 조성사업	가. 산업단지개발사업 또는 산업단지 재생사업(15만㎡ 이상) 나. 단지조성사업(15만㎡ 이상) 다. 자유무역지역(15㎡ 이상) 라. 공장설립(15만㎡ 이상) 마. 공업용지조성사업(15만㎡ 이상) 바. 산업기술단지의 조성사업(15만㎡ 이상) 사. 연구개발특구의 조성사업(15만㎡ 이상)
에너지 개발사업	가. 에너지개발을 목적으로 하는 해저광업 나. 에너지개발을 목적으로 하는 광업(30만㎡ 이상) 다. 전원개발사업 라. 전기설비의 설치사업 마. 열발생설비 설치사업(발전시설용량 1만kW 이상) 바. 송유관중 저유시설(10만kℓ 이상)

환경영향평가 대상 영역	
	사. 저유시설, 액화석유가스 수출입업자의 저장시설 또는 석유비축시설(10만㎥ 이상) 아. 가스사업설치공사(10만㎥이상)
항만의 건설사업	가. 어항시설 건설사업 또는 어항개발사업 중 다음 하나에 해당하는 시설의 건설사업 나. 항만시설 다. 신항만에서의 준설사업(10만㎡ 이상 또는 20만㎡ 이상) 라. 신항만건설사업 마. 항만재개발사업(30만㎡ 이상) 바. 마리나항만시설
도로의 건설사업	가. 4km이상의 신설(도시지역에서는 폭25m 이상의 도로) 나. 왕복 2차로 이상 기존도로로서 길이 10km이상 확장 다. 신설과 확장이 함께 하는 경우(신설구간 길이의 합/4km) + (확장구간 길이의 합/10km) ≥ 1 라. 도로의 신설로서 도시지역과 비도시지역에 걸쳐 있는 경우(비도시구간 길이의 합/4km) + (도시구간 길이의 합)/4km ≥ 1
수자원의 개발사업	가. 댐 설치공사(만수면적200만㎡이상 또는 총저수용량 2천만㎡ 이상) 나. 하구둑 설치공사(만수면적200만㎡이상 또는 총저수용량 2천만㎡ 이상) 다. 농업생산기반시설(만수면적200만㎡이상 또는 총저수용량 2천만㎡ 이상)
철도 (도시철도 포함)의 건설사업	가. 철도 또는 고속철도의 건설사업(길이 4km이상 또는 면적 10만㎡이상) 나. 도시철도 및 도시철도시설의 건설사업(길이 4km이상 또는 면적 10만㎡이상) 다. 궤도사업
공항 또는 비행장의 건설건설	공항개발사업 또는 비행장개발사업
하천의 이용 및 개발사업	하천공사 중 공사구간이 하천중심길이로 10km이상인 사업
개간 및 공유수면의 매립사업	가. 매립사업 중 사업면적이 다음에 해당하는 사업 나. 간척사업 또는 개간사업(100만㎡ 이상)
관광단지의 개발사업	가. 관광사업(30만㎡ 이상) 나. 관광지 및 관광단지의 조성사업(30만㎡ 이상) 다. 온천원보호지구에서의 온천개발사업(30만㎡ 이상) 라. 공원사업(10만㎡ 이상) 마. 도시·군계획시설사업 중 유원지에 설치(10만㎡ 이상) 바. 공원시설의 설치사업
산지의 개발사업	가. 산지에서 시행되는 사업 나. 임도의 설치 사업 다. 산림복지단지에 조성되는 산림복지시설별 산지전용면적 합 20만㎡ 이상
특정지역의 개발사업	가. 환경영향평가대상사업의 범위에 해당하는 사업 중 '지역 개발 및 지원에 관한 법률'에 따라 시행되는 사업 나. 지역개발사업 중 사업면적 20만㎡ 이상 다. 주한미군시설사업 라. 국제화계획지구의 개발사업 마. 평택시개발사업 바. 행정중심복합도시의 건설사업

환경영향평가 대상 영역	
	사. 경제자유구역의 개발사업 아. 기업도시개발사업 자. 친수구역조성사업
체육시설의 설치사업	가. 체육시설의 설치공사(사업면적 25만㎡ 이상) 나. 경륜 또는 경정시설의 설치사업(사업면적 25만㎡ 이상) 다. 청소년수련시설의 설치사업(사업면적 30만㎡ 이상) 라. 청소년수련지구의 조성사업(사업면적 30만㎡ 이상) 마. 경마장의 설치사업(사업면적 25만㎡ 이상)
폐기물분뇨 처리시설 상세정보 폐기물 처리시설. 분뇨처리시설 및 가축분뇨처리 시설의 설치	가. 폐기물처리시설 나. 처리용량 1일 100톤 이상 시설(가축분뇨 처리과정에서 방류수가 없는 처리시설 은 제외)
국방·군사시설의 설치사업	가. 국방·군사시설사업 사업면적 33만㎡이상. 다만, 체육을 위하여 필요한 시설의 경우 25㎡이상. 나. 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제2조제1호에 따른 군사기지(해군기지 제외) 안에서 시행되는 사업 다. 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제2조제2호에 따른 군사기지(해군기지 제외) 안에서 시행되는 사업 라. 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제2조제3호에 따른 해군기지 안에서 시행되는 사업(사업면적 15만㎡ 이상 또는 공유수면 3만㎡ 이상 매립이 수반되는 것)
토석·모래·자갈· 광물 등의 채취사업	가. 홍수관리구역에서 토석·암석·모래·자갈 또는 광물의 채취사업 나. 산지에서의 토석 채취 또는 광물 채굴 사업 다. 채석단지의 지정 라. 해안에서의 광물채취 마. 골재채취 예정지 면적 25만㎡ 이상 또는 채취량 50만㎡ 이상 바. 해안에서의 골재 채취(단위구역당 채취면적 25만㎡ 이상 또는 채취량 50만㎡ 이상) 사. 골재채취단지의 지정

자료: 환경영향평가정보지원시스템, <https://www.eiass.go.kr/>, 검색일: 2024.7.26.

〈표 4-1〉과 같이 환경영향평가의 대상은 도시의 개발사업, 산업입지 상세정보, 산
업입지 및 산업단지의 조성사업, 에너지 개발사업, 항만의 건설사업, 도로의 건설사업,
수자원의 개발사업, 철도(도시철도 포함)의 건설사업, 공항 또는 비행장의 건설건설,
하천의 이용 및 개발사업, 개간 및 공유수면의 매립사업, 관광단지의 개발사업, 산지
의 개발사업, 특정지역의 개발사업, 체육시설의 설치사업, 폐기물.분뇨 처리시설 상세
정보, 폐기물 처리시설.분뇨처리시설 및 가축분뇨처리 시설의 설치, 국방·군사시설의
설치사업, 토석·모래·자갈·광물 등의 채취사업을 포함한다.

환경영향평가는 앞서 살펴본 바와 같이 전략환경영향평가, 환경영향평가로 구분하
되 여기에 더하여 소규모 환경영향평가까지 포함하여 세분화할 수 있다.

첫째, 전략환경영향평가는 상위계획 수립 시, 환경에 영향을 미치는 다양한 요인들
에 관해 규정하고 있는 관련 법과의 부합 여부, 환경보전계획과의 부합 여부를 확인하
는 것이다. 이를 토대로 대안을 설정하고 분석과정을 통해 해당 계획의 적절성과 입지
를 포함한 계획의 타당성을 검토하는 과정이라 할 수 있다. 이는 궁극적으로 국토의
지속가능한 발전을 위한 것이라 할 수 있다.

둘째, 환경영향평가는 사업의 인허가 등의 행위가 일어나기 전에 시행하는 것으로
실시계획이나 시행계획 과정에서 승인 등의 과정이 필요할 때, 그 전에 미리 환경에
미치는 영향을 조사, 예측, 분석, 평가하는 것을 의미한다. 이를 통해 환경적인 영향이
없음을 확인하거나, 예측되는 해로운 영향을 회피 또는 제거, 감소시킬 수 있는 방향
으로 유도하는 것을 목적으로 한다고 할 수 있다. 동 평가의 대상은 앞서 본 평가대상
과 동일하나, 재난 및 안전관리기본법 제37조에 따른 응급조치를 위한 사업, 국방부장
관이 군사상 고도의 기밀보호가 필요하거나 군사작전의 긴급한 수행을 위하여 필요하
다고 인정하여 환경부장관과 협의한 사업, 국가정보원장이 국가안보를 위하여 고도의
기밀보호가 필요하다고 인정하여 환경부장관과 협의한 사업, 재난 및 안전관리 기본
법 제60조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에서 「자연재해대책법」 제46조에
따른 재해복구계획 및 「재난 및 안전관리 기본법」 제59조에 따른 재난복구계획에 따
라 시행하는 사업으로서 행정안전부장관이 긴급한 복구를 위하여 필요하다고 인정하
여 환경부장관과 협의한 사업 등은 제외가 가능하다.

셋째, 소규모환경영향평가는 환경을 보호해야 하는 구역 또는 난개발 등의 우려로
인해 계획적인 개발이 필요한 구역에서 개발 사업을 시행하기 전에 환경으로의 영향
을 조사, 예측, 분석, 평가하여 환경을 보전할 수 있는 방안을 도출하는 것을 목표로
한다. 동 평가는 환경보호가 필요한 지역, 또는 난개발이 우려되어 계획적 개발을 필
요로 하는 지역에서 시행되는 개발 사업을 그 대상으로 하며, 해당 개발사업의 사업자
가 실시하는 것으로 되어 있다.

다. 평가항목

평가의 항목은 그 종류에 따라 다르다.

첫째, 전략환경영향평가의 경우 크게 정책계획과 개발기본계획으로 나누고 각각 세부적인 평가 분야가 구성되어 있다. 먼저 정책계획의 경우 1) 환경보전계획과의 부합성, 2) 계획의 연계성과 일관성, 3) 계획의 적정성과 지속성으로 항목이 구성되며, 개발기본 계획의 경우, 계획의 적정성, 입지의 타당성으로 구성된다. 입지의 타당성의 경우 다시 자연환경의 보전과 생활환경의 정성, 사회경제 환경과의 조화성을 구성요소로 가진다.

둘째, 환경영향평가는 크게 6개의 분야(대기환경, 수환경, 사회경제환경, 생활환경, 토지환경, 자연생태환경)를 총 21개의 항목으로 평가한다. 먼저, 대기환경의 경우 기상, 대기질, 악취, 온실가스의 4개 평가항목으로 평가되며, 수환경의 경우 수질, 수리 및 수문, 해양환경의 3개 평가항목으로 구성된다. 사회경제환경의 경우 인구, 주거, 산업의 3개 평가항목을 가지며, 생활환경의 경우 친환경 자원순환, 소음 및 진동, 위락 및 경관, 위생 및 공중보건, 전파장해, 일조장해의 총 6개 평가항목을 가진다. 토지환경의 경우, 토지이용과 토양, 지형 및 지질의 3개 항목을, 자연생태환경은 동식물, 자연환경 자산의 2개 평가항목을 가진다.

셋째, 소규모 환경영향평가는 크게, 사업개요 및 지역환경현황, 환경에 미치는 영양의 예측, 평가 및 환경 보전방안으로 구성된다. 먼저 사업개요 및 지역환경현황은 사업의 개요, 지역개황, 자연생태환경, 생활환경, 사회경제환경으로 나뉘며, 환경에 미치는 영양의 예측, 평가 및 환경 보전방안의 경우 자연생태환경, 대기질 및 악취, 수질 및 해양환경, 토지이용 및 토양과 지형지질, 친환경적 자원순환 및 소음 진동, 경관, 전파장해 및 일조장해, 인구와 주거 및 산업의 8개로 구성되어 있다.

라. 평가절차 및 기타

환경영향평가의 절차는 크게 5단계로 나누어 볼 수 있다.

첫째, 환경영향평가 협의를 요청하는 단계이다. 환경영향평가에 해당하는 사업을

기획하는 경우 먼저 환경부장관 또는 시도지사에 환경영향평가를 요청해야 한다. 요청을 협의 요청서의 제출로 이루어지며, 협의요청서는 사업의 개요와 환경영향평가의 범위, 환경영향평가 수행계획 등을 포함해야 한다.

둘째, 환경영향평가 협의 단계이다. 협의요청서가 접수되면 환경부장관 또는 시도지사는 환경영향평가 협의를 수행한다. 협의 과정에서는 사업의 환경으로의 영향을 검토하고 이에 대한 보호대책을 마련하기 위한 협의를 수행하게 된다. 협의는 서면, 현장 조사, 전문가 검토 등 다양한 방법이 활용될 수 있다.

셋째, 환경영향평가 보고서작성 단계이다. 협의가 완료될 경우, 해당 결과를 바탕으로 환경영향평가 보고서를 작성한다. 보고서는 그 내용으로 사업개요, 환경 현황, 환경으로의 영향 예측, 보호 대책 등이 포함되어야 한다. 보고서는 전문가가 작성하며, 작성된 이후에는 다시 환경부장관 또는 시도지사에 제출해야 한다.

넷째, 보고서의 검토와 승인 단계이다. 제출된 보고서를 토대로 환경부장관이나 시도지사는 전문가를 통한 검토과정을 거치며, 적정할 경우 승인이 이루어진다. 승인이 되면 비로소 개발사업을 진행할 수 있다.

다섯째, 사후관리 단계이다. 보고서의 승인이후 사업이 수행되는 과정에서, 보고서에 제시된 대책대로 이행이 되는지를 지속적으로 관리하는 단계로 개발과정에서의 환경 변화를 모니터링하고 제시한 대책의 효과를 평가하는 작업 등을 포함한다.

기타 사항으로 환경영향평가서는 그 작성을 전문기관을 통해 대행하는 것이 가능한데, 대행기관은 환경영향평가업에 등록되어 있어야 하며, 관련 과정에 환경영향평가협회의 지원을 받을 수 있다. 환경영향평가 시에 구성되는 협의회의 경우, 위원장은 계획수립기관, 협의기관 또는 승인기관장이 임명한 소속공무원 등이 임명가능하며 위원은 10인 이내로 구성할 수 있다. 특히, 평가의 전문성을 위해 국내에서는 다양한 기술사 자격시험 제도를 운영하고 있는데, 자격시험은 환경영향평가사, 특급평가자, 고급평가자, 중급평가자, 초급평가자를 포함한다.

2. 건강영향평가(Health Impact Assessment, 'HIA')⁵⁰⁾

가. 건강영향평가의 개념 및 기대효과

건강영향평가는 국가의 정책이나 계획, 프로그램 및 프로젝트들(4P)⁵¹⁾이 인간의 건강에 미치는 영향과 그 범위 정도를 파악하기 위한 일종의 도구나 방법, 절차, 조합 등을 의미한다. 건강영향평가의 목적은 4P의 수행과정에서 건강에 영향을 주는 결정요인들의 변화로 인해 특정 집단에 끼칠 수 있는 잠재적인 영향을 확인하는 것, 부정적인 영향을 최소화하고 긍정적인 영향은 극대화하는 것, 이러한 방향으로 사업계획을 조정하거나 대책을 마련할 수 있도록 정보를 제공하는 것을 포함한다. 건강영향평가는 환경영향평가와 함께 시행되는 경우가 많으며 오염물질의 유해성 평가와 그 대책수립과 함께 이루어지는 경우가 많다.

건강영향평가를 통해서는 다음의 사항들을 기대할 수 있다. 먼저, 사업시행으로 인해 발생할 수 있는 특정인구집단으로의 긍정적, 부정적 영향을 확인하고 이로 인한 건강의 불평등 상황을 예측할 수 있다. 다음으로 사업에 따른 건강으로의 영향을 인식할 수 있도록 해주며, 이를 해소하기 위해 기관들간의 협력활동을 촉진할 수 있다. 마지막으로 사업 시행에 따라 부정적인 영향이 발생할 수 있는 인구집단 중 특히, 취약 집단의 건강상태를 유지할 수 있도록 하여 건강불평등을 해소하고, 건강부분에 대한 숨은 비용(Hidden cost)를 줄일 수 있다.

나. 평가대상과 절차

건강영향평가의 대상은 환경보건법 시행령에 그 근거를 두고 있다. 구체적으로는 대통령령으로 정하는 행정계획 및 개발사업에 해당하는 조성면적 15만㎡ 이상의 산업단지, 발전시설용량 1만kW 이상의 화력발전소, 매립시설, 소각시설, 분뇨 및 가축분뇨처리시설 등이 해당한다.

50) 환경영향평가정보지원시스템, <https://www.eiass.go.kr/>, 검색일: 2024.7.26.의 내용을 참조하여 정리

51) 정책(Policy), 계획(Plan), 프로그램(Program), 프로젝트(Project)를 4P라 할 수 있음

[그림 4-2] 건강영향평가 협의 절차



자료: 환경영향평가정보지원시스템, <https://www.eiass.go.kr/>, 검색일: 2024.7.26

건강영향평가의 절차는 기본적으로 환경영향평가의 틀 내에서 운용된다. [그림 4-2]에서 보는 바와 같이 사업을 분석하고 스크리닝하며, 스코핑과정을 거쳐 평가가 이루어진다. 이후에는 저감방안을 수립하고 모니터링방안이 정립된다. 이러한 구조는 전 세계적으로 유사한데 우리나라의 경우 대상사업과 규모에 대한 규정이 별도로 정해져있기 때문에, 스크리닝 단계는 생략하고 있다. 평가서작성계획서심의위원회(스코핑 위원회)에는 관련 전문가와 환경보건정책 담당자들이 참여할 수 있도록 해야 한다.

그리고 내용검토의 경우 협의권자가 한국환경정책평가연구원(KEI) 또는 환경부장관인 경우 환경부 환경보건정책과가 수행하며, 지방청장이 협의권자인 경우 지방청 환경평가과에서 한국환경정책평가연구원 전문가와 지역 전문가 풀을 이용하여 내용을 검토할 수 있다.

건강영향평가의 평가원칙은 다음과 같다. 먼저, 건강영향평가는 대상사업이 실시되기 전 즉 사전에 실시하는 것을 원칙으로 한다. 이는 사업 시행전 사업에 따른 영향을 관련 지역 주민에게 알려 주민의 알권리를 보장하고, 사업 시행전 중요 의사결정을 할 수 있도록 하기 위해서이다. 둘째, 사업수행으로 인해 발생할 수 있는 건강으로의 부정적 영향을 최소화하고 긍정적 영향은 최대화하는 것이다. 셋째, 건강으로의 영향은 건강결정의 요인의 변화에 근거를 두고 이루어진다. 건강결정 요인은 인간의 건강상태를 변화시킬 수 있는 물리적 요인으로 구성된다. 넷째, 건강으로의 영향을 과학적인 방법을 활용하여 정량적이고 정성적인 분석을 통해 도출해야 한다.

다. 전략환경영향평가 및 소규모 환경영향평가와의 차이

건강영향평가는 환경영향평가와 다음의 측면에서 차이를 갖는다. 먼저, 환경영향평가로 감지하기 어려운 건강으로의 영향을 평가한다는 것이다. 환경영향평가에서도 기존의 위생공중보건 분야의 평가가 이루어지긴 하나, 건강을 위한 환경으로서의 위생과 공중보건만으로 국한될 수 있다는 한계를 가지며, 건강영향평가는 여기에서 고려되기 어려운 환경유해인자에 따른 건강의 변화를 보다 심도있게 살펴볼 수 있다. 특히, 어린이, 노인, 약자 등 민감하고 취약한 계층에 대한 건강으로의 영향을 고려할 수 있는 장점이 있다.

다음으로 평가방법론의 차이이다. 건강영향평가는 적극적인 저감대책을 수립하는데 보다 용이하다. 이는 건강결정 요인에 근거하고 있어 해당 요인의 변화 관점에서 적극적인 저감이 가능할 수 있다. 또한, 해당 요인 측면에서 보다 상세한 모니터링 계획의 수립이 가능하다.

[그림 4-3]은 매립장 운영시 매립가스(LFG)의 영향을 파악함에 있어 건강영향평가가 보다 심도 깊은 요인을 통해 저감대책을 수립할 수 있음을 보여준다.

[그림 4-3] 전략 환경영향평가/소규모 환경영향평가와 건강영향평가 비교 예시:
매립장 운영시 매립가스(LFG) 영향



자료: 환경영향평가정보지원시스템, <https://www.eiass.go.kr/>, 검색일: 2024.7.26.

3. 기후변화영향평가(Korean Climate Change Assessment)⁵²⁾

가. 기후변화영향평가 개요

기후영향평가는 2021년 9월 24일 제정된 ‘기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(탄소중립·녹색성장기본법)’을 근거로 도입되었다. 즉, 기후영향평가는 기후위기 대응을 위한 제도적인 수단 중 하나라고 볼 수 있다. 2021년 9월 24일 이후 1년 간의 유예기간 이후 2022년 9월 25일부터 기후영향평가가 시행되었다. 기후영향평가는 국가의 주요 계획과 사업들이 기후에 미치는 영향을 사전적으로 평가하여 기후위기를 대응하고, 궁극적으로 국가의 탄소중립 목표의 달성에 기여하고자 도입되었다.

나. 평가 대상

기후영향평가 대상은 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령에 명시되어 있으며, 구체적으로 「환경영향평가법」 제9조제2항제1호에 따른 전략환경영

52) 환경부 보도자료(2022.9.22.) 및 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령 사이트를 조사하여 정리

향평가 대상 정책계획 중 기후변화영향평가 대상 계획, 「환경영향평가법」 제9조제2항 제2호에 따른 전략환경영향평가 대상 개발기본계획 중 기후변화영향평가 대상계획, 「환경영향평가법」 제22조제1항에 따른 환경영향평가 대상사업 중 기후변화영향평가 대상사업을 포함한다.

<표 4-2> 기후영향평가 평가대상

기후영향평가 평가대상	
정책계획	가. 도로의 건설 나. 수자원의 개발 다. 산지의 개발 라. 폐기물·분뇨·가축분뇨처리시설의 설치 마. 에너지 개발
개발기본계획	가. 도시의 개발 나. 산업입지·산업단지 조성 다. 에너지 개발 라. 항만의 건설 마. 도로의 건설 바. 하천의 이용 및 개발 사. 폐기물·분뇨·가축분뇨 처리시설의 설치
개발사업	가. 도시의 개발사업 나. 산업입지 및 산업단지의 조성사업 다. 에너지 개발사업 라. 도로의 건설사업 마. 공항 또는 비행장의 건설사업 바. 폐기물 처리시설·분뇨처리시설 및 가축분뇨처리 시설의 설치

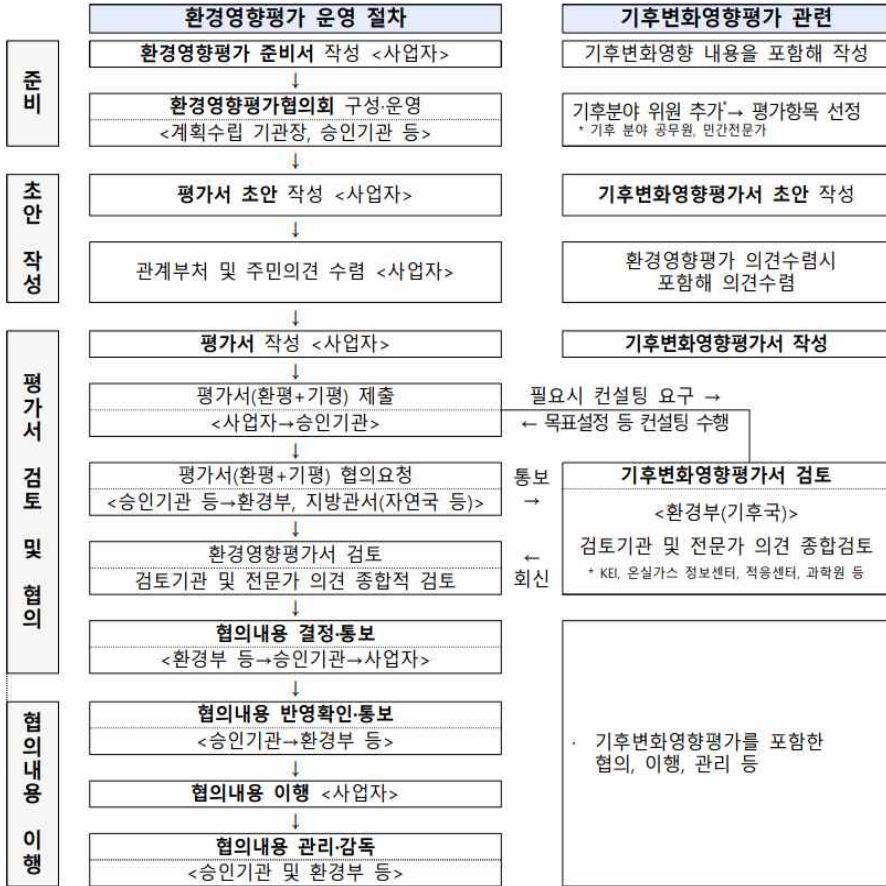
자료: 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령의 [별표2] p.1~2

먼저, 정책계획의 영역에서는 도로의 건설, 수자원의 개발, 산지의 개발, 폐기물·분뇨·가축분뇨처리시설의 설치, 에너지 개발의 5가지 분야를 포함한다. 다음으로 개발기본계획으로서는 도시의 개발, 산업입지·산업단지 조성, 에너지 개발, 항만의 건설, 도로의 건설, 하천의 이용 및 개발, 폐기물·분뇨·가축분뇨 처리시설의 설치의 8가지를 포함하며, 마지막으로 개발사업은 도시의 개발사업, 산업입지 및 산업단지의 조성사업, 에너지 개발사업, 도로의 건설사업, 공항 또는 비행장의 건설사업, 폐기물 처리시설·분뇨처리시설 및 가축분뇨처리 시설의 설치의 6가지 영역을 포함한다.

다. 평가 방식

기후영향평가의 평가 절차는 다음과 같다.

[그림 4-4] 기후영향평가 수행절차



자료: 환경부 보도자료(2022.9.22.), p. 4.

기후영향평가는 전략·환경영향평가의 절차에 포함시켜 함께 추진된다. 시행의 단계는 ‘배출원의 조사→ 감축목표의 설정→ 감축방향의 수립→ 기후현황 전망 조사→ 우선관리 리스크의 도출→ 적응방안 수립’의 과정을 따른다.

라. 환경영향평가와의 관계

기후영향평가와 환경영향평가는 다음과 같은 관계를 갖는다. 먼저, 기후영향평가는 환경영향평가의 틀 내에서 동일한 절차로 운영하되, 기후분야에 특화된 전문적인 검토를 실시한다는 점에서 차이점을 가진다. 그리고 계획수립권자나 사업자는 환경부(또는 유역지방환경청)에 환경영향평가서의 협의를 요청할 때, 기후변화영향평가서의 검토도 함께 요청해야 한다. 환경부는 기후분야 전문기관과 함께 평가서에 제시된 감축 목표, 저감방안 및 적응방안 등의 적정성을 검토하여 환경영향평가의 협의기간 내에 의견을 제시하여야 한다. 여기서 전문기관은 온실가스종합정보센터, 국가기후위기적응센터, 국립환경과학원, 국립생태원, 한국환경연구원, 한국환경공단, 기상과학원 등 관련 전문가를 포함한다.

4. 기술영향평가(Technology Assessment)

가. 기술영향평가 개요⁵³⁾

기술영향평가는 1972년 미국의 기술영향평가국(Office of Technology Assessment, OTA)출범과 그 시작을 함께 하였다. 이후 유럽에서도 1980년대에 관련 제도가 제정되었으며 이를 토대로 지속적으로 기술영향평가 관련 기구가 생겨났다. 이후 1999년에는 유럽 내 기술영향평가 관련 기구가 493여 개에 달할 정도로 확대되었다. 이러한 공공, 민간 단위의 활동 외에 국가단위에서는 영국에서 1995년 발행된 식물유전공학에 대한 영국의 합의 회의 최종보고서 등을 그 사례로 들 수 있다. 우리나라에서는 2003년부터 과기정통부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 기술영향평가를 수행하고 있다.

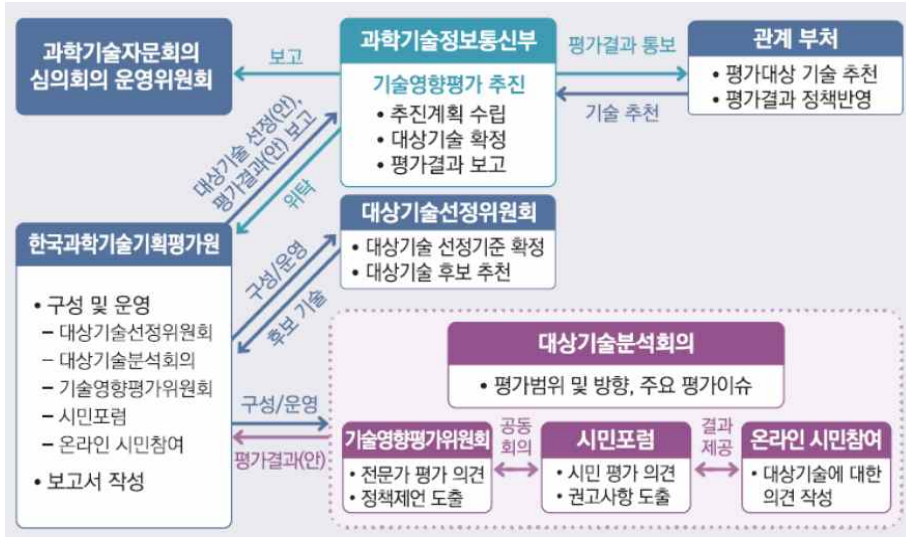
기술영향평가는 기술의 진보가 사회에 끼치는 영향을 사전적으로 진단 및 평가하여 긍정적 영향을 극대화하고, 부정적 영향을 최소화할 수 있는 대응방안을 제시하고자 하는 목적으로 가지며, 이를 위한 구체적인 시도라고 평가할 수 있다.

53) 박헌마·최완식(2008)을 참고하여 정리

나. 추진 체계 및 평가대상 기술 현황

기술영향평가의 추진체계는 다음과 같다.

[그림 4-5] 기술영향평가 추진체계



자료: 과기정통부 블로그, https://blog.naver.com/with_msip/222796367638, 검색일: 2024.8.12.

먼저, 과기정통부는 대상기술선정위원회와 여러 부처를 포함한 이해관계자의 의견을 통해 평가대상기술에 대한 추천을 받고 평가대상을 확정한다. 다음으로 해당 기술에 관한 평가의 범위와 관련 평가이슈를 도출한다. 이 후, 기술영향평가위원회 등 전문가들의 평가, 시민포럼, 온라인 시민 참여를 토대로 대상 기술에 대한 분석을 수행한다. 마지막으로 기술영향평가 결과를 도출하고 정책안을 도출하는 과정을 거치게 된다.

우리나라에 기술영향평가가 도입된 2003년 이후 2023년까지 기술평가 대상 기술은 다음과 같다.

<표 4-3> 기술영향평가 대상기술

년도	기술영향평가 대상기술
2003	NBIT 융합기술
2005	RFID/ 나노
2006	줄기세포 치료기술/ 나노소재/ UCT
2007	기후변화 대응기술
2008	국가재난질한 대응기술
2011	뇌-기계 인터페이스
2012	빅데이터 분석기술과 활용
2013	3차원 프린팅/ 스마트 네트워크
2014	무인이동체/ 초고층 건축물
2015	유전자 가위/ 인공지능
2016	가상 증강현실 기술
2017	바이오 인공장기
2018	블록체인 기술
2019	소셜 로봇 기술
2020	정밀의료 기술
2021	레벨4 이상 자율주행
2022	합성생물학
2023	양자과학기술

자료: 과기정통부 블로그, https://blog.naver.com/with_msip/222796367638, 검색일:2024.8.12.

다. 평가 범위 및 기능

평가의 범위는 평가대상기술의 성격에 따라 조정이 가능하다. 따라서 기술적인 특징과 파급 범위에 따라 유동성 있게 평가분야가 나뉘는데 합성생물학의 경우 <표 4-4>와 같은 관점에서 평가가 수행되었다.

<표 4-4> 기술영향평가 구성: 합성생물학 사례

구분	주요 구성
경제분야	• 타분야와의 융합 • 신산업 및 일자리창출 • 국가경쟁력 강화
사회분야	• 긍정적 인식확산 • 사회적 갈등우려 • 바이오 안보 기술발전 • 바이오 테러 우려
문화분야	• 생명에 대한 가치관 변화 • 의료 패러다임 변화

구분	주요 구성
특정평가분야	• 사용자 특성분석
윤리분야	• 인체유래물 활용논의 • 일관됨 윤리적 기준 적용 한계 • 연구개발 지연 우려
환경분야	• 위해성평가 및 관리제도 수립: 합성생물학의 불확실성으로부터 인간과 환경을 보호하는 안전장치로 활용하면서도 산업체에는 위해성 평가 및 관리제도에 대한 예측 가능성 및 투명성 제공이 필요 • 합성생명체의 환경 노출 우려: 합성생명체를 활용한 생물적 환경정화(Bioremediation) 시 환경 노출에 따른 유전자 변형의 위험성이 있어 생태계 및 인간에게 치명적인 영향을 미칠 수 있음

자료: 과학기술정보통신부(2023) 참조하여 정리

〈표 4-4〉에서 보듯, 환경영역으로 국한할 경우, 합성생물학 분야 기술영향평가에서는 크게 두 가지 관점의 내용이 도출되었다. 첫째는 위해성평가 및 관리제도의 수립이 필요하다는 점이다. 둘째는 합성생물학 연구에 따라 합성생명체의 환경 노출이 우려될 수 있다는 내용이다. 즉, 기술영향 평가에서는 향후 발생할 수 있거나 혹은 사전적으로 준비해야할 아젠다 관점의 환경분야 이슈를 제기한다고 할 수 있다.

유사한 사례⁵⁴⁾로 2023년 양자분야 기술영향 평가에서는 에너지 및 자원 측면에서 환경적인 영향을 다루었다. 구체적으로는 양자컴퓨터는 시뮬레이션을 통해 오염 및 온난화, 자원관리와 같은 시급한 환경문제에 대한 지속 가능한 방법을 제시하고, 더 빠르고 효과적인 솔루션을 찾는 데 도움을 줄 수 있으므로 긍정적인 영향을 극대화하기 위해 활용이 필요하다는 내용이 포함되었다. 2021년도의 자율주행관련 기술영향평가에서는 교통 혼잡 완화 및 군집주행 등으로 환경측면에서 긍정적 효과가 기대되는 반면 교통 수요 및 고속도로 주행 속도 증가로 인한 부정적 효과가 예상된다는 내용이 포함되었다. 2020년의 정밀의료 관련해서는 별도의 환경 측면의 내용은 포함되지 않았으며, 2019년 소셜 로봇 기술 보고서에서는 소셜로봇의 폐기와 관련하여 폐기 방법 및 폐기 로봇(클라우드 포함)에 저장된 개인정보 처리 문제에 대한 고려가 필요함이 제시되었다.

이처럼 기술영향평가는 다음과 같은 순기능이 있다고 볼 수 있다. 첫째, 과학기술의

54) 과학기술정보통신부(2020, 2021, 2022, 2024) 참조

진보에 대한 다양한 정보를 제공하고 이에 근거한 의사결정이 이루어지는데 도움을 줄 수 있다. 둘째, 기술의 통제와 대체기술 개발, 평가에 대한 제안이 이루어지며, 이를 위한 단중기 정책지원에 대한 의견을 제시할 수 있다. 셋째, 개발과 대안 측면의 정보 재공으로 인해 장기적인 정책 수립에 참조가 가능하다. 넷째, 기술초기 단계의 분석을 수행함으로써 향후 발생할 수 있는 예기치 못한 결과에 대한 조기경보의 기능을 갖는다. 다섯째, 사회집단 단위로 기술개발에 대한 전략 형성을 지원하는 것이 가능하다. 여섯째, 사회를 위한 기술의 조사, 개발, 응용에 대한 정보의 제공이 가능하다. 일곱째, 기술에 대한 일반 대중의 이해와 수용성을 높일 수 있다. 여덟째, 과학자들의 사회적 책임성을 증진시키는데 기여할 수 있다.

라. 환경영향평가와의 비교

기술영향평가를 환경영향평가와 비교했을 때 다음과 같은 공통점과 차이점을 갖는다. 먼저 공통점으로는 둘 다 시장조사나 프로그램 설계, 비용-효율성 연구 등을 포함하고, 모두 기술로 인해 발생한 문제를 다룬다는 점이다. 그리고 기술예측을 포함하며, 사회적, 환경적 영향까지 포괄한다는 공통점이 있다.

차이점으로는 환경영향평가는 경제적 손익분석 뿐만 아니라 사회적, 미적 효과까지 포괄한다는 것이다. 또한, 환경영향평가는 특정한 장소에 자리 잡은(site-specific) 기술을 문제 삼는 경우가 많은 반면, 기술영향평가는 지리적으로 어떤 장소에 국한되지 않는 기술을 문제 삼는 점에서 차이가 있다. 그리고, 정책의 측면에서 보았을 때 기술영향평가는 보조금 지급, 유인책 제공, 규제 등 여러 수단을 동원하는 반면, 환경영향평가는 주로 “진행할 것인가 말 것인가”를 결정하는 데 집중하고 있음을 확인할 수 있다. 마지막으로 환경영향평가는 평가방법이 구조화되어 있으나, 기술영향평가는 아직 참여의 범위 등 논란의 여지가 있을 수 있다.

제2절 데이터 기반 국내 NBI 환경 분석

1. 분석 개요

본 절에서는 한국의 국가연구개발사업 조사분석데이터(NTIS)와 한국기업혁신조사 데이터(KIS)를 활용하여 국내 국가연구개발 및 기업혁신활동에 있어서 NBI 개념이 얼마나 도입되고 있는가를 간접적으로 확인해보고자 한다. 이 두 데이터를 활용하여 NBI 환경 분석을 수행한 이유는 첫째, NBI 활동의 범주에서 접근 가능한 국가연구개발사업을 살펴보고, 기업 차원에서는 기업혁신활동에 있어서의 관련 활동의 수행가능 여부를 살펴볼 필요가 있기 때문이다. 또한, 데이터의 가용성 측면에서도 국가연구개발사업과 기업혁신 관련 데이터는 접근 가능한 측면도 고려하였다.

우선, 국가연구개발사업 조사분석데이터(NTIS)를 활용한 분석에서는 국가연구개발사업에 있어서 NBI 개념이 연도별로 확장되고 있는지, NBI 개념이 적용된 연구개발과제의 주요 수행주체는 누구인지, 전체 국가연구개발 예산 중 NBI가 적용된 과제의 예산 비중은 얼마인지 등을 살펴봄으로써 국가 차원에서의 NBI 활동을 살펴보고자 한다. 두 번째로 한국기업혁신조사(KIS) 데이터를 활용한 분석에서는 국내 기업들이 혁신활동에 있어서 환경에 대한 중요성을 얼마나 인지하고 있는지, 실제 환경기술을 활용한 혁신활동이 얼마나 수행되고 있는지, NBI 도입에 있어서 제조업과 서비스업에 따른 차이점이 존재하는지를 살펴봄으로써 국내 기업 차원에서의 NBI 활동 및 인지도를 간접적으로 가늠해보는 것이 본 분석의 목적이라고 볼 수 있다. 이상의 연구내용을 도식화하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

〈표 4-5〉 분석개요

구분	분석데이터	분석내용
국가연구개발사업에서의 NBI 현황	NTIS DB(2002~2024)	• NBI 관련 과제 연도별 추진현황 • 연구수행주체별 NBI 관련 과제 추진 현황 • NBI 과제 예산 집행 규모 • 부처별 NBI 관련 과제 추진 현황
기업혁신활동에서의 NBI 현황	한국기업혁신조사(KIS) (2022: 제조업, 2023: 서비스업)	• 기업혁신활동에 있어서의 NBI 영향 • NBI 기반 기업혁신활동 현황 • 기업혁신활동에 있어서의 NBI 도입 요인

자료: 연구진 작성

2. 국가연구개발 관점에서 바라본 NBI 현황

가. 데이터 구축

국가연구개발 차원에서의 NBI 현황을 살펴보기 위해 KISTEP에서 제공하고 있는 국가연구개발사업 조사분석 데이터(NTIS)를 활용하였다. NTIS는 정부 예산으로 수행되는 연구개발과제의 전수데이터이며, NTIS 홈페이지(nts.go.kr)를 통해 국가연구개발 사업에 대한 다양한 정보를 제공하고 있다.

본 연구의 시작점은 국가연구개발사업(혹은 과제) 중 NBI와 관련성이 높은 과제들을 어떠한 방식으로 식별할 것인가라고 볼 수 있다. 앞선 NBI 개념과 관련하여 다양한 키워드가 도출될 수 있는데, 이러한 키워드들을 정리하고 해당 키워드가 적용되어 있는 국가연구개발과제를 적절하게 식별하여야 한다. 이를 위해 본 연구에서는 NBI와 관련성이 높은 총 18개의 키워드를 선별하여 관련 과제를 선정하였다. 구체적으로 살펴보면 기후변화와 관련된 키워드로는 “기후변화”, “기후기술”, “온실가스”, 탄소중립과 관련된 키워드로는 “탄소중립”, “탈탄소”, “저탄소”, “탄소저감”, 신재생에너지 관련 키워드로 “신재생에너지”, “태양광”, “풍력”, “수력”, “태양열”, “지열”, “폐기물”, 녹색기술과 관련해서는 “자연보존”, “녹색기술”, “그린”, “녹색”을 선정하였다. 이외에도 더 다양한 NBI 키워드가 있을 수 있으나, 검색 키워드에 따라 선정되는 과제들의 특성을 고려해보았을 때 위에서 언급한 18개의 키워드가 대표성을 갖는다고 판단하였다.

키워드 선정 이후 연구개발과제 요약서의 연구내용 중에 위의 키워드가 하나 이상 포함되어 있는 과제를 추출한 결과 2002~2023년 사이 총 34,785건의 과제가 검색되어 있다. 즉, 2002년부터 2023년 사이에 NBI 개념(18개의 키워드)이 연구내용에 포함되어 있는 과제가 34,785건이라는 의미이다.

각 키워드별로 구분하여 과제 수를 살펴보면 다음과 같이 정리할 수 있다.

<표 4-6> NBI 관련 과제식별을 위한 키워드

구분	관련 키워드	과제 수(건)
기후변화	“기후변화”, “기후기술”, “온실가스”	6,120
탄소중립	“탄소중립”, “탈탄소”, “저탄소”, “탄소저감”	3,721
신재생에너지	“신재생에너지”, “태양광”, “풍력”, “수력”, “태양열”, “지열”, “폐기물”	22,725
녹색기술	“자연보존”, “녹색기술”, “그린”, “녹색”	8,541
전체		34,785

자료: 연구진 작성

추출 결과를 살펴보면 신재생에너지 관련 과제가 22,729건으로 가장 많은 비중을 차지하고 있고, 그 다음으로 녹색기술(8,541건), 기후변화(6,120건), 탄소중립(3,712건)의 순으로 나타났다. 다만 하나의 과제에 복수의 키워드가 등장하는 경우가 상당수 존재할 수 있기 때문에 전체 분석대상 과제수는 각 분야별 과제수를 합한 수치보다 줄어든 34,785개가 된다.

이상의 데이터를 NTIS에서 추출하고 다양한 과제 정보를 바탕으로 국가연구개발사업에서의 NBI 접근 가능 현황을 분석해보고자 한다.

나. 분석 결과

1) 연도별 NBI 관련 과제 추진 현황

국가연구개발과제 중 NBI와 관련성이 높은 과제들의 연도별 현황을 아래 <표 4-7>과 [그림 4-6]에 정리해놓았다. 2002년 이후 NBI 관련 과제는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 총 지원금 또한 꾸준히 증가하고 있는 추세이다. 특히, 2008년 이명박 정부가 들어서면서 신재생에너지 분야에 대한 지원을 급격하게 늘리면서 NBI 관련 과제의 지원 건수와 지원금이 급격하게 상승한 것을 확인할 수 있다. 이렇게 늘어난 NBI 관련 과제는 그 수준을 꾸준히 유지하다가 2019년을 기점으로 다시금 증가하고 있는 추세를 보이고 있다.

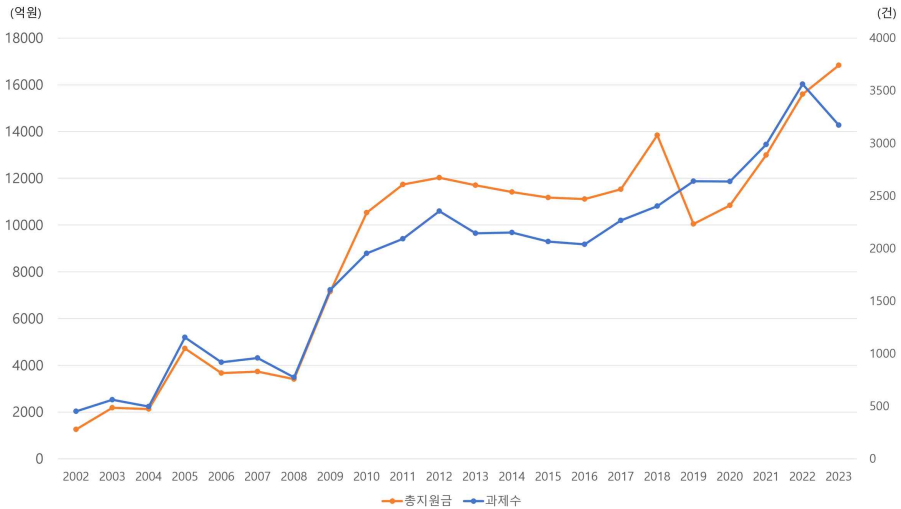
<표 4-7> 연도별 NBI 관련 과제 현황

단위: 건, 억원

구분	NBI 과제		전체 과제		NBI 과제 비중	
	과제수	총연구비	과제수	총연구비	과제수	총연구비
2002	452	1,254	22,921	46,984	1.97%	2.67%
2003	560	2,179	25,794	49,036	2.17%	4.44%
2004	496	2,123	26,514	59,847	1.87%	3.55%
2005	1,154	4,718	30,425	77,904	3.79%	6.06%
2006	918	3,667	31,967	87,639	2.87%	4.18%
2007	958	3,730	33,125	95,745	2.89%	3.90%
2008	775	3,405	37,449	109,936	2.07%	3.10%
2009	1,606	7,151	39,471	124,000	4.07%	5.77%
2010	1,952	10,526	39,179	137,000	4.98%	7.68%
2011	2,091	11,732	41,619	149,000	5.02%	7.87%
2012	2,355	12,023	49,948	159,000	4.71%	7.56%
2013	2,143	11,704	50,865	169,000	4.21%	6.93%
2014	2,151	11,408	53,493	176,395	4.02%	6.47%
2015	2,065	11,172	54,433	188,747	3.79%	5.92%
2016	2,039	11,114	54,827	190,044	3.72%	5.85%
2017	2,267	11,533	61,280	193,927	3.70%	5.95%
2018	2,402	13,840	63,697	197,759	3.77%	7.00%
2019	2,638	10,048	70,327	206,254	3.75%	4.87%
2020	2,636	10,839	73,501	238,803	3.59%	4.54%
2021	2,988	12,997	74,745	265,791	4.00%	4.89%
2022	3,563	15,593	76,052	286,782	4.68%	5.44%
2023	3,172	16,837	-	-	-	-

자료: 연구진 작성
주1: 전체 과제 관련 수치는 KISTEP의 연도별 '국가연구개발사업 조사분석 보고서'를 참조하였음
주2: 2023년도 전체 과제 관련 수치는 '2024년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서'가 미발간되어 산출 불가

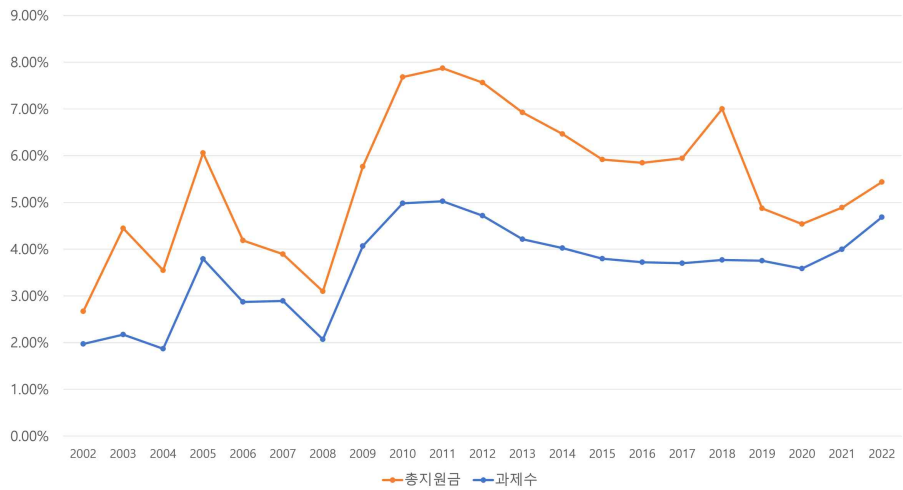
[그림 4-6] 연도별 국가연구개발사업 NBI 과제 지원 현황



자료: 연구진 작성

하지만 위에서 나타난 NBI 관련 과제수와 지원금의 증가는 전체 국가연구개발사업 규모가 커짐으로써 자연스럽게 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 따라서 국가연구개발사업 중 NBI 관련 과제의 현황을 정확하게 살펴보기 위해서는 연도별로 전체 국가연구개발사업에서 NBI 관련 과제가 차지하는 비중을 함께 살펴보아야 한다. [그림 4-7]은 전체 국가연구개발사업 중에서 NBI 관련 과제가 차지하는 비중을 그래프로 나타낸 것인데, 이명박 정부에서 NBI 관련 과제가 차지하는 비중이 크게 증가한 이후, 그 비중이 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있다. 가장 최근으로 볼 수 있는 2019년 이후부터는 NBI 관련 과제 비중이 5% 수준에 머무르고 있으며, 이는 이명박 정부 이전의 4% 보다 약간 높은 수치이다. 다만, 2020년 이후 다시 NBI 관련 과제 비중이 상승하고 있는 추세를 보이고 있는 것은 최근의 ESG나 탄소중립, 기후협약 등에 있어서 급변하는 글로벌 환경에 대응하고자하는 모습이 나타난 것으로 해석할 수 있다.

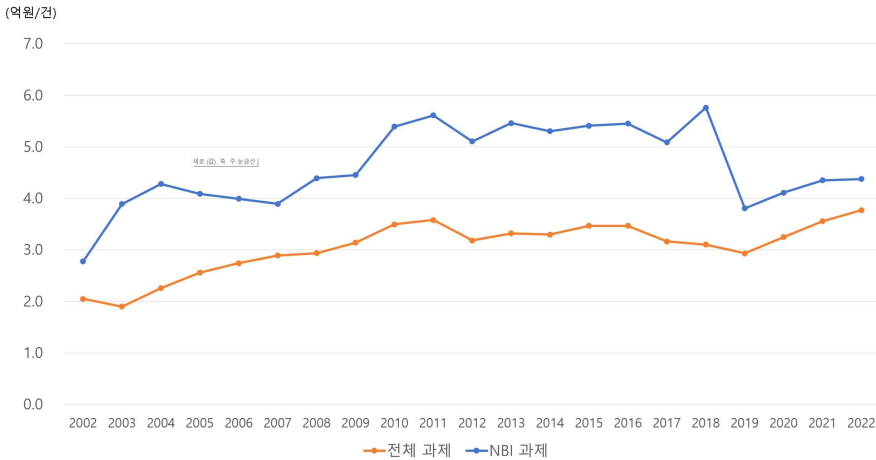
[그림 4-7] 연도별 국가연구개발사업 NBI 과제 지원 비중



자료: 연구진 작성

마지막으로 NBI 관련 과제와 전체 과제의 건당 연구비, 즉 단일 과제 규모를 살펴 보았다. 분석결과 보면 NBI 관련 과제의 건당 연구비는 전체 과제의 건당 연구비 대비 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 추세는 이명박 정부가 들어선 2008년부터 점차 두드러지게 나타나다가 2019년부터 그 차이가 감소한 것을 확인할 수 있다. 이명박 정부와 박근혜 정부 시기에는 NBI 관련 과제의 건당 연구비가 5억원 이상으로 유지되다가 문재인 정부가 들어서면서 4억원 수준으로 감소하였다. 즉, 문재인 정부가 들어서면서 NBI 관련 과제의 건당 연구비가 크게 감소한 것을 확인할 수 있는데, 이는 정부에 따라 기후변화 대응에 대한 접근 방식이 변화하였기 때문으로 볼 수 있다.

[그림 4-8] 연도별 과제 건수 당 연구비 : NBI 과제 vs 전체 과제



자료: 연구진 작성

요컨대 2002년 이후 NBI 관련 과제의 과제수나 연구비는 증가하고 있으나, 최근 들어 전체 국가연구개발사업 내에서 NBI 과제가 차지하는 비중은 감소하는 추세라고 볼 수 있다. 이는 국내 NBI 관련 연구개발 환경이 상대적으로 열악해지고 있음을 보여주는 결과이다.

2) 연구수행주체별 NBI 관련 과제 추진 현황

다음으로 국가연구개발과제의 연구수행주체별 NBI 과제 수행 현황을 살펴보고자 한다. 과제 건수로 살펴보면 대학이 전체의 약 48.6%를 차지하여 가장 많은 과제를 수행하고 있는 것으로 나타났으며, 그 다음으로 중소기업(22.3%), 출연연(14.21%)의 순으로 나타났다. 반면, 총연구비 측면에서는 출연연이 전체의 32.9%를 차지해 가장 많은 연구비를 집행하고 있으며, 그 다음으로 중소기업(19.6%), 대학(18.7%), 대기업(11.3%)의 순으로 나타났다.

대기업과 중견기업, 출연연의 경우 다른 수행주체보다 규모가 큰 과제들을 수행하고 있는 반면, 대학이나 중소기업의 경우 소규모 과제를 수행하는 것으로 나타났다.

대기업이나 중견기업들이 규모가 큰 과제를 많이 수행하고 있다는 것은 기술개발 여력이 많은 대·중견기업들이 미래 대응을 위해 NBI 관련 대형 과제들을 수행한 것으로 볼 수 있으며, 출연연의 과제 규모가 큰 것은 공공의 영역이라는 NBI의 특성이 나타난 것으로 해석할 수 있다. 이상의 내용을 정리해보면 우리나라의 경우 NBI는 공공기관의 연구개발을 통해 달성해야 하는 공적인 목표로 삼고 있었다는 것과 글로벌 환경 변화에 가장 빠르게 대처할 필요가 있는 대기업이나 중견기업을 중심으로 기술개발이 주도되었음을 확인할 수 있다.

〈표 4-8〉 과제수행주체별 NBI 관련 과제 현황

단위: 건, 억원

구분		과제수		총연구비		건당 연구비
		건수	비중	금액	비중	
기업	대기업	1,083	2.62%	22,478	11.26%	20.8
	중견기업	408	0.99%	4,660	2.33%	11.4
	중소기업	9,246	22.34%	39,096	19.59%	4.2
대학		20,094	48.56%	37,397	18.74%	1.9
출연연구소		5,879	14.21%	65,596	32.86%	11.2
국공립연구소		2,490	6.02%	10,737	5.38%	4.3
정부부처		95	0.23%	1,630	0.82%	17.2
기타		2,086	5.04%	18,000	9.02%	8.6
계		41,381	100.0%	199,594	100.0%	4.8

자료: 연구진 작성

최근 들어서도 위와 같은 추세는 계속 이어지고 있는데, 〈표 4-9〉의 2023년도 NBI 관련 과제의 경우에도 〈표 4-7〉의 전체적인 추세를 따르고 있다. 오히려 2023년도의 경우 대기업, 중견기업이 주관한 NBI 과제 규모는 더 커진 것을 확인할 수 있는데, 이 역시 글로벌 환경 변화에 선제적으로 대처하고자 하는 대·중견기업의 모습이 반영된 것으로 해석된다. 또한, 눈에 띄는 것은 중소기업들이 수행하는 NBI 과제 비중이 크게 늘어난 것인데, 이는 중소기업들에게도 기후변화 대응은 더 이상 간과할 수 없는 중요한 요소가 되었음을 보여주는 결과이다.

<표 4-9> 2023년도 과제수행주체별 NBI 관련 과제 현황

단위: 건, 억원

구분		과제수		총연구비		건당 연구비
		건수	비중	금액	비중	
기업	대기업	41	1.29%	1414.83	8.40%	34.5
	중견기업	52	1.64%	740.9678	4.40%	14.2
	중소기업	913	28.78%	4278.56	25.41%	4.7
대학		1437	45.30%	3264.58	19.39%	2.3
출연연구소		375	11.82%	3741.49	22.22%	10.0
국공립연구소		165	5.20%	894.2965	5.31%	5.4
정부부처		23	0.73%	382.8926	2.27%	16.6
기타		166	5.23%	2119.632	12.59%	12.8
계		3,172	100.0%	16,837	100.0%	5.3

자료: 연구진 작성

3) 부처별 NBI 관련 과제 추진 현황

다음으로 국가연구개발과제의 부처별 NBI 과제 수행 현황을 살펴보고자 한다. 본 분석에서는 2002~2023년 사이 국가연구개발과제 데이터를 활용하였기 때문에 시기 별로 부처의 명칭이 상이한 경우가 있으며, 총 46개의 부처명으로 파편화되어있다. 실제 NTIS에서 제공하는 부처별 NBI 과제 수행 현황을 도식한 그림은 아래 [그림 4-9]와 같이 나타나는데, 이러한 분석결과로는 정확한 결과를 얻을 수 없다.

[그림 4-9] 부처별 연구개발사업 NBI 과제 수행 현황 (NTIS 제공)



자료: NTIS 홈페이지 제공

따라서 예전 부처명을 보유하고 있는 경우, 현재 부처명으로 통합하여 자료를 재정리할 필요가 있다. 본 분석에서는 부처별 분석을 위해서 <표 4-10>과 같이 부처명을 통합하였다. 특이할만한 점은 농촌진흥청의 경우 농림부로 통합하였으며, 교육과학기술부는 교육부와 과기부에 모두 포함될 수 있으나 교육부로 통합하였다. 최종 부처의 경우에는 2002~2023년 사이 적어도 2,000개 이상의 NBI 과제를 수행한 부처로 선정하였으며, 이외의 부처는 기타로 구분하였다.

<표 4-10> 부처명 통합 방식

최종 부처명	부처명
과기부	과학기술부, 미래창조과학부, 과학기술정보통신부
교육부	교육과학기술부, 교육부, 교육인적자원부
농림부	농림부, 농림수산식품부, 농림축산식품부, 농촌진흥청
산업부	산업자원부, 산업통상자원부
중기부	중소기업청, 중소벤처기업부
환경부	환경부
기타	기타 부처

자료: 연구진 작성

과제 건수로 살펴보면 과기부가 전체 NBI 관련 과제의 약 22.7%(9,385건)를 차지하여 가장 많은 과제를 수행하고 있는 것으로 나타났으며, 그 다음으로 교육부(8,274건, 20.0%), 기타(7,756건, 18.74%)의 순으로 나타났다. 반면, 총연구비 측면에서는 산업부가 전체의 34.5%(약 6.9조)를 차지해 가장 많은 NBI 과제비를 지원한 것으로 나타났으며, 그 다음으로 기타(5.7조, 28.7%), 과기부(3.6조, 18.2%)의 순으로 나타났다.

과제 당 연구비로 살펴보면 산업부가 한 과제당 12.2억 원으로 다른 부처보다 월등하게 규모가 큰 과제들을 수행하고 있는 반면, 대부분의 부처들은 건당 4억 원 이하의 소규모 과제를 수행하는 것으로 나타났다. 이는 앞선 연구수행주체별 결과와 대동소이한 것으로 볼 수 있는데, 대기업이나 중견기업과 같은 규모가 큰 기업을 지원하는 산업부가 NBI 관련 대형 과제들을 수행한 것으로 볼 수 있다.

<표 4-11> 부처별 NBI 관련 과제 현황

단위: 건, 억원

구분	과제수		총연구비		건당 연구비
	건수	비중	금액	비중	
과기부	9,385	22.7%	36,377	18.2%	3.9
교육부	8,274	20.0%	15,356	7.7%	1.9
농림부	3,004	7.3%	5,627	2.8%	1.9
산업부	5,654	13.7%	68,774	34.5%	12.2
중기부	5,414	13.1%	8,491	4.3%	1.6
환경부	1,894	4.6%	7,753	3.9%	4.1
기타	7,756	18.7%	57,215	28.7%	7.4
계	41,381	100.0%	199,594	100.0%	4.8

자료: 연구진 작성

최근 들어서는 NBI 과제 수행에 있어서 과기부의 비중이 높아진 것을 확인할 수 있으며, 산업부의 경우 과제 당 연구비가 더 상승한 것으로 나타났다. 요컨대 부처별 NBI 과제 수행현황을 정리하면 과기부가 주도적인 역할을 수행하고 있으며, 산업부는 대형과제를 수행하는 부처임을 확인할 수 있다.

<표 4-12> 2023년도 부처별 NBI 관련 과제 현황

단위: 건, 억원

구분	과제수		총연구비		건당 연구비
	건수	비중	금액	비중	
과기부	1,128	35.6%	3,604	21.4%	3.2
교육부	373	11.8%	555	3.3%	1.5
농림부	147	4.6%	570	3.4%	3.9
산업부	482	15.2%	7,701	45.7%	16.0
중기부	437	13.8%	794	4.7%	1.8
환경부	113	3.6%	688	4.1%	6.1
기타	492	15.5%	2,926	17.4%	5.9
계	3,172	100.0%	16,837	100.0%	5.3

자료: 연구진 작성

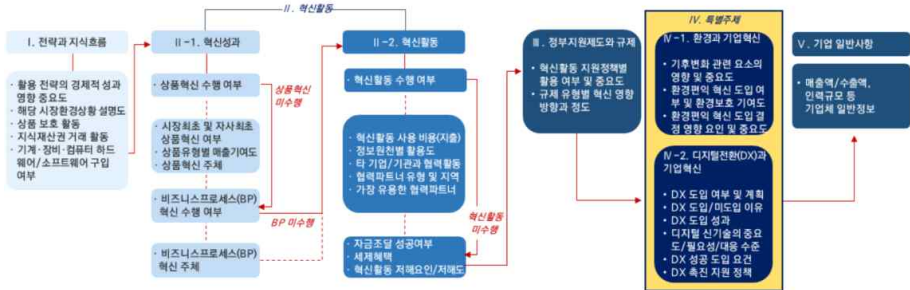
3. 기업혁신 관점에서 바라본 NBI 현황

가. 분석 방법

기업혁신 관점에서 NBI 관련 현황을 살펴보자. 기업은 혁신활동과 혁신성과물을 창출하는 데에 있어서 가장 중요한 주체이기 때문에 기업혁신에 있어서 NBI 관련 현황을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 기업혁신과 NBI의 관계를 살펴보기 위해서는 기업들을 대상으로 직접적인 설문조사를 통해 이루어져야 하지만 국내에 이와 관련된 설문조사 결과는 아직 존재하지 않는다. NBI와 일부 관련성이 있는 ESG에 대한 설문조사는 다수 존재하지만, ESG 설문조사만으로는 정확한 기업혁신에 있어서 NBI 관련 현황을 파악하기 어렵다.

최근 과학기술정책연구원에서 수행하고 있는 한국기업혁신조사(KIS, 2022)에서는 ‘환경과 기업혁신’이라는 특별주제를 선정하고 국내 기업들을 대상으로 한 설문조사를 실시하였다. 한국기업혁신조사(KIS)는 기업의 혁신활동 및 혁신성과를 조사하고 있는 국가승인통계로서 OECD 오슬로 매뉴얼을 기반으로 매년 설문조사가 실시되고 있다. 매년 약 4,000개의 기업을 대상으로 제조업과 서비스업을 격년으로 번갈아가면서 기업의 혁신활동 및 혁신성과를 조사한다. 2022년과 2023년에는 각각 제조업 대상과 서비스업 대상으로 ‘환경과 기업혁신’에 대한 설문조사가 이루어졌는데, 이는 기업혁신에 있어서 환경의 영향을 살펴볼 수 있는 자료이다. 주요 설문문항으로는 ‘기후변화 관련 요소가 혁신 활동에 미치는 영향’, ‘환경편익이 있는 혁신 도입 여부’, 환경편익이 있는 혁신 도입 결정 영향 요인’ 등이 있다. 이를 통해 기후변화가 기업의 혁신활동에 미치는 영향, 기업들이 환경을 위한 혁신활동을 수행하고 있는지, 해당 혁신활동을 수행하는 주요 요인은 무엇인지 등을 파악할 수 있다.

[그림 4-10] 한국기업혁신조사 조사표 구성 (2022년, 2023년)



자료: 이정우 외(2022), p. 21.

본 연구에서는 2022년과 2023년에 수행된 한국기업혁신조사 결과를 통해 기업의 혁신활동에 있어서 NBI의 영향에 대해 살펴보려고 한다. 특히, 제조업(2022년 조사)과 서비스업(2023년) 조사결과를 비교해봄으로서 산업 분야에 따라 NBI의 영향이 다르게 나타나는가도 분석해보려고 한다.

나. 분석 결과

1) 기후변화가 기업 활동에 미치는 영향 요인

기후변화가 기업에 미치는 영향의 요인에 대한 응답을 살펴보면 '기후변화 관련정부 정책 및 대책'이 전체 40.4%를 차지하여 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 '기후변화 관련 상품에 대한 고객 수요 증가'(38.6%), '기후변화에 따른 비용 또는 투입 요소 가격 증가'(37.2%)의 순으로 나타났다. 정부의 관련 규제나 제도 등이 가장 큰 영향을 미친다는 것은 당연한 결과로 볼 수 있으며, '기후변화 관련 상품에 대한 고객 수요 증가'가 높게 나타난 이유는 기후변화에 대한 전반적인 사회 인식이 변화함에 따라 수요자들의 니즈가 변화하고 있고, 이에 대한 기업의 대응이 이루어지고 있음을 확인할 수 있다.

제조업과 서비스업을 나누어서 살펴보면 제조업 기업들이 기후변화에 크게 반응하고 있다는 것을 알 수 있는데, 대부분의 문항에서 제조업 기업들이 서비스업 기업들보다

30% 이상 높게 응답하고 있다. 상대적으로 더 많은 오염물질을 배출하는 제조업의 특성 상 기후변화 대응에 직접적인 영향을 받고 있음을 확인할 수 있다. 특히 최근 들어 강조되고 있는 정부의 ESG 정책에 대한 제조업의 위기감이 발현된 결과라고 볼 수 있다.

<표 4-13> 기후변화 관련 기업 활동에 영향을 미치는 요소

(단위: %)

구분	기후변화 관련 기업 활동에 영향을 미치는 요소			
	기후변화 관련정부 정책 및 대책	기후변화 관련 상품에 대한 고객 수요 증가	기후변화에 따른 비용 또는 투입 요소 가격 증가	기상이변의 영향
제조업	58.3	56.5	56.4	42.3
서비스업	22.5	20.7	18.0	19.2
전체	40.4	38.6	37.2	30.8

자료: 이정우 외(2022), 장필성 외(2023) 기반 연구진 재구성

기업 규모별로 살펴보면 규모가 큰 대기업, 중견기업 일수록 기후변화 관련 중요성을 더 크게 인식하고 있음을 확인할 수 있다. 이는 제조업과 서비스업 전체에서 나타나는 경향으로 볼 수 있는데, 정부의 ESG 정책에 먼저 영향을 받고 있는 기업들이 대기업과 중견기업임을 생각해보면 타당한 결과로 볼 수 있다.

<표 4-14> 기업규모별 요소별 중요도

(단위: 5점 만점)

구분		기후변화 관련 요소 영향 중요도			
		기후변화 관련정부 정책 및 대책	기후변화 관련 상품에 대한 고객 수요 증가	기후변화에 따른 비용 또는 투입 요소 가격 증가	기상이변의 영향
제조업	소기업	2.3	2.2	2.1	2.1
	중기업	2.4	2.3	2.3	2.1
	중견기업	2.8	2.7	2.5	2.3
	대기업	2.8	2.4	2.5	2.5
서비스업	소기업	2.66	2.24	2.24	2.35
	중기업	2.95	2.83	2.64	2.63
	중견기업	2.78	2.89	2.81	3.04
	대기업	3.06	3.09	3.11	3.04

자료: 이정우 외(2022), 장필성 외(2023) 기반 연구진 재구성

2) 환경편익 발생 혁신 도입 여부

앞선 설문 문항을 통해 기후변화에 대한 기업들의 인식이 어느 수준인가를 살펴본 것이라면, 다음으로 기후변화 대응을 위해 환경편익을 발생시키는 기업의 혁신활동이 얼마나 이루어지고 있는가에 살펴보고자 한다. 한국기업혁신조사에서는 기술변화 대응을 위한 기업 혁신활동 도입 여부를 조사함에 있어서 자사의 환경편익과 최종수요자의 환경편익으로 구분하여 설문조사를 실시하였다. 자사의 환경편익을 위한 혁신활동은 제품이나 서비스 생산과정에서 발생하는 환경편익으로 볼 수 있으며, 최종수요자의 환경편익을 위한 혁신활동은 최종 제품과 서비스의 사용에 있어서 발생하는 환경편익으로 볼 수 있다.

‘자사의 환경편익을 발생시키기 위해 혁신을 도입하였는가’에 대한 응답을 살펴보면 전체 기업들에서 15.4%의 기업이 환경편익 발생을 위한 혁신활동을 수행한다고 응답하였다. 전체 응답 기업 중 약 84.6%의 기업은 환경편익을 위한 혁신활동을 수행하지 않고 있다는 것은 기후변화에 대한 기업들의 인식 변화는 있으나 행동으로서는 소극적인 모습을 보인다고 해석할 수 있다. 제조업 기업은 19.9%, 서비스업 기업은 10.9%가 혁신활동을 수행한다고 응답하여 제조업의 응답 비율이 더 높게 나타났는데, 제조업의 경우 서비스업 대비 상대적으로 환경편익을 발생시키기 위한 혁신활동을 더 많이 수행하고 있음을 알 수 있다. 앞선 분석결과와 마찬가지로 제조업에서 기후변화에 대한 대응이 더 빠르게 진행되고 있음을 확인할 수 있는 대목이다.

〈표 4-15〉 자사 환경편익 발생 혁신 도입 여부

(단위: %)

구분	자사의 환경편익 발생 혁신 도입 여부	
	도입	미도입
제조업	19.9	80.1
서비스업	10.9	89.1
전체	15.4	84.6

자료: 이정우 외(2022), 장필성 외(2023) 기반 연구진 재구성

자사의 환경편익을 발생시키기 위해 혁신활동이 어떠한 환경보호에 기여하는가를 조사한 항목에서는 제조업과 서비스업에서 서로 다른 결과가 나타났다. 전반적으로 서비스업 기업 대비 제조업 기업들이 환경보호 기여도가 크다고 응답하였는데, 제조업의 경우 환경오염 감소 항목이 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 각종 자재의 재활용 관련 항목과 에너지 절감의 순으로 응답하였다. 서비스업의 경우, 에너지 절감 항목이 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 자재/물 사용량 절감이 뒤를 이었다. 제조업 기업들의 경우 실제 생산 현장에서 발생하는 환경오염에 대한 기여도가 높다고 응답한 것을 확인할 수 있다.

〈표 4-16〉 자사 환경편익 발생 혁신의 환경보호 기여도

(단위: %)

구분		자사의 환경편익 발생 혁신의 환경보호 기여도					
		자재/물 사용량 절감	에너지 사용 /탄소 발자국 감소	토양오염/ 소음공해/ 수질오염/ 대기 오염 감소	환경친화적 대체재로 변경/대체	재생 에너지원 으로 대체	폐기물/물 /자재 재활용
제조업	소기업	29.2	39.4	40.1	42.4	31.4	39.2
	중기업	32.0	39.1	42.3	35.9	31.6	39.4
	중견기업	38.1	39.4	44.9	36.5	32.4	49.3
	대기업	42.6	49.2	44.6	38.0	42.6	40.8
서비스업	소기업	44.6	52.5	25.8	14.9	14.0	14.6
	중기업	36.0	42.8	34.0	19.4	12.9	24.1
	중견기업	37.8	43.8	37.2	32.0	20.0	27.5
	대기업	41.5	36.1	14.6	22.0	15.4	15.6

자료: 이정우 외(2022), 장필성 외(2023) 기반 연구진 재구성

‘최종수요자의 환경편익을 발생시키기 위해 혁신을 도입하였는가’에 대한 응답을 살펴보면 전체 기업들에서 11.6%의 기업이 그렇다고 응답하였다. 이는 자사의 환경편익을 발생시키는 혁신 도입 비율(15.4%)보다 낮은 수치인데, 기업들이 아직 최종 제품이나 서비스에서 환경편익을 고려하는 경우가 높지 않기 때문인 것으로 보인다. 제조업 기업은 15.5%, 서비스업 기업은 7.7%가 혁신활동을 수행한다고 응답하여 제조업의 응답 비율이 더 높게 나타났는데, 이는 앞선 결과와 유사하다고 볼 수 있다.

<표 4-17> 최종수요자 환경편익 발생 혁신 도입 여부

(단위: %)

구분	최종수요자의 환경편익 발생 혁신 도입 여부	
	도입	미도입
제조업	15.5	84.5
서비스업	7.7	92.3
전체	11.6	88.4

자료: 이정우 외(2022), 장필성 외(2023) 기반 연구진 재구성

‘최종수요자의 환경편익을 발생시키기 위해 혁신활동이 어떠한 환경보호에 기여하는가’를 조사한 항목에서는 상품 수명 연장을 통해 환경에 기여하고 있다는 응답 비율이 높게 나타났으며, 그 다음으로 환경오염 저감의 순으로 나타났다. 전반적으로 제조업 기업들이 환경보호 기여도가 높다고 응답한 가운데, 제조업 대기업의 경우에는 내구성 높은 제품 생산을 통해 제품 수명을 늘림으로서 환경보호에 기여하고자 하는 경향이 높게 나타났다. 상품의 수명 연장을 통한 환경보호는 가장 소극적인 환경보호라고 볼 수 있는데, 향후 직접적인 환경보존이나 에너지 절감 등의 기여도를 높일 수 있는 혁신의 도입이 필요하다.

<표 4-18> 최종수요자 환경편익 발생 혁신의 환경보호 기여도

(단위: %)

구분		최종수요자의 환경편익 발생 혁신의 환경보호 기여도			
		에너지 사용량 절감/탄소 발자국 감축	대기오염/수질오염 /토양오염 /소음공해 저감	상품 사용 후 재활용 촉진	내구성 있는 상품을 통한 상품 수명 연장
제조업	소기업	38.3	38.1	30.8	40.3
	중기업	39.2	40.6	31.5	44.1
	중견기업	33.5	45.8	31.8	47.2
	대기업	32.0	48.2	30.6	59.2
서비스업	소기업	26.7	19.2	45.0	43.2
	중기업	37.0	36.6	39.5	42.3
	중견기업	32.1	40.2	29.8	30.5
	대기업	17.8	16.6	32.1	42.3

자료: 이정우 외(2022), 장필성 외(2023) 기반 연구진 재구성

3) 환경편익 발생 혁신 도입 결정 영향 요인

마지막으로 기업이 환경편익을 발생시키는 혁신을 도입한 요인에 대해 살펴보고자 한다. 환경을 위한 혁신을 도입하는 요인은 ‘기존 환경 규제’(89.1%)와 ‘기존 환경세, 요금 또는 수수료’(78.8%), ‘향후 예상되는 환경규제 또는 세금’(67.7%)의 순으로 높게 나타났다. 높게 나타난 세 요인 모두 정부의 규제나 제도와 관련된 항목임을 알 수 있는데, 결국 기업들에게는 ESG와 같은 규제나 제도 도입이 환경을 위한 혁신활동의 가장 큰 요인으로 작용한 것이다. 그 다음으로는 자재의 비용 절감(61.3%)이나 공공조달계약 요건(57.2%), 기업 평판(56.6%) 등 기업의 이익 창출과 연관성이 높은 요인들이 환경을 위한 혁신활동을 유인하는 것으로 나타났다. 정부의 지원금 등의 인센티브(52.4%)나 자발적 수행(48.5%)는 상대적으로 낮은 요인으로 드러났다. 즉, 현재 한국의 경우 환경을 위한 혁신도입은 정부 정책(규제나 제도)에 의해 주도적으로 이루어지고 있는데, 이는 수동적인 측면이 강한 요인이다. 기업 스스로가 환경을 위한 혁신 도입의 필요성을 느끼고 자발적으로 해당 혁신활동을 수행하도록 다양한 유인책이 필요해 보인다.

〈표 4-19〉 환경편익 발생 혁신 도입 결정 요인

(단위: %)

구분	제조업	서비스업	전체
기존 환경 규제	91.1	87.1	89.1
기존 환경세, 요금 또는 수수료	85.0	72.6	78.8
향후 예상되는 환경규제 또는 세금	86.5	48.8	67.7
환경혁신을 위한 정부 지원금, 보조금 또는 기타 재정인센티브	66.7	38.1	52.4
환경혁신에 대한 현재 또는 예상 시장수요	66.4	37.1	51.8
기업 평판 향상	74.1	39.0	56.6
자발적 행동 또는 이니셔티브	63.4	33.6	48.5
에너지, 물 또는 자재의 고비용	67.2	55.4	61.3
공공조달계약 요건 충족 필요	61.9	52.4	57.2

자료: 이정우 외(2022), 장필성 외(2023) 기반 연구진 재구성

4. 소결

본 절에서는 국가연구개발사업 데이터(NTIS)와 한국기업혁신조사(KIS) 데이터에 기반하여 국내 NBI 접근 가능 현황을 살펴보고자 하였다. NBI 개념이 아직 정립되지 않은 상황에서 기존의 관련 데이터에 기반하여 국내 NBI 접근 및 가능성을 살펴보고자 하였다는 점에서 의미를 갖고자 한다.

분석 결과를 살펴보면 최근 들어 국가연구개발사업에 NBI 관련 연구개발과제의 비중이 지속적으로 감소하고 있다는 것을 확인하였다. 이명박 정부의 신재생에너지 정책 기조 하에서 크게 증가한 NBI 관련 과제 비중이 시간이 지남에 따라 점차적으로 감소하고 있는 것이다. 탄소중립이나 기업의 ESG 책임이 강조되고 있는 글로벌 상황을 고려하였을 때 향후 NBI 관련 과제를 지속적으로 늘릴 필요가 있다. 다만, 예전에는 대기업이나 중견기업을 중심으로 대규모 NBI 관련 연구개발과제들이 수행되었다면, 최근에는 중소기업들도 NBI 관련 연구개발과제를 수행하고 있다는 점은 국내 혁신생태계에서 NBI에 대한 인식이 점차 증가하고 있음을 보여준다고 할 수 있다. 공공 부문의 경우 단순히 특정기술 확보를 위한 R&D 뿐 아니라 특정 기술이 기후변화에 미칠 위험 영향요인을 사전에 진단하고, 해당 용인을 낮추거나 대체할 수 있는 R&D 과제를 병행해야 하는 것이다. 특히, 향후 기후변화 관련 원천기술 확보 등을 위한 대규모 공공과제가 기획되고 산학연 협력을 통한 연구가 확대될 필요성이 있다.

NBI가 기업혁신에 어떠한 영향을 미치는가를 살펴보기 위해 환경과 기업혁신을 주제로 한 한국기업혁신조사(KIS) 결과를 살펴보았는데, 분석결과 제조업 기업들이 서비스업 기업보다 환경 관련 혁신활동에 적극적인 모습을 확인할 수 있었다. 생산 과정에서 오염물질을 직접적으로 배출하고 있는 제조업 기업들에게서 환경에 대한 인식이 높다는 점은 어찌보면 당연한 결과로 볼 수 있다. 하지만 향후 디지털전환이 가속화된다는 점을 감안하면 더 많은 전력을 필요로 하는 양자컴퓨팅이나 AI 기술 등을 개발하는 소프트웨어 산업에서의 환경을 위한 혁신활동이 중요하다고 볼 수 있다. 향후 다양한 정부 정책 지원을 통해 이에 대한 보완 전략이 필요하다. 기업들이 환경을 위한 혁신활동을 수행하는 이유는 지금까지 정부 규제나 제도가 가장 큰 요인으로 작용한 것으로 보이는데, 향후에는 정부 정책에 따라가는 수동적인 혁신이 아니라 기업들이

환경을 위한 혁신활동의 필요성을 스스로 인지하고 자발적인 혁신활동이 이루어질 수 있도록 하는 유인책 역시 필요해 보인다.

요컨대 현재 국내 NBI 관련 인식은 2010년 이후 지속적으로 감소하고 있고, 기업들 역시 NBI에 대해 중요성을 낮게 인지하는 것으로 나타났다. 이를 개선하기 위해 단기적으로는 규제나 제도와 같은 강제적인 수단이 효과적일 수 있겠지만, 장기적인 관점에서는 혁신 자체에 NBI에 대한 개념을 내재화시켜 모든 혁신주체들이 혁신활동을 수행함에 있어서 자발적으로 환경에 대한 고려를 할 수 있는 사회·문화·경제적 환경을 마련할 필요가 있다고 볼 수 있다.

| 제5장 | NBI 관점의 사례 접근

제1절 산업혁신 사례

본 절에서는 기업과 산업의 관점에서 NBI 관련 사례를 살펴보고자 한다. NBI 관점은 매우 광범위하고 추상적인 측면을 가지고 있어 범위와 대상을 한정하기는 쉽지 않다. 다만, 최근 KIST를 중심으로 하는 선박연료로서 메탄올 연료 활성화에 따라 우려되는 기후위험요인을 낮추기 위해 선박용 암모니아 혼소엔진의 미세먼지 저감기술개발을 추진하는 것은 가장 NBI 접근에 가깝다고 볼 수 있다. 따라서 본 절에서는 이에 대한 개요와 함께 추가적으로 NBI로의 시사점을 얻기 위해 기업의 기술개발활동, 산업내 특정 제도에 대한 적응의 관점 등을 중심으로 한, 사례를 살펴보았다. 본 절에서 살펴볼 사례는 먼저 자동차산업에서 환경에 피해를 줄이는 방향으로 연료의 기술혁신 사례를 살펴보았다. 다음으로 국내 화학산업의 강화된 환경 규제와 기업들의 대응 사례를 살펴보았다.

1. 선박연료 변화와 탄소중립

가. 개요

2020년대 까지 주요 선박연료는 대부분 오일(Oil)이 중심이었으나, 탄소배출 규제가 강화되면서 메탄올, 수소, 암모니아 등 무탄소 연료를 고려하기 시작했다⁵⁵⁾. 오일에 대한 의존도가 줄어들어 2030년대에는 바이오연료, 메탄올, 암모니아, 수소 등이 확대되고 오일은 그 정도가 20% 미만으로 줄어들 것으로 예상되고 있다. 특히 주목할 것은 2050년대에는 암모니아가 주요 연료로 부상할 것이라는 것이다. 암모니아는 수소에 비해 안전하고, 발전단가가 낮고, 탄소배출없이 영하33도로 액화가 비교적 쉽고 알려져 있다⁵⁶⁾.

55) 전서연(2023)

56) Brunch, <https://brunch.co.kr/@291884deece14fe/50>, 검색일: 2024.11.9.

세계3대 메이저 선박 업체(MAN ES사, Wartsila사, WinGD사 등)들은 암모니아 엔진 개발을 위해 R&D를 수행하고 있다. 이들의 엔진개발로드맵은 주 연료로서 암모니아, 여기에 최소량착화제로서 디젤을 일부 가미하는 방식을 취한다.

친환경 연료로 주목받는 암모니아의 경우, 2021년 기준 그린 암모니아 시장은 58,000천 톤이며, 향후 10년간 연평균 90%의 증가세가 예상되며, 블루 암모니아와 e-암모니아는 해상연료 시장에서 2050년까지 약 20~60%의 점유가 예상된다⁵⁷⁾.

친환경 에너지로 명시되지만, 실질적으로는 암모니아 연소에 따라 배출되는 질소화합물 후처리 기술 등의 개발을 필요로 한다. 친환경에너지원으로 그 수요가 확대됨에 따라 결과적으로 암모니아 연료 사용에 따라 배출되는 질소화합물 후처리 기술 개발에 대한 니즈가 확대되고 있다.

현재 연구개발을 위해 KIST(한국과학기술연구원)와 KIMM(한국기계연구원), 그리고 에코프로HN, HSD 엔진, 칼텍, 대현광업 등은 2단계(발생 특성별 핵심원천기술 개발→운전최적화) 공동연구개발을 추진 중이다. 핵심원천기술은 질소화합물 동시저감 다기능성 촉매소재이며, 운전 최적화를 위해 공간, 압력손실 등을 낮추고 효율을 높이는 경로이다. 질소화합물 촉매제는 KIST와 두산엔진이 2016년 LP-SCR 질수산화물 촉매를 개발했으며, 이것의 후속 모델이라 할 수 있다⁵⁸⁾.

나. 기후변화 영향

선박 연료가 이상에서 제시된 바와 같이, 화석연료에서 메탄올연료, 이중연료(NH₃, 50% 미만 혼소)로 옮겨가면서 궁극적으로 NH₃ 연료가 전소됨과 동시에 질소화합물(NO_x, N₂O, NH₃ 등)의 발생 및 배출 관련 이슈가 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 넷제로(net zero) 대응기술 즉, 선박용 암모니아 혼소 엔진의 미세먼지 전구물질 저감기술 개발에 대한 요구가 가속화되고 있다.

이를 통해 고정오염원 및 이동오염원 등에서 배출되는 질소화합물의 관리가 가능하다.

57) 전서연(2023)

58) 하현필(2024)

2. 자동차산업의 기술혁신 사례

가. 자동차연료 관점의 기술혁신

자동차의 역사는 BC 6,000년에서 17세기까지의 고안의 시대, 이후 19세기까지의 실용화의 시대, 19세기말-20세기 초까지의 기술개발의 시대, 20세기 초에서 현재까지의 공업화 및 대중화의 시대 등 크게 4단계로 나누어 볼 수 있다⁵⁹⁾.

먼저 고안의 시대는 바퀴를 활용하여 움직이는 물체를 만들던 시대를 의미한다. BC 6,000년부터 인간은 바퀴를 만들어 사람, 짐승, 물건 등을 옮겨왔다. 이후 17세기까지 태엽자동차, 풍력자동차 등 개념의 관점에서 다양한 발명들이 있어왔다. 둘째, 실용화의 시대는 자동차라 불릴 수 있는 형태와 모양이 갖춰진 시기이다. 1769년 프랑스의 퀴노가 증기자동차를 발명한 것으로 알려진 이래 증기엔진을 통해 철도가 급속도로 발전하였다. 이 후, 1842년 데이븐포트, 1873년 로버트 데이비슨, 1884년 토마스 파커 등은 전기자동차를 발명하였으나 가격경쟁력, 기술력 등의 한계로 인해 사라지게 되었다. 셋째, 기술개발의 시대는 현대적인 의미의 자동차가 등장한 시기이다. 1862년 르노아프의 2기통 석탄가스엔진 발명, 1876년 오토의 4기통 가솔린엔진 발명 등에 힘입어 1926년 다임러벤츠는 자동차 회사를 설립하게 된다. 넷째, 공업화와 대중화의 시대는 지금의 자동차들이 대량생산 되는 시기를 의미한다. 1901년 올즈모빌이 425대 양산된 이래 1908년의 포드의 T모델은 1927년까지 약 1,500만대나 생산되었다. 이후, 1975년에는 무연휘발유가 등장하였고, 1980년대 이후로 친환경 자동차가 등장하였다.

이러한 역사적 흐름 속에 발전하고 있는 자동차 기술 중 환경의 측면에서 대응 사례로 가장 대표적인 것 중 하나는 자동차 연료의 변천이라 할 수 있다. 최초의 자동차의 원료는 석탄 등에 의한 증기였으나, 해당 방식은 대중화가 되지 못해 환경측면의 대응보다는 경쟁력과 효율성의 문제로 사라졌다고 볼 수 있으며, 실질적인 변화과정은 내연기관 시스템이 등장하면서부터 나타나게 되었다.

내연기관이 등장하면서부터 나타난 자동차 연료 관점의 기술혁신은 크게 점진적인

59) Kadam(2022)와 KOCW 사이트, <http://contents.kocw.net/>, 검색일: 2024.8.9.를 참조하여 정리

기술혁신과 대체재로서의 기술혁신 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 여기서 점진적인 혁신은 동일한 기술내에서 지속적인 개량을 하는 것을 의미하며, 대체재로서의 기술 혁신은 다른 연료로의 대체, 즉 신연료를 개발하는 혁신을 의미한다.

첫째⁶⁰⁾, 점진적인 기술혁신은 대중화 이후 처음으로 그리고, 가장 오래 사용된 휘발유의 혁신이라 할 수 있다. 19세기 오늘날의 내연기관 시스템인 흡입-압축-팽창-배기의 사이클을 갖는 기관이 고안되어 19세기 후반 실용화된 이래 현재까지 약 100여 년 이상 자동차의 주 연료는 가솔린과 디젤(경유)였다. 가솔린과 경유가 자동차의 주 연료가 되면서 가솔린의 질적인 기술혁신이 이루어지게 되었다. 이러한 과정은 점진적인 기술혁신이라 할 수 있다. 자동차용 가솔린은 경질가솔린, 개질가솔린, 분해가솔린 등 다양한 품질이 개발되었으며 품질의 주 측정기준은 옥탄가였다. 경유 또한 중질 경유, 감압경유 등 점촉분해장치를 통한 처리과정을 거쳐 옥탄가 개량형의 연료들이 개발되었다. 특히, 가솔린의 경우 옥탄가 향상을 위해 4 에틸납(tetraethyl lead) 등이 첨가되어 활용되었는데 납이 첨가된 휘발유를 유연휘발유라 부른다.

하지만, 이 과정에서 휘발유 속 납이 자동차 운행 중 배기가스로 배출되어 인체에 해로운 영향을 준다는 사실을 알게 되었고, 이를 개선하기 위해 1975년 납이 포함되지 않는 무연휘발유가 등장하였다. 납은 옥탄가 향상에 큰 기여를 하였으나, 무연화가 되면서 이를 대체하기 위해 합산소제 첨가방식을 개발하게 되었는데 이러한 사례가 환경을 위한 기술혁신의 사례라 할 수 있다. 합산소제로 사용되는 물질은 MTBE(methyl tertiary butyl ether)와 에탄올, TAME(tertiary amyl methyl ether), ETBE(ethyl tertiary butyl ether) 등을 들 수 있다. 이러한 노력을 통해 1988년 미국에서는 겨울 동안 합산소연료의 사용을 의무화 하였고, 1990년 발표된 Clean Air Act를 통해 1992년부터 CO 문제 지역은 합산소연료 사용을 의무화 하기도 하였다. 또 다른 기술 혁신으로는 개질연료의 사용을 들 수 있는데 개질연료란 중기압, 벤젠, 아로마틱 성분 등을 제한하는 연료를 의미한다. 해당 성분들은 오존을 파괴하는 것으로 알려졌기 때문이다. 이러한 노력에 따라 1995년부터는 개질연료 사용이 의무화되었다.

60) 점진적인 기술혁신은 캠틱종합기술원 사이트a(검색일: 2024.8.12.)와 캠틱종합기술원 사이트b(검색일: 2024.8.12.)를 참조하여 정리

둘째⁶¹⁾, 대체재로서의 혁신은 새로운 연료원을 개발하여 상용화 하는 것으로 천연 가스, 전기, 수소, 바이오디젤을 들 수 있다.

먼저, 같은 화석연료이지만 보다 친환경적인 대체연료로서의 천연가스를 들 수 있다. 천연가스를 사용하는 방식은 크게 압축천연가스(CNG)와 액화석유가스(LPG)로 나누어 볼 수 있다. 먼저, CNG 방식은 가솔린엔진과 디젤엔진을 개조하여 사용할 수 있으며, CNG과 가솔린, CNG과 디젤과 같은 겸용방식으로도 개발할 수 있는 장점이 있다. 환경 측면에서 CNG는 CO, HC, CO₂ 등과 같은 배출가스를 20~30% 이상 저감하는 효과가 있고 엔진내에 퇴적물이 적어 윤활유나 오일, 필터류를 더 장시간 사용할 수 있으며, 엔진 수명 또한 더 길어질 수 있다. 하지만, 가솔린에 비해 출력이 감소하고, 충전당 이동거리가 짧은 단점 또한 갖는다.

<표 5-1> CNG 연료의 장점과 단점

장점	단점
• 청정 연료: CNG는 청정 연료로 LPG나 휘발유에 비해 탄화수소 배출량이 적음 • 경제성: CNG는 휘발유나 LPG보다 저렴 • 엔진으로의 영향: CNG는 자동차 엔진내 퇴적물이 적으며, 점화 플러그와 변환기 등을 보다 오래 사용하는 것이 가능 • 사용 용이성과 유연성: CNG 전용, CNG-가솔린 겸용, CNG-디젤 겸용 등 활용성이 높음 • 윤활: 윤활제가 덜 필요함	• 충전에 불리: CNG 충전 네트워크는 휘발류 기반 주유소에 비해 구축이 덜 되어 있음 • CNG 탱크는 가솔린 대비 더 큰 공간을 필요로하며, 무거움 • 출력: 가솔린에 비해 출력이 감소 • 이동거리: 충전당 이동할 수 있는 거리가 가솔린에 비해 짧음

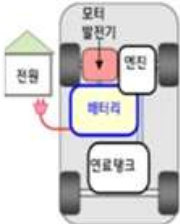
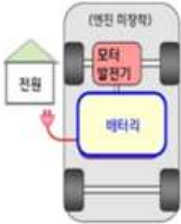
자료: Kadam(2022) p. 653.

LPG 또한 석유정제 과정의 부산물 혹은 천연가스를 통해 생산된다. LPG는 CNG와 거의 유사한 연료이나 공기보다 무거워 누출시 축적되어 화재나 폭발의 위험이 크다. 또한 가솔린이나 디젤에 비해 주행거리 또한 짧은 단점이 있다.

다음 대체연료로는 전기를 들 수 있다. 전기는 천연자원이 아닌 다양한 에너지원을 통해 이차적으로 생성되는 것으로 생산을 위해 천연가스, 석탄, 원자력, 풍력, 수력, 태양에너지 등 다양한 에너지원을 활용하는 것이 가능하다.

61) 대체재로서의 혁신은 Kadam(2022)와 캠텍종합기술원 사이트b(검색일: 2024.8.12.)를 참조하여 정리

[그림 5-1] 기술영향평가 추진체계

구분	하이브리드 (HEV)	플러그인 하이브리드 (Plug-in HEV)	전기차 (EV)	수소연료 전지차 (FCEV)
구조 / 특징	엔진+모터(보조동력)  배터리 0.9~1.8kWh • 전기모터가 엔진 구동을 보조 • 엔진-모터 조합 최적운행으로 연비 절감 도모	모터로 주행가능  배터리 4~16kWh • 외부 전원으로 배터리를 충전하여 모터 구동 가능 • 일정거리 전기 주행 후 HEV 운행	모터만으로 주행  배터리 010~30kWh • 외부 전원으로 배터리를 충전하여 모터 구동	수소/산소로 전기발생  배터리 0.9~8kWh • 수소-산소 전기화학반응으로 전기/물 생성 • 발생된 전기로 모터 구동

자료: KJB한국방송 기사(2021.2.22.)⁶²⁾

전기를 주 연료로 하는 자동차는 완전한 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 전기차, 수소연료 전지차의 네 가지로 나누어 볼 수 있다. 하이브리드는 기존의 내연엔진과 모터가 함께 있는데 모터가 보조 역할만을 하는 경우를 의미하며, 플러그인 하이브리드는 외부 전원으로 배터리를 충전하여 모터만으로 주행 가능한 차량을 의미한다. 전기차는 내연엔진이 없이 모터만으로 주행하는 것으로 외부전원을 배터리로 충전하는 방식이다. 수소연료 전지차는 자동차의 구동은 전기로 하지만, 전기가체를 충전하는 것이 아닌 수소 기반의 연료전지로 전기를 생성하여 자동차를 구동하는 방식을 말한다. 이러한 측면에서 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 전기차는 일반적인 전기차로, 수소연료 전지차는 수소차로 불리기도 한다.

62) KJB한국방송 기사(2021.2.22.), 「[기고] 전기차 상용화 시대 ! 차량용 소화기 이제는 필수!」, <http://kjwn.co.kr/news/print.php?no=42419>, 검색일: 2024.9.24.

〈표 5-2〉 전기 연료의 장점과 단점

장점	단점
- 연료의 생산: 전기 자체는 주로 국내에서 생산이 가능. 별도의 수입이 필요없음 - 비용: 충전비용만을 고려할 경우 가솔린에 비해 저렴 - 편의성: 충전소의 확대로 인해, 공공시설 및 집 등에서 충전이 가능 - 효율: 내연기관대비 전기모터의 효율이 우수 - 혜택: 대부분의 국가에서 세금, 혹은 차 구매 등에 인센티브를 제공	- 생산방식 상의 문제: 화석연료로 전기를 생산하는 경우 환경적 이점이 크지 않음 - 차량 가격: 차량 자체의 가격은 별도의 지원이 없을 경우 더 비쌈 - 이동범위: 기술이 발전하고 있으나 한 번 충전으로 이동거리가 가솔린 대비 짧음 - 충전시간: 주유 시간대비 충전시간이 오래걸림

자료: Kadam(2022) p. 653.

전기를 연료로 사용할 경우 운행단계에서는 배기가스 등이 전혀 배출되지 않지만, 전기를 어떤 에너지원에서 생산하느냐에 따라 전기 생산과정에서 환경으로의 영향이 존재한다는 특징을 가진다. 즉, 전기 생산을 화석연료로만 할 경우 결국 환경적 측면에서의 이점은 크게 줄어들게 된다. 하지만, 전기 자체의 생산은 주로 국내에서 이루어질 수 있다는 장점 또한 존재한다. 비용의 경우, 차량가격은 비교적 가솔린 자동차에 비해 높은 편이나 연료비용 자체는 가솔린에 비해 전기 충전비용이 훨씬 저렴한 장점을 가진다. 특히, 충전소의 확대로 인해 공공건물, 혹은 집 등과 같이 주유소와 같은 별도의 장소로 가지 않아도 된다는 장점 또한 존재한다. 내연기관 대비 전기모터를 사용하게 되면, 효율이 올라간다는 점은 장점이나, 아직까지는 한번 충전으로 갈 수 있는 거리가 내연기관에 비해 짧은 단점이 있다. 그리고 충전시간이 주유시간보다 긴 측면은 단점이라 할 수 있다. 하지만, 대부분의 국가에서 세금 등의 혜택과 각종 인센티브 등을 제공하고 있다는 장점이 있다.

수소연료의 경우는 큰 범주에서는 전기차, 즉, 연료전지 기반 전기차라고 할 수 있다. 하지만, 차량에 탑재된 수소로부터 전기를 생산한다는 점이 전기차와 다른 점이라 할 수 있다. 수소차의 특징은 전기차와 같이 배출가스가 전혀 없다는 점을 들 수 있다. 충전시간에 있어서, 수소탱크의 충전은 전기차 충전시간에 비해 훨씬 빠르다는 장점이 있다. 또한, 일반적인 전기차 대비 주행거리가 길고, 외부온도에 따라 주행거리가 좌우되지 않는 즉, 추운 날씨에도 열화되지 않는 특성을 가지고 있다. 그리고 수소는 우리 주변에 매우 풍부하기 때문에 다양한 방식으로 추출할 수 있다는 측면도 잠재적인 장점으로 볼 수 있다.

<표 5-3> 수소 연료의 장점과 단점

장점	단점
- 배출가스: 배출가스가 거의 없음 - 충전시간: 가솔린 자동차와 같이 충전시간이 매우 짧음 - 주행거리: 전기차에 비해 주행거리가 더 김 - 외부 온도 영향: 추운 날씨에도 열화되지 않음	- 충전인프라: 충전인프라의 부족 - 차 가격: 전기차, 하이브리드 차에 비해서도 높은 가격 - 수소의 추출: 수소 추출에서의 효율성 제고가 필요 - 연료의 저장: 인화성이 높아 연료 저장에 주의가 필요

자료: Kadam(2022) p. 654.

수소연료는 이러한 장점과 더불어 단점 또한 존재한다. 전기차 충전인프라에 비해, 수소충전인프라는 전 세계적으로 매우 부족하며, 높은 차량 가격, 수소 추출의 비효율성, 높은 인화성 등도 단점이라 할 수 있다.

마지막으로 바이오 디젤은 석유에서 생산되는 디젤과 같이 액체 연료 중의 하나이다. 다만, 석유가 아닌 식물성 기름, 동물성 지방 등 다양한 기름 등을 원료로 생산되는 생분해성 연료라는 점에서 차이가 있다.

<표 5-4> 바이오디젤 연료의 장점과 단점

장점	단점
- 생산 자원: 재생가능한 자원에서 생산 - 편의성: 기존의 디젤엔진에 사용가능 - 배출가스: 석유디젤 대비 온실가스를 78% 이상 감소 가능하며 오염 물질이 거의 없음 - 유출시 영향: 주로 식물성 및 동물성 지방을 사용할 경우 유출시에도 독성이 적음	- 품질: 품질이 균일하지 않을 수 있음 - 외부 온도: 낮은 환경에 적합하지 않을 수 있음 - 엔진으로의 영향: 엔진의 일부 부품에 손상을 주거나 엔진 막힘 등이 일어날 수 있음 - 가격: 석유대비 가격이 높음

자료: Kadam(2022) p. 655.

바이오 디젤은 석유 디젤 대비 재생가능한 자원을 통해 생산되며, 온실가스나 오염물질의 배출 또한 매우 적은 장점을 가지고 있다. 특히, 유출 시에도 적은 독성으로 인해 환경으로의 영향이 적다고 할 수 있다. 또한 기존의 디젤엔진에서도 사용가능한 편의성 또한 갖추고 있다. 하지만, 바이오 디젤 품질을 균일하게 하는 것, 낮은 온도에서 효율이 떨어지는 점, 엔진의 일부 부품에 손상을 주거나 엔진 막힘을 유발할 수 있는 점, 석유 대비 가격이 높은 점 등은 단점이라 할 수 있다.

앞에서 본 천연가스, 전기, 수소, 바이오디젤을 연료로 하는 자동차는 모두 친환경 자동차의 범주에 든다고 볼 수 있다. 친환경 자동차는 석유고갈에 대한 대응의 측면, 그리고 지구온난화 감소의 측면 등에서 환경으로의 이점을 가진다. 특히, 관련기업들과 산업계 또한 친환경자동차로의 전환은 시기의 문제일 뿐 미래의 대안이라는 데에는 인식을 같이 하고 있어 환경 측면에서의 혁신에 지속적으로 투자하고 대처하고 있다.

3. 국내 화학산업의 대응 사례⁶³⁾

유럽에서는 2007년부터 신화학물질관리제도(REACH, Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals System)를 도입하고 있다. 신화학물질 관리제도는 화학물질을 관리하기 위해 등록, 신고, 평가, 허가, 제한 등을 활용하는 것으로 연 1톤 이상 제조 및 수입하는 화학물질의 시장을 규제하는 데 활용되고 있다. 이를 위해 유럽차원에서 유럽화학물질청(ECHA)가 설치되어 관련 업무를 수행하고 있다.

〈표 5-5〉 신화학물질관리제도 주요 내용

단계	주요내용
사전등록 (Pre-registration)	- 연 1톤 이상 수입, 제조되는 화학물질에 대해서, 제조자와 수입자가 유럽화학물질청(ECHA: European Chemicals Agency)에 사전등록하는 것이 가능. - 사전등록시 화학물질의 양과 특성에 따라 3.5년~11년까지 본 등록 유예가 가능했음
본 등록 (Registration)	- 화학물질의 특성과 용도, 생산량, 관리방안을 유럽화학물질청에 제출해야 함. - 기존 화학물질의 경우 등록시기를 별도로 규정하였으며, 신규 물질의 경우 EU로의 수입 또는 제조 전까지 등록해야 함
신고 (Notification)	2011년부터 시작된 제도로 완제품내 함유물질의 관리를 위해 제정 - 제품내 함유 된 고위험성 물질의 경우 비의도적 배출로서 제품중량을 기준으로 할 때, 0.1% 이상이 함유되어 있고, 연간 1톤 이상일 경우 신고해야함
평가 (Evaluation)	- 대량으로 유통되는 화학물질의 경우 평가를 시행 - 대상은 유해물질 또는 연간 100톤 이상 유통되는 모든 화학물질임
허가 (Authorization)	고위험성물질 등 총 22종의 물질을 유해물질을 지정하여 서류제출시 허가 또는 제한 여부를 결정
제한 (Restriction)	- 환경이나 인체 건강 등에 위해성이 높은 화학물질에 대해서는 사용 및 수입 자체를 제한할 수 있음 - 납, 석면, 카드뮴 등 약 63종의 물질이 지정되어 있음

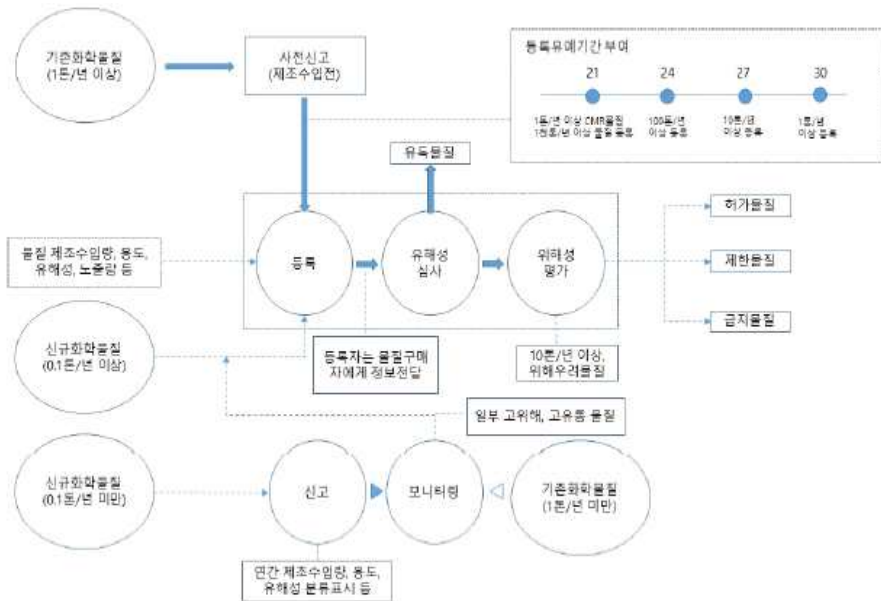
자료: 주EU대사관(2014.12.09.)⁶⁴⁾

63) 하진영(2019)와 주EU대사관(2014.12.9.)을 참조하여 정리

신화학물질관리 제도는 위와 같은 복잡한 이행절차로 인한 과도한 동물 실험, 행정 비용, 수속절차 기간 소요 및 지연 등의 이유로 기업의 경쟁력 저하가 우려되었다. 하지만, 이러한 제도가 일종의 표준화와 같은 역할을 하게 되고, 국내에서도 화학물질 관련 사고들이 발생하는 등 피해의 누적으로 인해 EU의 신화학물질관리 제도를 벤치마킹한 법률을 제정하게 되었다. 해당 법률이 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)이며 2013년 제정되었다. 화평법은 화학물질의 등록과 유해성 등에 대해 평가하고, 유해한 물질을 지정하며, 관련 정보를 생산 및 활용하여 궁극적으로 환경을 보호하고 국민건강을 증진하는 것을 그 목적으로 하고 있다.

화평법에 따른 화학물질 관리체계는 다음과 같다.

[그림 5-2] 화평법에 따른 화학물질 관리체계



자료: 하진영(2019) p. 52.

64) 주EU대사관(2014.12.09.), 「[환경정책] EU의 통상환경정책 : 신화학물질 관리정책(REACH)」, 주벨기에 유럽연합 대한민국 대사관 겸 주북대서양조약기구 대한민국 대표부. https://overseas.mofa.go.kr/be-ko/brd/m_7565/view.do?seq=1113076&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=, 검색일: 2024.9.24.

화평법 또한, 유럽의 신화학물질관리제도와 유사하게 사전신고, 등록, 유해성심사, 유해성평가, 모니터링 등으로 구성되어 있는데 물질의 종류에 따라 서로 다른 단계로 진행된다. 먼저 기존의 화학물질의 경우 제조나 수입전 사전신고하고 등록 및 심사, 평가를 진행하게 되는데 등록유예기간 또한 설정되어 있다. 신화학물질의 경우 연간 0.1톤 이상 혹은 미만인가에 따라 경로가 다른데 0.1톤 미만일 경우 신고와 모니터링으로 진행되며, 일부 고위해 물질의 경우 0.1톤 이상과 같은 절차를 가진다. 신규물질로 0.1톤 이상인 경우는 등록과 심사, 평가 과정을 거치게 된다.

유럽의 신화학물질관리제도, 국내의 화평법 도입에 따라 국내 화학산업의 대표기업들(A사, B사, C사)의 대응 사례는 다음과 같았다.

첫째, A사는 1947년 설립된 화학기업으로 기초소재에서 정보전자소재, 생명과학 등을 모두 포괄하는 종합화학기업이라 할 수 있다. 세계 주요국에 사업장과 판매법인, 지사 및 연구개발센터를 운영하고 있다. 주력상품은 기초소재로 에틸렌, 프로필렌 등을 포함한다. 그 외에도 ABS(Acrylonitrile butadiene styrene), ASA(Acrylonitrile styrene acrylate), SAN(Styrene-acrylonitrile copolymer)과 같은 플라스틱 제품과 PSA(Pressure-sensitive adhesive) 등 고무 제품 등을 생산하고 있다. 이 외의 주요 생산품으로는 2차전지 관련 상품을 들 수 있는데 2차전지의 4대 구성요소라 할 수 있는 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등을 자체 생산하고 있다.

A사의 대응은 크게 2006년에서 2013년까지의 REACH 대응과 2014년부터 2016년의 화평법 대응으로 나누어 볼 수 있다. 먼저 REACH에 대응하기 위해 2006년에는 친환경 가이드라인을 제정하고 친환경 인증제를 시행하였다. 사전등록을 준비하는 한편, 협력사들과의 협력 네트워크를 통한 협조체계를 구축하였다. 2007년에는 친환경 제품 TFT를 구성하고 REACH에 대응할 수 있는 대응 체계를 조직개선의 차원에서 구축하였다. 2008년에는 REACH의 사전 등록을 완료하였으며, 각종 태스크포스 등의 협의체에 참여를 시작하였다. 또한 각종 기술서류, 물질안전 보건자료 시트, 화학물질 안정성보고서 등의 작성을 통해 본등록에 대비를 시작하였으며, 유해물질 프로세스 경영시스템(HSPM, Hazardous Substance Process Management)을 구축하였다. 특히, 자체적으로 구매협력 회사의 자재성분을 조사하여 제품내 성분 물질에 대

한 관리 또한 시작하였다. 2010년에는 이러한 조사를 전 제품의 원료로 확대하였으며 REACH 1차 본등록을 완료하였다. 이 시기, ERP 기반 제품내 화학물질 관리 체계(CHARMs, Chemical Assurance and Regulation Management System)를 구축하였다. 이후 2011년 CHARMs를 확장하였으며, 2012년에는 REACH 관련 업무를 전산화하고, 2013년 화학물질 규제 대응 공유회를 가졌다.

다음으로 화평법에 대한 대응은 2014년 CHARMs 리뉴얼과 물질안전보건자료 발행시스템을 사내 포털내 구축하는 것으로부터 시작되었다. 2014년에는 물질안전보건자료 점검 및 지원 프로세스를 자동화하고, 관련 담당자들에 대한 규제동향 교육 또한 실시하였다. 그리고 화평법내 등록대상 물질의 관리시스템 또한 구축하였다. 이후 2016년에는 구매제한 기능 시스템을 구축 운영하였다.

둘째, B사는 1976년에 설립되었다가 1979년 지금의 회사로 인수되었다. 대표제품으로는 PE(Polyethylene), PP(Polypropylene), PC(Polycarbonate), EOA(Ethylene oxide adduct) 등이 있으며, 세계 110개국(2019년 기준)에 제품을 수출하고 있다. B사는 석유화학산업에 중점을 두고 있으며, 그 외 수처리 산업으로의 확장 또한 진행하였다.

B사의 유럽 REACH에 대한 대응은 2006년 전과정평가(LCA, Life Cycle Assessment)를 도입하면서 시작되었다. 2007년에는 유럽으로의 수출 제품 사전 등록 절차에 대한 파악을 완료하였으며, 2008년 사전등록을 완료하고 본등록 준비를 시작하였다. 본등록에 대비하기 위해 구매 협력사와의 연계를 강화하고 공급망내에서 공동대응 체계를 강화하였다. 2009년에는 일본, 대만, 중국 등의 REACH 관련 유사 제도들을 상시 모니터링 하는 체계를 구축하였으며, 2011년에는 화학물질생애관리(GPS, Global Product Strategy) 시범사업에도 참여하였다. 2013년에는 전사리스크관리 조직을 구성하였고 2014년 화학물질 관리시스템을 구축하는 대응을 하였다.

다음으로 화평법에 대한 대응은 앞서 구축한 화학물질 관리시스템을 화평법에 맞게 개선하고 관련 기업들과 컨소시엄을 구축하여 공동등록을 하는 네트워크를 구축하는 형태로 추진하였다.

셋째 C사는 1965년 설립되어 국내 최초로 PVC(Polyvinyl chloride)를 생산하였다.

주요 제품으로는 PO(Polyolefin), CA(Chlor-alkali), TDI(Toluene diisocyanate)를 생산하고 있다. 주로 기초소재를 통한 영업이익이 높은 편이며, 태양광 사업으로 확장 또한 진행하였다. C사의 경우 REACH에 대응하기 위해 2005년부터 대응전략 모색을 시작하였으며, 2009년 본 등록을 실시하여, 2011년 본등록을 완료하였다. 2012년도에는 유해물질을 포함하지 않는 친환경 가전용 컴파운드 개발을 추진하는 형태로 대응을 지속하였다. 다음으로 화평법에 대한 대응은 2013년부터 이루어졌는데 대응을 위해 화학물질 통합관리시스템을 구축하였고, 2014년도에는 유해물질을 포함하지 않는 친환경 건축, 전력, 통신용 컴파운드 개발 등을 추진하였다.

이와 같은 국내 화학산업 3사의 환경분야 규제 대응은 다음과 같은 측면에서 의의를 갖는다고 볼 수 있다. 제도라는 제약조건이 주어질 경우, 기업들은 자율적으로 이에 적응하기 위해 자율적으로 기업내 혁신을 도모한다는 점이다. 기업들은 조직을 신설 및 개선하거나, 관련시스템을 구축하는 등의 내부적인 혁신 뿐만아니라, 협의체 참여와 컨소시엄 구성과 같은 외부 네트워크 활동 또한 매우 활발하게 하는 특징을 보였다. 또한, 친환경 기술과 같은 연구개발을 통한 기술혁신 또한 도모하였다는 점에서 기업이 전사적으로 적극적인 대응할 하였음을 확인할 수 있었다. 즉, 제도가 혁신을 견인할 수 있도록 잘 정립되면 기업이 NBI 차원에서도 자율적이고 적극적인 혁신을 추진할 것이라는 가능성을 확인할 수 있었다.

제2절 도시혁신 사례

본 절은 NBI의 기본 취지인 혁신성장과 기후변화 대응 간의 균형이 이루어지지 않아 발생할 수 있는 도시 문제의 사례를 확인해보고자 한다.

1. 이탈리아 타란토(Taranto) 지역 사례

가. 개요

이탈리아 풀리아 지역의 타란토(Taranto) 산업지구는 유럽 최대 규모 중 하나인 ILVA 제철소가 위치한 곳이다. 이 지역은 1960년대 초기 국가성장전략의 일환으로 이탈리아 남부와 북부간 경제 격차를 해소하기 위한 프로젝트로 조성되었으며, 이탈리아 국내외 철강생산에 중요한 역할을 해왔다. 이 지역에는 유럽에서 최대 규모의 제철소를 비롯해 원유 정유 공장, 3개의 발전소, 이탈리아에서 세 번째로 큰 군항(군조선소 포함), 시멘트 공장, 대형 맥주 공장 등이 자리하고 있다(Notarnicola et al., 2016; European Parliament, 2017).

이 발전모델은 국가 주도의 산업화를 강조하며 주요 인프라 확장과 기술발전을 통해 지역발전에 기여하는 혁신모델이다. ILVA 제철소 공장 건설로 시작된 타란토 지역의 성장은 ILVA 제철소를 중심으로 생산성을 높이고 이탈리아가 조선, 가전제품 등의 산업에서 국제적 경쟁력을 갖추는데 기여했다. 한때 ILVA 제철소의 면적은 1,500만 평방미터에 달했으며, 이탈리아 철강의 1/3 가량을 생산했다. 전성기에는 연간 약 900만 톤을 생산했고, 4만여 명의 일자리를 창출했다. 이탈리아 은행에 따르면 지역 총생산(GRDP)의 약 75%를 차지할 정도로 지역 경제에 크게 기여했으며, 도시 항구에서 처리되는 상품의 76%를 차지해 지역 경제성장의 핵심동력이었다(European Parliament, 2017). 특히 해당지역의 에너지 소비량은 연간 182PJ 이상 수준이며, 3.25Mt의 고형 폐기물과 부산물을 생산(Notarnicola et al., 2016) 해 부수적인 수익창출 효과도 누릴 수 있었다. 이러한 급속한 산업화는 인근에 석유화학 플랜트, 조선소 등이 건설되어 조선, 정유, 물류 등 관련 산업의 성장을 촉진했고, 지역의 산업화

와 인프라(항만 등) 개발에도 기여해 운송과 물류 체계를 개선했다. 결과적으로 지역의 고용 안정과 경제성장에 긍정적인 영향을 미쳤다(European Parliament, 2017; Angelo Bonnelly, 2014).

그러나 과거의 산업화 성공은 현재 환경 문제와 경제적 침체의 원인이 되었다. 1964년 제철소 운영 시작 이후 ILVA는 약 50년 동안 도시 경제를 지배해 왔으나, 환경 문제에 대한 고려는 부족했다. 당시에는 제철소로 인한 환경오염에 대해 아무도 문제를 제기하지 않았다⁶⁵⁾. ILVA 제철소는 타란토 지역의 주요 산업시설로서 경제적 중요성을 가지고 있었지만, 동시에 심각한 환경오염과 건강 문제의 원인이 되었다(European Parliament, 2017). 1990년대 이후 제철소의 환경 오염물질 배출로 인해 인근 지역의 오염도는 매우 높아지는 등 본격적인 환경 문제가 나타나기 시작했다. 2000년대 들어 주민 건강에 심각한 영향을 미치는 유독물질(다이옥신 등)이 검출되면서, 가동중단 조치가 취해지기도 했다. 특히 대규모의 배출 집약적 산업부지가 주거지역과 매우 가까운 곳에 건설⁶⁶⁾되어 주민 건강에 더 큰 영향을 미친 점은 당시 산업개발 모델의 문제점을 드러낸다(European Parliament, 2015).

더불어 경영진의 고의적인 문제 은폐, 글로벌 철강 산업 위기, 온실가스 배출량이 많은 철강 산업의 특성으로 인한 환경 규제 등으로 인해 지역의 경제·산업은 다시 하락했다(Angelo Bonnelly, 2014). 일부 지역의 실업률은 37%에 달하는 등 일자리 감소에도 큰 영향을 미쳤다⁶⁷⁾. 이러한 문제는 정부와 사법부 간 갈등, 경제와 환경 보호 사이의 딜레마 등 복잡한 문제를 야기했다(European Parliament, 2017). 정부는 오염된 환경을 회복하고 새로운 재생 프로젝트를 추진하였으나, 아직까지 완전히 해결에 이르지 못하고 있다.

65) Reuters(2012.8.29.), "Steel pollution case highlights Italy's slow decline", <https://www.reuters.com/article/business/steel-pollution-case-highlights-italys-slow-decline-idUSBRE87S07C/>, 검색일: 2024.10.15.

66) 이는 당시의 산업개발 모델 때문이다(European Parliament, 2015)

67) 상계서

나. 자연과 기후변화 영향 및 회복을 위한 대응

1) 자연 및 건강 위험 초래 결과

강철은 전 세계적으로 가장 흔한 재료 중 하나로, 생산량 면에서는 콘크리트에 이어 두 번째로 많이 생산된다. 본질적으로 강철은 탄소 함량이 감소된 철 합금이며, 다른 비금속 원소를 엄격하게 통제된 양으로 첨가하여 특수한 성능을 부여하고 최적화 하여 생산한다. 이 재료는 다양한 용도로 사용되며, 구성이나 제조 주기 등을 사용자의 요구에 맞게 조정 할 수 있다. 이러한 이유로 강철은 지금까지 가장 많이 재활용 되고 널리 사용되는 재료이다. ILVA 제철소는 수년간 환경기준을 무시하여 타란토 지역의 환경과 공중 보건에 심각한 문제를 일으켰다. 이 시설에서 발생하는 배출되는 다이옥신, 일산화탄소 등의 유해물질은 공기질과 토양에 심각한 문제를 일으켜 인간과 동물의 건강에 부정적인 영향을 미쳤다(European Parliament, 2017).

ILVA 제철소로 인한 심각한 대기 및 토양 오염 발생 문제는 1990년대 이후 본격적으로 제기되기 시작했다. 타란토 지역은 1990년부터 환경 위기 위험이 높은 지역으로 지정되었다. 이 지역을 둘러싼 토양, 물, 공기의 생태적 균형이 크게 변화하여 환경과 지역 주민의 건강에 심각한 위험을 초래했기 때문이다(Notarnicola et al., 2016). 1990년대부터 환경 배출에 대한 지역, 국가 및 유럽 당국의 우려가 있었으나, 전 세계적인 제철 산업의 하락과 함께 ILVA는 환경 기준을 제대로 준수하지 못했다. 결국 심각한 환경 및 공중보건 문제를 초래했는데(Lai et al., 2019), 2005년 기준 ILVA 제철소의 다이옥신 배출량은 이탈리아의 다이옥신 배출량의 90%, 유럽 전체 배출량의 8.8%에 달하는 정도였다⁶⁸⁾.

이러한 환경 및 건강 문제는 타란토 인근 지역을 넘어 이탈리아와 유럽 전역으로 확산되었다. 2008년 제철소 주변 지역에서 사육된 동물들에서 높은 수준의 다이옥신이 검출되었고, 수천 마리가 죽었다. 또한 인근 바다에서 PCB에 오염된 홍합 수십 톤이 폐사했다. 해당기간 전후로 몇 년간 이탈리아에서 발생한 전체 다이옥신의 93%와 납

68) curious.earth(2024.10.23.), "Taranto and the case of Ilva", <https://curious.earth/blog/taranto/>, 검색일: 2024.10.26.

67%가 이 지역에서 대기 중으로 배출된 것으로 확인되었다(Angelo Bonnelli, 2014).

[그림 5-3] ILVA 제철소 인근 사진 및 오염 지역 현황

[ILVA 제철소 인근 Tamburi 지역의 매연 사진]



[ILVA 제철소와 다이옥신 배출로 오염된 도시 및 농촌]



주: 오른쪽 사진의 동그라미 지역은 다이옥신 수치가 높아 오염된 들판 및 목초지

자료: Lai et al.,(2019), p. 13.

2012년 역학 조사 결과에 따르면, 1998년부터 2010년 사이 제철소 인근에 거주하는 주민 386명(연 30명)이 다이옥신과 일산화탄소와 같은 유독물질에 노출되어 사망한 것으로 조사되었다. 또한 유독물질로 인한 237건(연 18건)의 악성 종양 발생, 247건의(연 19건)의 입원이 필요한 정도의 관상동맥 질환 발생, 937건(연 74건)의 호흡기 질환으로 인한 입원이 확인되었으며, 대부분 어린이였다(Lucifora et al. 2015; European Parliament, 2015: 9 재인용). 암으로 인한 사망률이 지역 평균 보다 10~15% 높았으며(이 중 폐암 사망률은 약 30% 높은 수치), 심각한 호흡기 질환으로 인한 사망률은 지역 평균보다 남성 50%, 여성 40%가 높게 나타났다(Piratsu et al. 2011; European Parliament, 2015: 9 재인용). 특히 2001년부터 2008년 기간 동안 타란토 지역의 폐암 사망자는 5% 증가한 반면, 같은 기간 동안 이탈리아 평균은 10% 감소했다(Comba et al., 2012; European Parliament, 2015: 9 재인용).

이러한 건강 영향뿐만 아니라 제철소에서 배출되는 이산화탄소는 기후변화에 심각한 영향을 미친다. 2012년 7월 사법부가 환경 재해 혐의로 제철소 가동중단 명령을 내렸으나, 이탈리아 정부는 ILVA를 국가전략 주요 시설로 지정하고 가동 재개를 허가했다. 2014년 기준으로 ILVA 제철소에서 740만톤 이상의 이산화탄소를 배출 한 것

으로 나타났으며, 이는 EU내 30대 대량 배출 시설 중 한 곳으로 지목 되었다(European Parliament, 2015). 일반적으로 제철소의 대규모 이산화탄소 배출은 온실효과를 증가시켜 전 지구적 기온 상승에 기여한다. 또한 타란토 지역은 해안 지역에 위치해 있으므로 해안선 침식이나, 해양의 산성화 및 연안 생태계변화 등의 영향을 미칠 수 있다. 한 연구에서 2020년 타란토 지역의 제철소에서 배출된 이산화탄소 배출량이 지구 건강에 미치는 영향을 분석했다. 이에 따르면 타란토 지역의 제철소에서 배출된 이산화탄소로 인해 2020년부터 2100년 사이 전 세계적으로 약 1,876명의 사망자가 발생 할 것으로 예측했다. 특히 제철공정으로 인한 사망자가 1,093명으로 가장 큰 비중 을 차지한다고 예측했다. 해당 연구는 단 1년 동안 배출량을 50%만 줄여도 세기말까지 전 세계적으로 900명 이상의 사망자를 피할 수 있다고 예측했다. 이러한 연구결과는 온실가스 배출을 줄이기 위한 통찰력 있는 정책을 시행하는 것이 중요하다는 것을 확인시켜 준다(Giannico et al., 2023).

특히 2012년 발간된 유럽환경청 보고서에 따르면 ILVA 제철소는 EU의 공장 중 오염이 가장 심한 공장 상위 30위 안에 들었고, 철강공장의 오염으로 인한 경제적 피해는 2008년부터 평균 25억 달러에 달했다(Angelo Bonnelli, 2014: 166). 경제성 과가 줄어들면서 오늘날 ILVA에서 일하는 사람은 8,500명에 불과하다. 또한 오염으로 인해 주택가격이 폭락했고, 상황은 개선되지 않고 더욱 악화되었다⁶⁹⁾.

2) 회복을 위한 대응 경과 및 현재

이탈리아 정부는 ILVA가 환경 법률을 준수하고 피해가 복구되도록 다양한 조치를 도입했으나, ILVA는 수년간 환경기준도 제대로 준수하지 못했다(Lai et al., 2019). 1990년 이탈리아 정부는 “환경 위기 위험이 높은 지역”으로 선언하고, 1998년 대통령령으로 타란토 지역의 자연환경 회복 계획을 수립했다. 이에 따르면 ILVA 제철소가 자원(물, 에너지)의 총 사용량과 대기 및 수로 배출, 폐기물 생산의 대부분을 담당하고 있기 때문에, 지역 환경에 가장 큰 영향을 미치는 원인으로 지목되었다. 이러한 정부

69) curious.earth(2024.10.23.), “Taranto and the case of Ilva”, <https://curious.earth/blog/taranto/>, 검색일: 2024.10.26.

의 조치에도 ILVA는 환경 폐기물을 무단으로 배출하는 등 환경기준을 위반했다. 2000년대 들어 제철소 관리자들이 공장 주변에 있는 퇴적물에 대량의 광물성 먼지를 방출했다. 2005년 대법원은 이들에게 ‘위험한 물질 배출 범죄(Getto pericoloso di cose)’를 저질렀다는 판결을 내리고, 징역 판결과 손해배상금 등 명령을 조치했다. 그러나 유해물질에 의한 자연 및 건강 영향은 이미 시작된 후였다(European Parliament, 2015). 2008년 정부는 제철소의 다이옥신 배출에 대해 더 엄격한 제한을 시행하는 규정을 수립했다. 2009년에는 다이옥신에 노출된 약 2천 마리의 가축을 도살했으며, 2010년에는 제철소 반경 20km 내 지역에 방목을 금지했다(Lai et al., 2019; Angelo Bonnelly, 2014). 또한 공장에서 배출되는 유해물질로 토양이 오염되었다고 판단하고, 2010년 제철소에서 가장 가까운 탐부리(Tamburi) 지역에 거주하는 어린이의 외부활동 금지하는 명령을 내렸다(European Parliament, 2015). 이 사건은 2015년까지 이탈리아에서 경범죄로 취급 되었던 환경 문제에 대해 사법부에서 중범죄로 다루기 시작한 계기가 되었다. 따라서 2015년 5월 형법에 ‘환경오염 및 환경 재해를 포함한 환경에 대한 중범죄’에 대한 규정이 추가되었다(European Parliament, 2015).

이탈리아 정부는 사법부의 조치와 함께 타란토 지역의 문제 해결을 위해 환경 회복, 배출 저감, 주민 건강 보호, 경제 회복 및 일자리 대책 수립, 미래전략 수립 등 종합적인 접근을 실시했다.

먼저 환경 회복을 위해 ILVA 제철소의 오염 시설 가동을 중단하고 업그레이드 작업을 실시했다. 또한 새로운 매립지를 조성하고 부지에 먼지 차단막을 설치했으며 빗물 수집 및 처리 시스템 구현을 통해 지반과 지하수 회복 작업을 진행했다. 추가로 미래를 위한 오염방지 관련 작업 까지 포함하는 등 다양한 노력을 기울였다. 정확한 투자비용은 명시되지 않았으나, 수십억 유로 규모의 대규모 투자가 환경오염 문제 해결을 위해 계획되거나 진행 중이다(European Parliament, 2017). 특히 ILVA는 2013년부터 이탈리아 정부가 임명한 위원들의 특별 관리 하에 운영되고 있다. 2016년부터 EC는 ILVA 공장의 환경 규정 준수 여부를 모니터링하고 있으며, 이탈리아 당국에 필요한 조치 이행을 촉구하는 등의 조치를 취해오고 있다(European Parliament, 2017).

또한 주정부는 오염물질 배출 저감 및 주민 건강보호 정책으로 2012년부터 “바람의 날(Wind days)”을 도입하여 특정 기상 조건에서 산업 시설의 배출을 저감하도록 의무화했다. 이는 풀리아(Puglia) 주 환경보호국이 타란토 탐부리 지역의 대기질에 부정적 영향을 미치는 날을 예측하고, 48시간 전 관련 기업들에게 바람의 날로 지정·통보하는 것이다. 따라서 기업들은 해당 날짜에 대기 중에 있는 오염물질 배출을 줄이기 위한 조치를 실행해야 한다⁷⁰⁾. 2015년부터 주민들에게 바람의 날에 오염 물질 농도가 낮을 것으로 예상되는 시간인 오후 12시부터 6시 까지 실내 공기를 환기하라는 권고를 하고 있다. 이러한 조치는 PM10과 벤조(a)피렌 농도를 줄이는데 일정 효과가 있었다고 한다. 그러나 이 기간 동안 PM10 농도가 증가하는 경향을 보이거나 실제로 오염물질 농도가 낮아지지 않는 경우도 있다고 한다(Gianicolo et al., 2021; Angiuli et al., 2014). 또한 ILVA는 천연가스과 전기를 사용하는 전기로 건설 등 탈탄소화 계획을 수립하였으며(European Parliament, 2017), 2015년부터 ILVA 제철소 공장의 일일 배출량을 모니터링 하고 IPCC 허가 기준을 완전히 준수하도록 했다. 현재는 웹사이트를 통해 실시간으로 배출량 모니터링이 가능하다(European Parliament, 2015).

이탈리아 정부는 ‘국가회복 및 복원계획(NRRP, National Recovery and Resilience Plan)’의 일환으로 타란토 지역의 투자계획을 수립·지원하고 있다. 특히 ILVA 공장의 탈탄소화를 위한 180억 유로 규모의 투자계획을 수립·추진 해 오고 있으며, 관련 인프라 개선에 투자하고 있다⁷¹⁾. 또한 정부는 2022년 ‘Taranto Porto 6.0’라는 스마트 그린포트 전략을 추진하여 환경 친화적 경제성장을 도모하고 있다. 이는 지속가능한 항구와 지역 물류 산업 발전을 위해 수립된 계획으로, 항만 부문의 순환경제를 고려하는 전략이다⁷²⁾.

위와 같이 이탈리아 정부는 ILVA 제철소의 환경 개선을 위한 법적 프레임워크를 마련하고, 관련 환경 및 건강 개선 조치를 취해왔다. ILVA 제철소의 환경오염 문제 해결을 위한 노력은 계속되고 있지만, 아직 완전한 해결에는 이르지 못한 상황이다.

70) ARPA Puglia, https://www.arpa.puglia.it/pagina2831_wind-days.html, 검색일: 2024.10.24.

71) MEF, <https://www.mef.gov.it/en/focus/The-Recovery-and-Resilience-Plan-Next-Generation-Italia/>, 검색일: 2024.10.23.

72) Port of Taranto, <https://port.taranto.it/index.php/en/port-of-the-future-eng/taranto-porto-6-0-en>, 검색일: 2024.10.23.

또한 ILVA가 탈탄소화 계획을 제안했지만, 공장 내 안전사고도 계속 발생하고 있다. 특히 타란토 지역 주민들의 건강 문제가 지속되어 지방 정부는 ILVA 제철소 폐쇄를 요구하고 있다(European Parliament, 2017). 아직까지 EU, 이탈리아 법원, 타란토 주민과 환경보호론자 사이에 여전히 갈등이 지속되고 있고, ILVA 제철소와 지역 주민들 사이의 긴장도 여전하다. 정부는 경제 회복을 위해 ILVA 제철소를 개방하려고 노력하고 있으나, 환경보호론자 등은 폐쇄를 요구하고 있어 관련 갈등이 지속되고 있는 실정이다⁷³⁾. 이 사례는 이탈리아와 유럽 역사상 가장 심각한 건강 및 환경 재앙으로 알려져 있지만, 당시 국가, 지역 및 지방당국의 주도로 여론의 주목을 끌지 못했다(Angelo Bonnelly, 2014: 14). 아직까지도 이와 관련한 소송이 계속되고 있고⁷⁴⁾, 관련된 환경·사회문제도 완전히 해결되지 못하고 있다. 정부가 다양한 경제 회복을 위한 막대한 복구비용을 투입하고 새로운 사업을 추진하고 있으나, 아직까지 해결하지 못한 문제로 남아있다.

2. 개도국 사례: 방글라데시 다카

급격한 도시화와 산업화로 인해 도시 인프라가 제대로 구축되어 있지 않은 개도국 주요 도시들은 기후위기에 속수무책으로 노출되고 있다. 세계은행은 많은 개도국에서 제대로 계획되지 않고 추진된 무분별한 산업화로 인한 지역 사회와 자연 환경에 미치는 부정적인 영향을 강조하고 있다⁷⁵⁾.

방글라데시의 수도 다카는 급격한 산업화와 도시화를 통해 경제적 성장을 이루었지만, 동시에 환경 오염, 사회적 불평등, 인프라 부족 등의 문제도 심화되고 있다. 이러한 문제들은 다카의 기후변화 취약성을 악화시키고, 도시의 지속 가능한 발전을 저해하는 요인으로 작용하고 있다. 이 절에서는 다카의 산업화로 인한 긍정적 요인과 부정적 요인을 비교 분석하고, 이러한 부정적 영향을 해결하기 위한 자연기반혁신(Nature-Balanced Innovation)의 필요성을 강조하고자 한다.

73) curious.earth(2024.10.23.), "Taranto and the case of Ilva", <https://curious.earth/blog/taranto/>, 검색일: 2024.10.26.

74) Reuters(2024.9.14.), "Italy court orders retrial in deadly pollution case linked to ex-Ilva steelworks", <https://www.reuters.com/business/environment/italy-court-orders-retrial-deadly-pollution-case-linked-ex-ilva-steelworks-2024-09-13/>, 검색일: 2024.10.26.

75) World Bank(2018)

가. 다카의 산업화로 인한 긍정적 요인

다카의 산업화는 방글라데시의 경제 성장과 고용 창출에 크게 기여해왔다. 1971년 독립 이후, 방글라데시는 황마와 자급농업에 의존하던 경제 구조에서 섬유 및 의류 산업으로 전환을 통해 국내총생산(GDP)을 크게 증가시켰다⁷⁶⁾. 당시 방글라데시는 세계에서 가장 가난한 국가 중 하나였지만, 2015년 중하위 소득 국가로 도약하였고, 2026년에는 유엔 최빈국(LDC) 목록에서 졸업할 것으로 기대되고 있다(OECD, 2023b). 이러한 변화는 방글라데시 정부의 산업 민영화와 무역 자유화를 포함한 시장 중심 정책 전환에 힘입은 바 크다.

방글라데시의 섬유 및 의류 산업은 현재 방글라데시 수출액의 84%를 차지하며, 3500여개의 공장에서 400만 명의 인력을 고용하고, 167개국에 430억 달러 상당의 상품을 수출하고 있다. 이러한 성장은 방글라데시를 글로벌 의류 생산지로 자리매김 하게 했으며, 이는 경제 성장을 7% 달성에 큰 기여를 하고 있다. 1인당 국내총생산 또한 약 2,500달러로 상승했으며, IMF는 2024년 회계연도에 방글라데시의 연간 수출액 550억 달러 중 90%가 기성복 산업에서 발생할 것으로 예상하고 있다⁷⁷⁾.

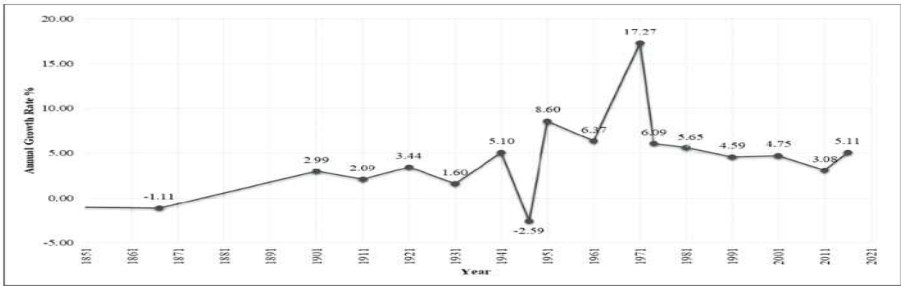
방글라데시 수도 다카는 이러한 경제 성장의 중심지로서 중요한 역할을 하고 있다. 2022년 기준, 다카의 인구는 2,321만 명으로 세계에서 가장 빠르게 성장하는 도시 중 하나로 꼽히고 있다. 다카 광역 지역권(Greater Dhaka)은 방글라데시 GDP의 20%를 차지하고 있으며, 정규직 노동자의 약 50%, 제조업 일자리의 30% 이상이 이 지역에 집중되어 있다. 이는 도시화와 산업화의 집중으로 인해 다카가 경제 성장의 핵심 지역으로 자리매김하고 있음을 보여준다(대외경제정책연구원, 2022.7.1.)⁷⁸⁾.

76) WEF(2024.2.16.), "Bangladesh's leap from poverty to textile powerhouse offers lessons for countries in Africa", <https://www.weforum.org/agenda/2024/02/how-bangladesh-offers-lessons-for-sustainable-industrialization-in-africa/>, 검색일: 2024.10.12.

77) Reuters(2024.8.7.), "Bangladesh garment factories reopen after Sheikh Hasina's flight", <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bangladesh-garment-factories-reopen-after-sheikh-hasinas-flight-2024-08-07/>, 검색일: 2024.10.12.

78) 대외경제정책연구원(2022.7.1), 「[이슈트렌드]'방글라데시, 환경 재난 갈수록 심각해져」, <https://www.kiep.go.kr/aif/issueDetail.es?brdctNo=332783&mid=a30200000000&systemcode=02>, 검색일: 2024.10.12.

[그림 5-4] 방글라데시의 도시화 비율(1851-2016)



자료: 방글라데시통계청(2014); Roy S. (2021) p. 4. 재인용

다카의 이러한 성장은 방글라데시 국민의 생활수준을 높이는데 기여했으며, 수출 중심의 경제 구조를 통해 빈곤을 감소시키고 경제적 자립을 이룰 수 있는 중요한 발판을 마련했다.

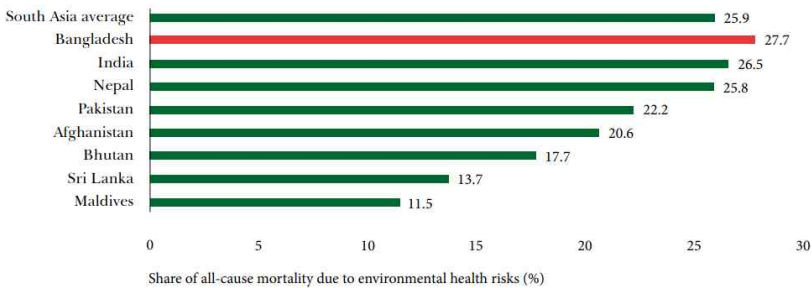
나. 산업화의 부정적 요인

다카의 급속한 산업화는 여러 부정적 영향을 초래하고 있다. 이러한 부정적 요인들은 환경오염, 사회적 불평등, 인프라 부족 등으로 요약될 수 있다.

첫째, 환경오염은 방글라데시에서 매우 심각한 수준에 도달했다. 전 세계적으로 방글라데시는 오염 및 기타 환경 건강 위협의 영향을 가장 많이 받는 국가 중 하나로, 오염으로 인한 질병은 2015년 전 세계 사망자의 16%를 차지했다(Landrigan et al. 2018). [그림 5-5]에 따르면 방글라데시의 오염으로 인한 사망 비율은 28%로, 남아시아 지역 전체에서 가장 높은 수치를 기록했다. 의학저널인 ‘란셋’(Lancet)에 따르면, 2019년 기준 방글라데시에서 21만 5천만 명 이상이 환경오염으로 인해 목숨을 잃은 것으로 보고되었다. 특히, 다카의 연평균 대기 오염도는 기준치의 5.1배에 달하며, 환경오염으로 인한 사망자 수는 지속적으로 증가하는 추세다(대외경제정책연구원, 2022.7.1.)⁷⁹⁾.

79) 대외경제정책연구원(2022.7.1.), 「[이슈트렌드] 방글라데시, 환경 재난 갈수록 심각해져」, <https://www.kiep.go.kr/aif/issueDetail.es?brdctNo=332783&mid=a30200000000&systemcode=02>, 검색일: 2024.10.12.

[그림 5-5] 방글라데시·남아시아 국가들과의 오염으로 인한 사망자 비율 비교(2015, %)



자료: IHME(2017); World Bank(2018) p. 8 재인용.

둘째, 사회적 불평등 문제가 심화되고 있다. 산업화로 인해 다카에서 일자리가 증가했으나, 그 혜택은 주로 중산층과 상류층에 집중되어 있으며, 저소득층은 여전히 경제적 혜택에서 소외되고 있다. 도시 외곽에 거주하는 저소득층 주민들은 열악한 주거 환경에 처해 있으며, 비계획적이고 불법적인 주택 개발로 인해 슬럼화가 빠르게 진행되고 있다. 이러한 상황은 사회적 불평등을 악화시키고, 도시 내 계층 간 격차를 더욱 벌어지게 만드는 요인으로 작용하고 있다.

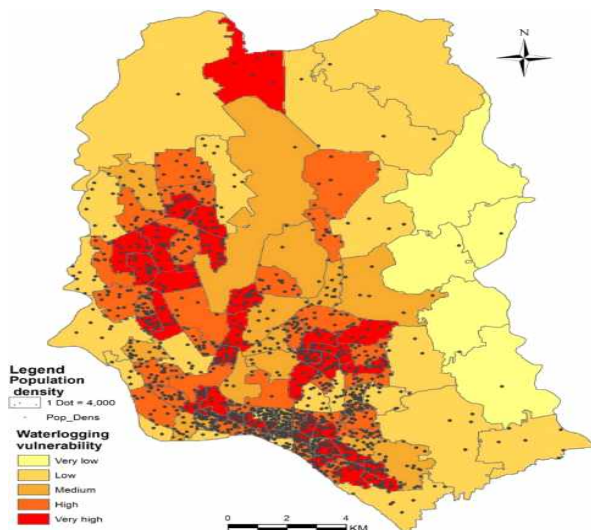
셋째, 급격한 인구 증가와 산업화로 인한 도시화는 기존 도시 인프라의 부족 문제를 드러내고 있다. 교통 체증, 상하수도 시스템의 미비, 전력 공급의 불안정성 등 인프라 문제는 특히 빈곤층 주민들에게 더 큰 영향을 미치며, 그들의 생활수준을 저하시키고 있다.

넷째, 도시 열섬 현상(Urban Heat Island)은 심각한 문제로 대두되고 있다. 급격한 도시 확장과 녹지 공간의 감소로 인해 다카의 온도는 주변 농촌 지역보다 더 높아지고 있으며, 이러한 현상은 기후 변화와 맞물려 도시 거주민들의 건강을 위협하고 있다. 또한, 이로 인한 에너지 소비 증가는 전력 부족 문제를 더욱 악화시키고 있다.

다섯째, 무계획적인 도시 확장과 배수로 부족으로 인해 홍수와 침수 문제는 매우 심각한 수준에 이르렀다. 특히 우기에는 빈번한 홍수가 발생해 주민들의 생계를 위협하고 있다. 1978년부터 2018년까지 농경지는 13.1%, 녹지는 4.8%, 수생 동물 서식지는 7.89% 감소한 반면, 같은 기간 동안 시가지 면적은 약 22.1% 증가한 것으로 나타났다(Moniruzzaman et al., 2020). [그림 5-6]은 침수 취약성이 다카 도시 내

인구 밀도가 높은 지역에서 높음을 보여준다. 다카의 전체 면적의 약 35%는 빈민가가구가 밀집해 있는 지역이며, 이러한 지역들은 대부분 취약하거나 매우 취약한 구역에 분류된다(Alam et al., 2023).

[그림 5-6] 다카 도시 내 침수 취약 지역과 인구 밀집도



자료: Alam et al.(2023), p. 11. 재인용.

다. 방글라데시 기후변화 대응 전략

방글라데시 정부는 2018년에 2011년까지 국가 방향성과 달성 목표를 설정한 「방글라데시 델타 플랜 2100(BDP 2100)」을 발표하였다. 이를 이행하기 위한 세부적인 계획으로 'PP2041(Perspective Plan 2041)', '제8차 5개년 개발계획(8FYP:8th Five Year Plan)', '연간개발계획(ADP: Annual Development Programme)' 등을 수립해서 시행 중이다. 특히, PP2041에서는 지속가능한 성장을 위한 환경 조성 및 기후변화 대응을 위해 기후변화와 자연재해에 대한 종합적인 전략으로 ①거시경제프레임워크에 환경비용 통합, ②기후변화에 대한 취약성을 줄이고 회복력을 구축하기 위한 델타플랜 실행, ③대기 및 수질오염 감소, ④연료보조금 철폐, ⑤화석연료소비에

대한 녹색세금 적용, ⑥산업 단위에 배출세 부과, ⑦지표수오염 방지, ⑧근거에 기반한 의사결정을 위한 지리적 공간(geo-spatial) 데이터 분석 등을 제시하고 있다(노윤재·김민희·김소은, 2022).

<표 5-6> 방글라데시 델타 2100 및 PP2041 주요 내용

델타 2100	PP2041
<배경> 방글라데시는 국토 62%가 해수면 3m 이하인 세계 최대 삼각주 지역에 위치함에 따라 수해대응 역량을 강화하고 풍부한 수자원을 개발함으로써 국가 경제 발전에 이바지 <목표> ① 안전하고 기후변화 대응 역량을 갖춘 번영하는 델타 국가 ② 2030년까지 극심한 빈곤 퇴치 및 중상위소득국가 지위 달성 ③ 2041년까지 선진국 진입 수자원 관련 목표 - 홍수 및 기후변화 관련 자연재해로부터의 안전 보장 - 물의 안정성 및 사용 효율성 향상 - 지속가능하고 통합된 하천 시스템 및 하구퇴적지 관리 보장 - 습지 및 생태계 보전과 이에 대한 현명한 활용 촉진 - 국내외 수자원 관리를 위한 효과적인 제도 및 공정한 거버넌스 개발 - 토지 및 수자원의 최적 통합적 이용 달성	<중점 과제> - 2031년까지 극빈곤 종식 및 2041년까지 빈곤층 3% 이하로 감소 - 2031년까지 중소득국가 진입 및 2041년까지 고소득국가 진입 - 수출 중심 제조업 육성을 통한 산업화 - 농업 개발을 통한 생산성 제고 및 식량 안보 확보 - 서비스 산업 개발을 통한 농업 경제에서 산업 및 디지털 경제로의 전환 - 고소득국가로의 진입을 위한 도시화 - 효율적인 에너지 및 인프라 개발을 통한 신속 효율 지속가능한 성장 환경 구축 - 기후변화 및 기타 환경 변화에 대한 방글라데시의 대응력 구축 - 기술 기반 사회를 위한 지식 허브 국가로서의 방글라데시 <주요 목표> - 실질 GDP 성장률: 8.2%, 9.0%, 9.9% - 극빈곤: 9.4%, 2.3%, 1.0% 이하 - 빈곤: 19.8%, 7.0%, 3.0% 이하

자료: 노윤재·김민희·김소은(2022), pp. 32-34.

라. 국제 개발협력을 통한 자연기반혁신 지원 필요

다카를 포함한 방글라데시 전역은 기후 변화로 인한 심각한 취약성에 직면해 있으며, 이를 해결하기 위해 국제사회의 지원은 필수적이다. 방글라데시는 기존 경제 모델의 지속 가능성에 한계를 보이고 있으며, 기후 변화의 위협에 더욱 취약해지고 있다. OECD(2023b)은 이러한 상황에서 방글라데시 성장 전략을 근본적으로 재정비하고, 이를 통해 기후 변화 대응 역량을 강화해야 함을 강조하고 있다.

방글라데시가 직면한 이러한 도전에 대응하기 위해 OECD⁸⁰⁾는 네 가지 주요 권고 사항을 제시하였다. 첫째, 혁신 중심의 산업 정책을 강화하여 지속 가능한 성장 동력을 마련하는 것이다. 둘째, 디지털 전환을 촉진하여 경제 전반에 걸쳐 생산성과 효율성을 높이는 것이다. 셋째, 지속 가능한 발전을 위한 국제적 파트너십을 구축하여 기술과 자원을 확보하는 것이며, 넷째, 기후 회복력을 강화하기 위한 지속적인 투자를 추진하는 것이다.

특히, 방글라데시의 기후 변화 대응 역량을 강화하기 위해서는 국제 사회와의 협력 체계 구축이 중요하다. 이는 방글라데시가 환경 친화적인 산업으로 전환하는 데 필요한 자원과 기술을 확보하고, 기후 회복력 강화를 위한 투자를 유치하는데 필수적인 요소이다. 다음 표는 방글라데시의 기후 회복력을 위한 주요 국제기구와 공여국의 지원 현황을 나타낸다.

<표 5-7> 방글라데시 기후회복력을 위한 주요 국제 지원 현황

국제기구 및 공여국	사업명	기간	주요내용
세계은행	방글라데시 기후 회복력 프로젝트	2020~2025	녹지 복원, 습지 보호, 도시 환경 개선을 위한 녹색 인프라 구축 및 자연기반 솔루션 도입
유럽연합	Sundarbans지역 맹그로브 숲 복원 프로젝트	2021~	세계 최대 맹그로브 숲의 복원과 보호, 생태계 회복, 지역 주민의 생계 지원
UNDP	방글라데시 생태계 복원 및 기후 적응 프로젝트	2021	해안 지역의 맹그로브 조림, 생태 관광 활성화, 지속 가능한 숲 관리, 지역 공동체의 기후 적응 능력 제고
IUCN	생태계 기반 기후변화적응 프로젝트	2020	해안 지역 생태계 기반 적응 접근을 통한 기후 변화 대응, 맹그로브 숲 복원, 강 생태계 보호
독일	자연 기반의 기후 적응 사업	2022	도시 내 공원 및 녹지대 조성, 도시의 열섬 및 홍수 위험 완화, NbS 접근 강화, 녹지 인프라 구축
미국	기후 회복력을 위한 생태계 복원 사업	2022	주요 습지 및 강 생태계 복원, 홍수 및 가뭄에 대한 대응력 강화, 현지 주민의 기후 회복력 역량 강화
덴마크	녹색성장 및 기후 회복력 프로젝트	2020	농촌 지역의 물 관리 및 생태계 복원 지원, 지속 가능한 농업 및 생태계 서비스에 대한 지역 주민 역량강화
네덜란드	Building with Nature	2020	해안지역 맹그로브 복원 및 습지 조성, 지역 주민의 기후 변화 적응 능력 강화

자료: 연구진 정리

80) OECD(2023b)

기후 취약 국가인 방글라데시와 같은 국가들에 대한 국제 지원 활동에서 NbS의 적용과 확산은 특히 효과적인 접근법일 수 있다. 그러나 현재 NbS에 대한 국제적 재정 지원 여전히 크게 부족한 상황이다. 유엔 보고서에 따르면, NbS에 대한 연간 투자액은 1,540억 달러 수준에 머물러 있으며, 생물다양성 손실을 막고, 기후변화를 1.5도 이하로 제한하며, 토지 황폐화를 중립적으로 유지하기 위해서는 20230년까지 이 금액을 세 배로 늘려야 한다고 지적하고 있다⁸¹⁾.

3. 시사점

이처럼 자연을 고려하지 않고, 산업 혁신을 추진했을 때 나타나는 도시로의 영향은 궁극적으로 도시의 지속가능성을 저해한다. 물론 NbS 관점의 접근을 적용해 오염된 산업 부지를 성공적으로 재생한 사례도 있다. 독일 루르 지방 엠셔(Emscher) 강 유역 재생 프로젝트가 대표적이다. 독일의 루르 지방은 국제적으로 가장 유명한 산업 지역 중 하나로 철강, 화학, 자재 산업과 같은 핵심 산업이 위치해 있다. 이 지역에 위치한 엠셔 강은 19세기 후반부터 폐수 운하 역할을 했으며, 수십 년 동안 생물학적으로 죽은 '개방형 하수구(open sewer)'라고 불렸다. 현재는 지하 하수도를 설치하여 강 아래로 폐기물을 흘려보내고 재자연화를 촉진하고 있다. 홍수관리를 위해 강을 다시 프 로파일링 하고, 흐름 속도를 늦추기 위해 직선의 좁은 콘크리트 수로에서 곡선형 옹돌 이로 변경했다. 또한 강둑을 따라 나무와 토종식물을 도입하여 수질과 해당 지역의 생태계를 개선했다⁸²⁾. 이 프로젝트는 유럽에서 가장 큰 강 복원 프로젝트이다. 이 프로젝트를 통해 조류 및 무척추 동물의 종 수가 증가했고, 토양 건강의 개선, 환경 영향 감소 등의 긍정적 효과가 있었다. 또한 단순한 기술적 복원을 넘어 지역의 삶의 질 향상과 경제 발전을 위한 촉매제 역할을 한 것으로 평가받고 있다⁸³⁾.

81) IISD(2022.12.7.), "UN Report Calls for Doubling Finance for Nature-based Solutions by 2025", <https://sdg.iisd.org/news/un-report-calls-for-doubling-finance-for-nature-based-solutions-by-2025/>, 검색일: 2024.10.28.

82) Urban Nature Atlas, <https://una.city/nbs/essen/restoration-emscher-river>, 검색일: 2024.10.26.

83) Climate ADAPT(2024.10.31.), "The Emscher Restoration: A Contribution to Climate Adaptation", ["https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/mission/solutions/mission-stories/the-emscher-restoration-story19"](https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/mission/solutions/mission-stories/the-emscher-restoration-story19), 검색일: 2024.11.1.

만약 혁신성장을 기획하는 과정에서 미래 위협요인에 대한 사전적 설계로서, NBI를 도입했다면 도시 역시 산업화와 혁신 과정에서 초래되는 자연생태계 위협 요인 및 부정적 파급효과를 최소화 할 수 있을 것이다. 물론 NBI 적용이 즉각적인 효과를 얻기는 어렵지만, 장기적인 접근을 통해 도시의 지속가능한 성장을 기대할 수 있으며, 특히 시민 삶의 질 향상과 도시의 이미지 개선에도 크게 기여 할 수 있을 것으로 이해된다.

결국 기술, 산업, 도시 등의 혁신성장 전개에서 자연과 균형을 이룬 혁신, NBI 도입을 통해, 기술 혁신, 경제적 기회 창출, 지속 가능한 성장을 촉진할 수 있을 것이다. 이러한 접근 방식은 단순히 생태계 보전의 차원을 넘어, 기후 변화에 대응하면서 지역 사회에 긍정적인 경제적 영향을 미치는 다층적 혜택을 제공하는 것이다.

| 제6장 | 기후변화 대응을 위한 NBI 접근 제언 및 시사점

제1절 정책제언

본 연구가 제시하는 NBI는 기본적으로 한국의 혁신환경에서 출발한다. 즉, 한국과 같이 자연자원, 인적자원 등이 부족한 국가는 혁신이라는 경로를 통해 선진국 대열에 들어섰으며, 지속가능한 성장을 위해 혁신은 가장 기본적이며 핵심 경로라 할 수 있다. 다만, 기존의 혁신성장 경험에 따르면, 혁신의 경로와 자연 훼손의 경로가 연관되어, 혁신의 가속화가 자연 훼손의 가속화라는 부정적 외부효과를 일으켜왔음을 우리는 목격하고, 경험하였다. 따라서 지속적인 혁신 기반의 성장이 필요한 상황에서 혁신이 야기하는 자연으로의 부정적 외부효과를 낮추기 위한 활동이 상호 균형을 갖고 움직여야 한다는 것을 기본 전제로 한다.

그럼에도 불구하고, 현재 기존의 논의들은 훼손된, 파괴된 자연의 회복, 복원 등에 중점을 두고 있으며, 혁신과 자연의 상호 균형적 관계를 찾는 접근은 아직은 초기 단계라 할 수 있다. 따라서 현 단계에서 제기 가능한 정책제언 역시 한계가 있다. 본 연구는 앞서 살펴본 바와 같이, NBI 개념을 소개하고, 이들의 접근 경로로서 가능한 기존의 논의 및 사례들을 확인해보았다. 따라서 이러한 전개를 통해 현 단계에서 제안 가능한 일부 정책 방향을 제시해보고자 한다.

1. 시스템과 기술 단위 Woven 기획

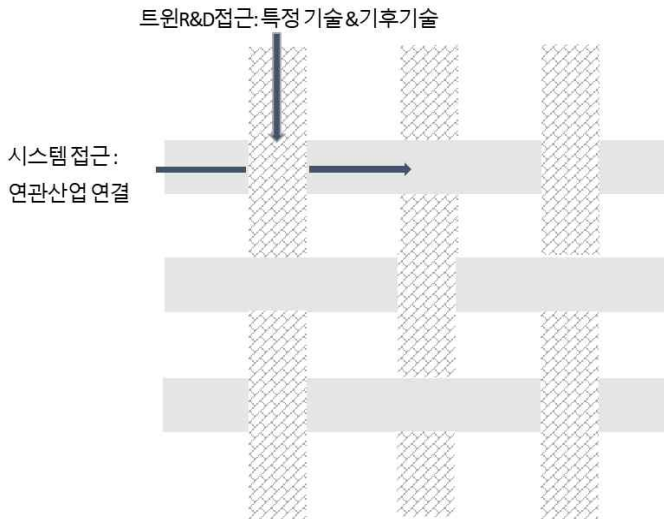
기본적으로 특정 포인트 접근이 아닌 최종 시장 활성화 관점의 시스템 접근을 전제로 한다. 즉 특정 기술을 기반으로 하는 제품 또는 서비스 시장의 지속가능한 성장을 위해 시장 전후방 도메인을 잇는 구조를 고려할 수 있다.

이를 위해 우선 기술경쟁력 확보가 필요한데 이는 전략기술과 기후기술의 결합(pairing)에 의한 트윈R&D를 전제로 한다. 앞서 [그림 2-8]에서 제시된 바와 같이,

혁신 동력 확보를 위한 전략기술 R&D를 수행하되, 최종 시장의 지속가능한 성장을 위해 기후변화 위협요인에 해당하는 보완 기술 확보를 위한 접근을 동시에 진행하는 모델이라 할 수 있다. 이는 특정 제품이나 서비스로 구현 가능성을 확인할 수 있다.

또한 분야 간 시스템 연결은 궁극적으로 EC(2023)가 제시하는 모델을 고려할 수 있다. 이는 예를 들어, ‘주거지-에너지 공급-모빌리티-식량-물-사회적 관계’를 잇는 구조에서 기후중립 상태로의 접근을 위해 각 단계에서의 변화와 변화의 점증적 전개보다는 전체를 하나의 시스템 하에서 접근하면서 기후중립과 경제사회적 성장을 제안하고 있다. 이처럼 기후변화 요인과 대응은 특정 한 분야에서 해결되는 것이 아니라 분야를 잇는 시스템 접근을 통해 상호 작용을 주고 받는 성격이 강한 특징을 갖는다. 따라서 이의 대응 역시 특정 한 분야 중심의 접근으로는 궁극의 효과를 얻기 어렵다. 따라서 기본적으로 기후변화 대응 NBI 접근은 EC(2023)이 제안하고 있는 것과 같이 관련 연관 산업분야를 잇는 구조를 고려해야 한다.

[그림 6-1] NBI 우븐(WOVEN)형 R&D 프로그램(안)



자료: 연구진 작성

2. NBI 접근 기술 진단

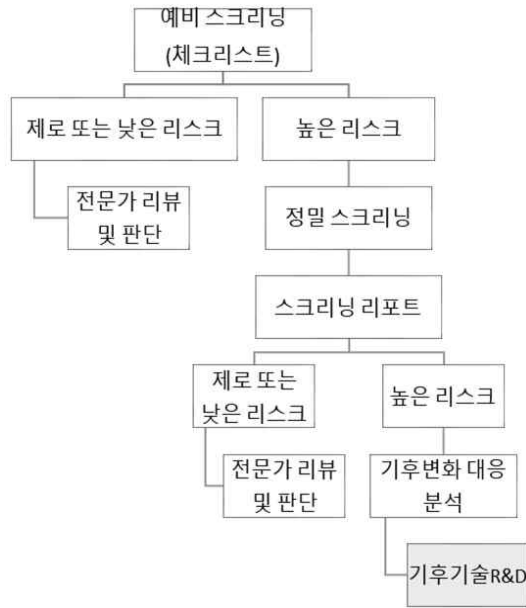
전략기술 R&D 기획서를 기반으로 관련 기술의 활용 과정에서 발생 가능한 기후 위협요인의 리스트를 작성한다. 이에 대해 1차 스크리닝을 통해 리스크가 낮은 분야와 높은 분야를 구분한다. 낮은 분야의 경우 전문가 리뷰를 통해 최종 판단을 처리한다. 높은 분야의 경우, 정밀 스크리닝 과정을 통해 리스크 정도를 판단하고 이에 대해 다시 높은 리스크와 낮은 리스크 구분 과정을 통해 최종 기후변화대응 분석 과제를 선별한다. 선별된 분야에 대해 최종 트윈R&D 프로그램으로 적용하고 기후기술 확보를 위한 R&D를 진행한다.

이러한 과정은 R&D 기획시 선행기술 조사를 필수적으로 수행하는 것과 같이, 전략 기술 선정 과정에서 시행하는 것을 의무화하고, 부처가 전략기술 제출하는 시점에서 해당 기술별 기후기술 제안서를 함께 제출하도록 한다.

리스크 확인 과정에서 활용 가능한 모델 중 다중 기준 의사 결정 분석(MCDA, Multi-Criteria Decision Analysis)⁸⁴⁾이 있다. 이는 복잡한 의사 결정 상황에서 여러 가지 평가 기준을 동시에 고려하여 최적의 결정을 내릴 수 있도록 돕는 분석 기법으로 알려져 있다. MCDA는 환경, 경제, 사회 등 다양한 측면에서 발생하는 상충되는 요구나 목표를 통합하여 종합적인 결정을 내리기 위한 도구로 널리 사용된다.

84) <https://blog.naver.com/insuicide/40068617400>, 검색일: 2024.11.3.

[그림 6-2] 기후변화 위협 리스크 체크 절차



자료: 연구진 작성

3. NBI Co-Fund 조성

딥테크-기후테크 연계 펀드(Deep Tech-Climate Tech Co-Fund)를 통해 딥테크-기후테크 연계 개발을 견인한다. 이는 과학기술정보통신부, 산업부, 환경부 공동 펀드로 최종 시장의 기후변화 요인을 확인하고, 이를 대응함으로써 궁극적으로 지속 가능한 시장 성장을 견인하고, 글로벌 기후변화 협약(글로벌기후변화협약(UNFCCC), 교토의정서(Kyoto Protocol), 파리 협정(Paris Agreement) 등)의 이행이라는 두 개의 축을 이행한다.

독일의 DTCF(Deep Tech & Climate Fonds)은 장기 성장 경로상에 있는 딥테크 기업과 기후테크 기업들을 지원한다⁸⁵⁾. ‘미래펀드(Zukunftsfonds)’와 ‘ERP 특별기금(Special Fund)’로부터 조달한 새로운 투자펀드로서, 장기 투자 비전과 지속가능성

85) Deep Tech Climate Fonds, <https://dtcf.de/en/>, 검색일: 2024.10.11.

에 중점을 두는 민간 시장의 투자자들과 함께 투자 펀드를 조성하고, 장기적 관점에서 독일 경제의 경쟁력을 강화하기 위한 전략으로 평가되고 있다.

향후 몇 년 간 전체 투자 규모는 10억 유로를 넘어설 것으로 예상하고 있으며, 기업당 1-30백만 유로의 투자 확보가 가능하며, 관련해서 대규모 네트워크 형성을 추진한다⁸⁶⁾.

4. 글로벌 Co-NBI Partnership 결성

NBI 프로젝트 특정 분야에 집중해서 시행되지 않고, 도전적 과제, 인류의 난제 관점에서 접근이 반드시 필요한 과제에 대해 적극적으로 수행 가능하도록 평가와 계획을 수행할 필요가 있다. 특히 이를 위해 글로벌 관련 주체들(산업계, 투자계, 연구계, 공공, 시민사회 등)간의 공동의 프로그램으로 형성 추진될 필요성이 높다.

이 과정에서 혁신 역량이 낮으나, 혁신성장의 니즈가 강한 개도국의 혁신 산업 환경 조성을 위한 프로젝트에 NBI 관점의 접근이 필요하다. 이는 해당 분야 혁신을 통해 해당 지역의 기후변화 요인에 부정적 영향을 최소화하기 위한 협력적 시도라 할 수 있다.

86) Deep Tech Climate Fonds, <https://dtcf.de/en/#mission>, 검색일: 2024.11.12.

제2절 시사점

기후변화 대응(Mitigation) 및 적응(Adaptation), 탄소중립 등 자연생태계 파괴, 훼손에 따른 인류의 경제사회 활동에 대한 위협을 완화하기 위한 다양한 접근이 시도되어왔다. 1970년대 환경운동에서 최근의 NbS(Nature-based Solution) 접근에 이르기까지, 기본적으로는 인간이 누리는 부(wealth)를 위해 또는 그 결과로 급속히 진행되어 온 산업화, 도시화 등이 야기한 자연의 파괴, 훼손이 갖는 심각성에 대한 경고를 전제로 한다.

최근의 이러한 활동은 ESG, TCFD, TNFD 등을 통해 기업의 비즈니스 환경에도 깊숙이 관여하고 있다. 즉 기후변화 대응이나 생물다양성 회복 등의 전개가 더 이상 환경 관점의 논의가 아니라 경제, 사회, 더 나아가 국가 안보 등으로 연결되는 중요 쟁점이 되었다. 이 과정에서 연구계, 산업계 뿐 아니라 금융계의 주요 아젠다로 전개되고 있다.

다만, 본 연구는 이러한 전개에서 아직은 도입되지 않은 또는 관심의 대상이 되지 않고 있는 ‘혁신’ 활동에 대해 접근하고 있다. 즉, 훼손되고 파괴되어 현재 우리에게 위협적으로 다가오는 영향을 완화하기 위한 기술개발 관점의 혁신이 아니라 현재의 우리가 진행하는 스마트화, 디지털화, 딥테크 등의 혁신활동이 야기할 것으로 예견되는 훼손과 파괴에 따른 미래 세대로의 위협적인 기후변화 영향을 현 세대에서 완화하기 위한 기술개발을 통해 현 세대가 누릴 혁신 기반 성장과 미래 세대가 누릴 자연 파괴 감소라는 두 개의 축을 균형있게 함께 접근해야 한다는 것이다. 이러한 관점에서 본 연구는 NBI(Nature-Balanced Innovation)라는 개념을 소개하고 있다. 자연과 균형을 갖는 혁신이라는 것은 결과적으로 기존에 혁신과정에서 필요로 하는 ‘자연’을 무분별하게 남용하고, 일방적으로 가져다 쓰는 자원(exploited resource, free resource)이라는 인식에서 벗어나, ‘자연’ 역시 경제재로서 일정 수준 대가를 치르고 사용해야 하는 자원(unexploited resource, paid resource)이라는 인식의 필요성을 강조하는 것이다. 이는 기업이 ESG 관점의 성장전략을 도입해야 하는 것처럼, 정부 역시 NBI 관점의 혁신성장전략을 도입해야 함을 강조하려는 취지를 갖는다.

본 연구에서 정리한 바와 같이, 자연과 인간의 경제사회적 활동을 잇는 가장 대표적인 접근으로 NbS가 현재까지 관련 이슈들의 중심에 있다. NbS를 시작으로 NPI, NBIS, NBI 등 다양한 논의들이 World Bank, UN 등 국제기구를 중심으로 전개되고 있다. 이들은 <표 6-1>에서 제시된 바와 같이, 주요 핵심어는 자연(Nature)을 두고 있으며, 이들이 지향하는 것 또한 대부분 파괴되고 훼손되어 인간의 경제사회 활동에 영향을 주는 자연생태계의 복원, 회복 등에 중점을 둔다. 따라서 중점 대상 또한 자연 또는 도시를 대상으로 한다. 그리고 이들이 접근하는 비용 발생의 주체와 비용 부담의 주체는 세대를 달리한다. 이에 반해, 본 연구가 제시하는 NBI(Nature-Balanced Innovation)은 기본적으로 ‘혁신’을 중심에 두고, 이러한 혁신활동의 활성화와 동시에 그에 따른 기후변화 영향 요인의 최소화를 목적으로 둔다. 따라서 자연에 대한 비용 발생의 주체와 비용 부담의 주체가 동일 세대라는 특징을 갖는다.

<표 6-1> ‘Nature-’ 관점의 전개

개념	용어	핵심어	지향점	중점 대상	훼손 주체	비용 부담
NbS	Nature-based Solution	Nature	자연회복, 생태계복원, 지속가능성	자연, 도시	기존 세대	현 세대
NPI	Nature-Positive Initiative	Nature	자연(생물다양성) 회복	자연	기존 세대	현 세대
NBIS	Nature-based Innovation System	Nature	도시생태계 전환	도시	기존 세대	현 세대
NBI ⁸⁷⁾	Nature-based Infrastructure	Nature	자연친화적 인프라, 친환경 서비스	자연, 도시	기존 세대	현 세대
NBI	Nature-Balanced Innovation	Innovation	혁신성장과 자연의 균형	혁신, R&I	현 세대	현 세대

자료: 연구진 정리

앞서 5장에서 제시된 산업적 관점과 도시적 관점에서 전개된 사례들에서 보는 바와 같이, 산업화와 도시화는 다양한 형태의 자연생태계 파괴 요인을 갖는다. 대부분의 경우 일단은 산업화와 도시화를 통해 누릴 수 있는 부(wealth)와 편의를 최대한 누리고,

87) United Nations Environment Programme(2023), "NATURE-BASED INFRASTRUCTURE"

그에 따른 기후변화라는 비용이 발생하는 시점에서 해당 비용을 감당하며, 대체 또는 대응을 시도한다. 본 연구가 제시하는 NBI 접근은 이들 시점간의 차이를 좁히기 위해 시간과 비용이 더 소요될 수 있으나, 수혜자와 부담자를 일치시킴으로써 보다 더 신중하고, 전략적인 접근을 가능하게 할 것이다. 또한 특정 기술 뿐 아니라 동시에 기후기술을 병행해서 접근함에 따른 혁신의 이중 견인 효과도 기대할 수 있다.

물론 이상 제시된 NBI는 여전히 개념의 모호성과 시행 방안의 불확실성 등이 내재되어있다. 특히 기술이 갖는 기후변화 위협요인을 측정하기 위한 적정 데이터 기반의 진단모델도 필요하다. 그럼에도 불구하고, 혁신성장의 중심에 있는 한국이 국제사회가 접근하는 NbS 쟁점에 함께하고, 더 나아가 혁신 관점의 기후변화 대응이라는 이니셔티브의 설계 및 주도 관점에서 지속적인 관심과 연구의 필요성을 강조하고자 한다.

참고문헌

(국내문헌)

- 강민지·손수정(2021), 「R&I(Research & Innovation) 관점에서 바라본 자연기반솔루션(Nature-based Solutions)의 이해와 사례」, 『STEPI Insight』, 281, 과학기술정책연구원.
- 강유덕(2024), 「유럽의회 선거에 따른 EU의 주요 정책변화 가능성 검토」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, 267, 한국과학기술기획평가원·정보통신기획평가원.
- 과학기술정보통신부(2020), 「2019 기술영향평가보고서: 소셜 로봇 기술」.
- 과학기술정보통신부(2021), 「2020 기술영향평가보고서: 정밀의료 기술」.
- 과학기술정보통신부(2022), 「2021 기술영향평가보고서: 레벨 4 이상 자율주행」.
- 과학기술정보통신부(2023), 「2022 기술영향평가보고서: 합성생물학」.
- 과학기술정보통신부(2024), 「2023 기술영향평가보고서: 양자과학기술」.
- 관계부처 합동(2023), 「제5차 국가생물다양성전략(2024~2028년)」.
- 구도완(1996), 「미국과 멕시코의 환경정책」, 『사회과학과 정책연구』, 18(3), pp. 113-139.
- 김남춘(2023), 「Bio+ City 구현을 위한 회복력 향상 패키지 기술 개발, 단국대학교, STEPI 브릿지프로젝트 세미나(2023.11.3.) 발표자료」.
- 김정원박아영강은지(2024), 「다크매터스랩 미션중심 연구혁신과제 포트폴리오 설계 연구」, 다크매터스랩 내부자료.
- 김호석(2023), 「환경경제학 관점에서 본 NbS: TNFD를 활용한 NbS 자원 조달 방안을 중심으로」, 한국환경연구원, STEPI 브릿지프로젝트 세미나(2023.10.31) 발표자료.
- 노윤재·김민희·김소은(2022), 「방글라데시 기후변화 영향 분석 및 시사점」, 대외경제정책연구원.
- 루퍼트 러셀(2023), 『빈곤의 가격』, 책세상.
- 문진영(2020), 「유럽 그린딜의 주요 내용 및 시사점」, 『이슈와 시선』, 에너지경제연구원.
- 문진영·김은미(2017, 「미국 트럼프 정부의 에너지·환경 정책과 시사점」, 『오늘의 세계경제』, 17(3), 대외경제정책연구원
- 박헌마·최완식(2008), 「기술영향평가에 대한 개념 및 영역의 탐색」, 『한국기술교육학회지』, 8(1), pp. 19-44.
- 손수정·강민지·김은주(2024), 「지속가능한 혁신성장을 위한 NBI(Nature-Based Innovation) 도입의 필요와 접근 방안」, 『STEPI Insight』, 322, 과학기술정책연구원.

오경택(2009), 「오바마 행정부 신 기후변화-에너지 대응정책 분석 및 전망」, 외교통상부.

오일영(2024), 「NBI 접근에 대한 제안」, STEPI 세미나, 2024.6.11.

오일영·김은경·문진영·이성아(2024), 『네이처 포지티브』, 지음.

이정우 외(2022), 「2022년 한국기업혁신조사: 제조업 부문」, 과학기술정책연구원.

이준구(1998), 「미국 환경정책의 진전과정」, 『미국학』, 21, pp. 131-152.

장영욱·오태현(2021), 「EU 탄소감축 입법안(Fit for 55)의 주요 내용과 시사점」, 『KIEP 세계경제 포커스』, 4(44), 대외경제정책연구원.

장영욱·오태현·임유진(2023), 「EU ‘그린딜 산업계획’의 주요 내용과 시사점」, 『KIEP 세계경제 포커스』, 6(2), 대외경제정책연구원.

장필성 외(2023), 「2023년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.

전서연(2023), 「글로벌 선사 미래 친환경 선박연료 공급망 확보 전략 조사」, 한국해양수산개발원

정성웅(2023), 「자연기반해법(Nbs) 기반 이클레이(ICLEI) 프로젝트」, 이클레이 한국사무소, STEPI 브릿지프로젝트 세미나(2023.7.6.) 발표자료.

정해영(2015), 「미국의 에너지 정책 방향과 오바마 정부의 기후변화 정책」, 『주간포커스』, 세계 에너지시장 인사이트, 15(22), 에너지경제연구원.

최진우·김혜린(2022), 「자연기반해법(Nbs)에 대한 기후정의 관점에서의 비판적 고찰」, 『환경법과 정책』, 22, pp. 49-71.

최현정(2021), 「바이든 시대, 미국의 기후변화 정책과 쟁점」, 『ISSUE BRIEF』, 2021(15), 아산정책연구원

하현필(2024), 「선박용 암모니아 혼소 엔진의 미세먼지 전구물질 저감 원천기술 개발」, Net-zero 대응 미세먼지저감 기술개발사업, 한국과학기술연구원.

허진영(2019), 「환경규제가 기업의 혁신에 미치는 영향 연구」, KAIST 석사학위논문.

Anderson Carl C., et al.(2022), “Green, hybrid, or grey disaster risk reduction measures: What shapes public preferences for nature-based solutions?”, *Journal of Environmental Management*, 310, 1147/27, pp. 1-18.

Angelo Bonnelli(2014), “GOOD MORNING DIOSSINA -Taranto, un caso italiano ed europeo -”, Green European Foundation.

Angiuli et al.,(2014), :“The Wind Days Protocol: The Impact of Mitigation Policies on PM and BaP Concentrations in the Industrial City of Taranto”, Environmental Agency of Apulia Region: Apulia Region, Italy, 4-5.

- Akutsina, A., Rinaldi, D., & Roy, T.(2016), “The EU Climate and Energy Package and E.ON: A two-step response to a disruptive policy”, *Bruges Series on European Business Cases* 03/2016.
- Alam, R., et al. (2023), “Dhaka city water logging hazards: Area identification and vulnerability assessment through GIS-remote sensing techniques”, *Environmental Monitoring and Assessment*, 195(4), pp. 1-15.
- BBS(2014). Bangladesh Population & Housing Census 2011: Urban Area Report. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People’s Republic of Bangladesh.
- CNA(2023), “National Security and the Threat of Climate Change”.
- Comba, et al.,(2012), “Ambiente e salute a Taranto: evidenze disponibili e indicazioni di sanità pubblica”. Evidence and Public Health Perspectives.
- EC(2019), “The European Green Deal”, COM(2019) 640 final.
- EC(2023), “Research and Innovation for Climate Neutrality by 2050: Challenges, Opportunities and the Path Forward”.
- EEA(2013), “DECISION No 1386/2013/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL”.
- EEA(2023), “European Union 8th Environment Action Programme”. Monitoring report on progress towards the 8th EAP objectives — 2023 edition.
- ESDN(2020), “The European Green Deal”.
- European Cooperation in Science&Technology(2023), “COST Strategic Plan”.
- European Parliament(2015), “The ILVA Industrial Site in Taranto”, *DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES*, POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY.
- European Parliament(2017), “PETI Fact-Finding Mission to Taranto – Environmental topics in Taranto : ILVA plant and ENI refinery”, POLICY DEPARTMENT FOR CITIZENS’ RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS.
- Gianicolo et al.,(2021), “Environmental assessment of interventions to restrain the impact of industrial pollution using a quasi-experimental design: limitations of the interventions and recommendations for public health policy”, *BMC public health*, 21, pp. 1-10.

- Giannico et al.,(2023), “The mortality cost of carbon dioxide emissions from a steel plant in Southern Italy: a climate change health impact assessment”, *Epidemiologia e Prevenzione*, 47(4-5), pp. 273-280.
- Goodman, Sherri & Pauline Baudu(2023), “Climate Change as a ‘threat multiplier’: history, uses and future of the concept”, *BRIEFER*, 38, Center for Climate & Security.
- Hey, C.(2004), “EU Environmental Policies: A short history of the policy strategies”, *EU environmental policy handbook*, 14.
- IUCN(2016), “Nature-based Solutions to address global societal challenges”.
- IUCN(2020a), “IUCN Global Standard for Nature-based Solution”.
- Horizon Europe Strategic Plan(2021-2024) Analysis, “How Horizon Europe was developed”.
- Kadam, S.(2022), “Evolution of Automobile Fuels: The Past, Present and Future: A Review Paper”, *International Journal of Science and Research*, 11(7), pp. 648-656.
- Knill, C., & Liefferink, D.(2021), “The establishment of EU environmental policy. In *Environmental Policy in the EU* (pp. 13-32). Routledge.
- Lai et al.,(2019), “The governmentality of corporate (un)sustainability- the case of the ILVA steel plant in Taranto (Italy)”, *Journal of Management and Governance*, 23, pp. 67-109.
- Lee, W. J., & Song, J.(2024), “Innovative strategy for enhancing nature-based solutions during climate technology transfer process”, *International Journal of Engineering Business Management*, 16, 18479790241229822.
- Lucifora, A., Bianco, F., Vagliasindi G.M.,(2015), “Environmental crime and corporate miscompliance A case study on the ILVA steel plant in Italy”. *Study in the framework of the EFFACE research project*, University of Catania.
- Maes, J. & S. Jacobs,(2015). “Nature-Based Solutions for Europe’s Sustainable Development”, *Conservation Letters*.
- Mazzucato, Mariana, Sarah Doyle & Luca Kuehn von Burgsdorff(2024), “Mission-oriented industrial strategy: Global Insights”, Institute for Innovation and Public Purpose.
- Network Nature(2023), “European Roadmap to 2030 for Research and Innovation on Nature-based Solutions”.
- Moniruzzaman, M., Thakur, P. K., Kumar, P., Alam, M. A., Garg, V., Rousta, I., & Olafsson, H.(2020), “Decadal urban land use/land cover changes and its impact on surface

- runoff potential for the Dhaka city and surroundings using remote sensing”, *Remote Sensing*, 13(1), 83.
- Ministry of the Environment of Japan(2023), “National Biodiversity Strategy and Action Plan of Japan 2023-2030 - Roadmap for the Realisation of Nature Positive”.
- Notarnicola, B., G. Tassielli and P. A. Renzulli(2016), “Industrial symbiosis in the Taranto industrial district: current level, constraints and potential new synergies”, *Journal of Cleaner Production*, 122, pp. 133-143.
- OECD(2023a), “OECD Environmental Performance Reviews: Germany 2023”, *OECD Environmental Performance Reviews*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/f26da7da-en>.
- OECD(2023b), “Production Transformation Policy Review of Bangladesh”.
- Ommer. J., et al.,(2022), “Quantifying co-benefits and disbenefits of Nature-based Solutions targeting Disaster Risk Reduction”, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 75.
- Piratsu, R., et al.,(2011), “SENTIERI Project - Mortality study of residents in Italian polluted sites: results”, *Epidemiologia e Prevenzione*, 35 (5-6) Suppl. 4: pp. 1-204.
- Roy, S.(2021). “Urbanization in Bangladesh: Challenges and way forward” [Background Paper]. 23rd ASEF Summer University.
- Smith & Seddon(2023), “Scaling up Nature-based Solutions in England’s National Climate Change Adaptation Programme”, *Policy Brief*, Nature Based Solution Initiative, AGILE Initiative, OXFORD MARTIN School and University of Oxford.
- Sprinz, D. F., & Wahl, A.(1998), “Reversing course: Germanys response to the challenge of transboundary air pollution”.
- Sowińska-Świerkosz, B., & García, J.(2022), “What are Nature-based solutions (NbS)? Setting core ideas for concept clarification”, *Nature-Based Solutions*, 2, 100009.
- The White House(2022), “Opportunities to Accelerate Natural Based Solutions: A Roadmap for Climate Progress, Thriving Nature, Equity, and Prosperity.”
- The White House(2023), “Nature Based Solution Resources Guide 2.0”.
- Think Nature(2020), “Nature-based Solutions Handbook”.
- TNFD(2023a), “Executive summary of the recommendation of the TNFD”, tnfd.global.

- TNFD(2023b), “Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures”.
- T. Zaman et al.(2024), “Impacts of technological innovation: a systematic review for smart Bangladesh”.
- United Nations Environment Programme(2023). *Nature-based Infrastructure: How natural infrastructure solutions can address sustainable development challenges and the triple planetary crisis*. Geneva. ISBN: 978-92-807-409
- Warnell, K., S. Mason, A. Siegle, M. Merritt, and L. Olander(2023), “Department of the Interior Nature-Based Solutions Roadmap. NI R 23-06. Durham, NC: Nicholas Institute for Energy”, *Environment & Sustainability*, Duke University.
- World Bank(2018), “Enhancing Opportunities for Clean and Resilient Growth in Urban Bangladesh: Country Environmental Analysis”.
- WMO(World Meteorological Organization)(2024), “State of the Global Climate 2023”.
- WWF-UK & RSPB(2020), “The Role of Nature in a UK NDC”.

(기사 및 웹문서)

- 대외경제정책연구원(2022.7.1), 「[이슈트렌드] ‘방글라데시, 환경 재난 갈수록 심각해져」.
- 주EU대사관(2014.12.09.), 「[환경정책] EU의 통상환경정책 : 신화학물질 관리정책(REACH)」, 주벨기에 유럽연합 대한민국 대사관 겸 주북대서양조약기구 대한민국 대표부.
- 환경부 보도자료(2022.9.22.), 「탄소중립의 길잡이, 기후변화영향평가 제도 시행」.
- KJB한국방송 기사(2021.2.22.), 「[기고] 전기차 상용화 시대 ! 차량용 소화기 이제는 필수!」.
- SKecoplant NEWSROOM(2022.10.5.), 「친환경 연료의 다크호스, ‘암모니아’ - 수소시대, 암모니아가 주목받는 이유를 살펴보자」,
- TechM(2013.3.13.), 「AI 시대, GPU 대신 NPU 강조되는 이유…“핵심은 전력·비용 절감”」.
- Climate ADAPT(2024.10.31.), “The Emscher Restoration: A Contribution to Climate Adaptation”.
- curious.earch(2024.10.23.), “Taranto and the case of Ilva”.
- IISD(2022.12.7.), “UN Report Calls for Doubling Finance for Nature-based Solutions by 2025”.
- Nature4Climate(2022), “The market for nature tech is necessary, emergent and dynamic”, <https://nature4climate.org/the-market-for-nature-tech-is-necessary-emergent-and-dynamic/>

Reuters(2012.8.29.), "Steel pollution case highlights Italy's slow decline".

Reuters(2024.8.7.), "Bangladesh garment factories reopen after Sheikh Hasina's flight".

Reuters(2024.9.14.), "Italy court orders retrial in deadly pollution case linked to ex-Ilva steelworks".

WEF(2024.2.16.), "Bangladesh's leap from poverty to textile powerhouse offers lessons for countries in Africa".

van der Jagt, Alexander P.N. et al.(2020), "Nature-based innovation systems", *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 35, pp. 202-216.

캠틱종합기술원 사이트a

(<http://www.camtic.or.kr/CAMTIC/bbs/BBSDataDown?FILE=4db7581a-8e2f-41de-a7b5-f83decb2b695.pdf&NAME=%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%EC%9A%A9%EC%97%B0%EB%A3%8C%EC%9D%98%EB%B3%80%EC%B2%9C.pdf>), 접속일: 2024.8.12.

캠틱종합기술원 사이트b

(<http://camtic.or.kr/CAMTIC/BBS/BBSDataDown?FILE=9ae0087b-1d2c-4c4e-b336-f7a89409049c.pdf&NAME=%ED%99%98%EA%B2%BD%EB%AC%B8%EC%A0%9C%EC%99%80%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%EC%97%B0%EB%A3%8C.pdf>), 접속일: 2024.8.12.

(웹사이트)

과기정통부 블로그, https://blog.naver.com/with_msip/

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

국립생태원 홈페이지, <https://www.nie.re.kr/>

브런치, <https://brunch.co.kr/>

세계법제정보센터, <https://world.moleg.go.kr/>

외교부, <https://www.mofa.go.kr/>

캠틱종합기술원, <http://www.camtic.or.kr/>

탄소중립녹색성장위원회, <https://www.2050cnc.go.kr/>

환경영향평가정보지원시스템, <https://www.eiass.go.kr/>

ARPA Puglia, <https://www.arpa.puglia.it/>

Deep Tech Climate Fonds, <https://dtcf.de/en/>

EEA, <https://www.eea.europa.eu/>

European Commission, European Research Executive Agency,
<https://research-and-innovation.ec.europa.eu/>

ICLEI City Talk, <https://talkofthecities.iclei.org/>

IUCN, <https://iucn.org/>

KOCW, <http://contents.kocw.net/>

MEF, <https://www.mef.gov.it/>

Nature Positive Initiative, <https://www.naturepositive.org/>

NbS Guidelines, <https://nbsguidelines.info/>

NbS Policy Platform, <https://www.nbspolicyplatform.org/>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/>

OECD, <https://www.oecd.org/>

Port of Taranto, <https://port.taranto.it/>

UNEP, <https://www.unep.org/>

Urban Nature Atlas, <https://una.city/nbs/essen/restoration-emscher-river>

World Bank, <https://www.worldbank.org/>

(기타)

검색식 : “기후변화”|“기후기술”|“온실가스”|“탄소중립”|“탈탄소”|“저탄소”|“탄소저감”|“신재생에너지”|
“태양광”|“풍력”|“수력”|“태양열”|“지열”|“폐기물”|“자연보존”|“녹색기술”|“그린”|“녹색”
전문가 인터뷰(2024.10.8.)